

책임감 있는 AI 소개

'책임감 있는 AI 소개' 모듈에 오신 것을 환영합니다.



01 AI와 책임감

02 Google의 AI 원칙

03 책임감 있는 AI 관행

04 우수사례: Google 항공편 검색

이 모듈은 4개의 강의로 구성되어 있습니다.

학습할 내용

01	책임감 있는 AI의 중요성 설명
02	Google의 AI 원칙 나열
03	책임감 있는 AI 개발을 위한 권장사항 설명
04	제품 개발 과정에서 책임감 있는 AI 원칙을 어떻게 적용할 수 있는지 파악



다음을 수행하는 방법을 배우게 됩니다.

- 책임감 있는 AI의 중요성을 설명합니다.
- Google의 AI 원칙을 나열합니다.
- 책임감 있는 AI 개발을 위한 권장사항을 설명합니다.
- 제품 개발 과정에서 책임감 있는 AI 원칙을 어떻게 적용할 수 있는지 파악합니다.



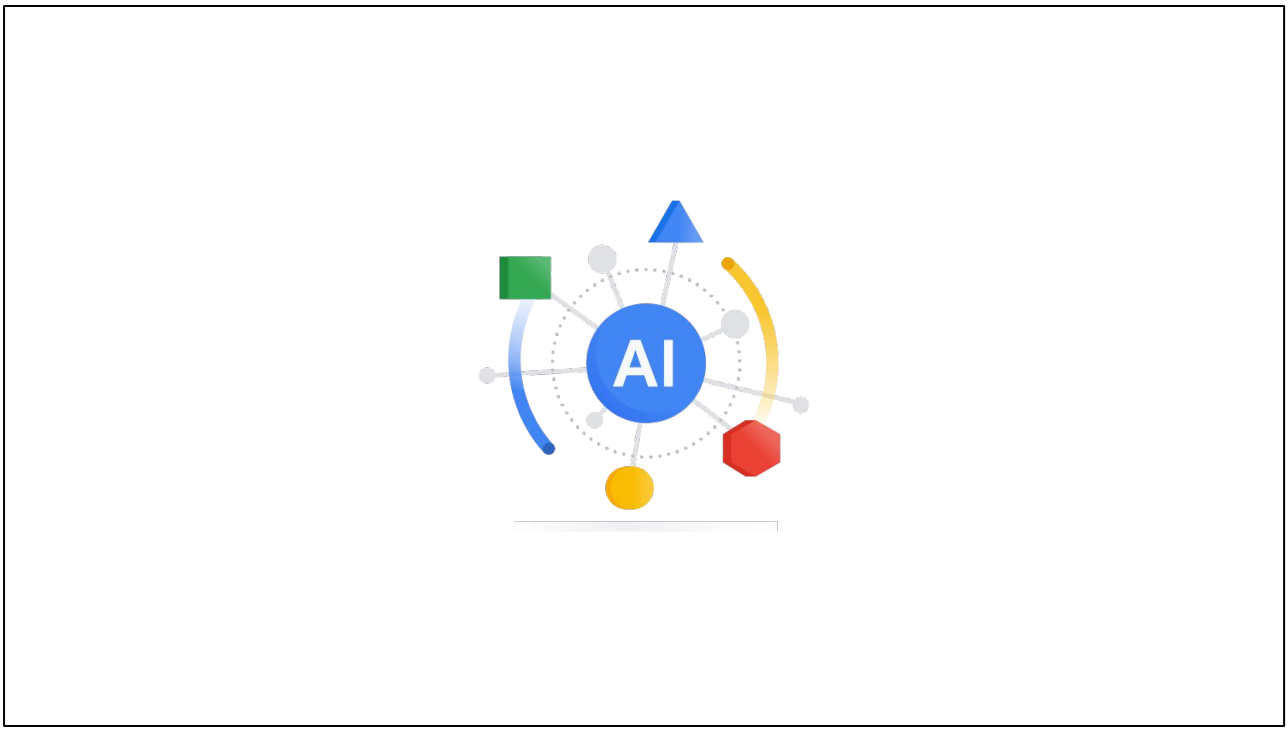
01 AI와 책임감

02 Google의 AI 원칙

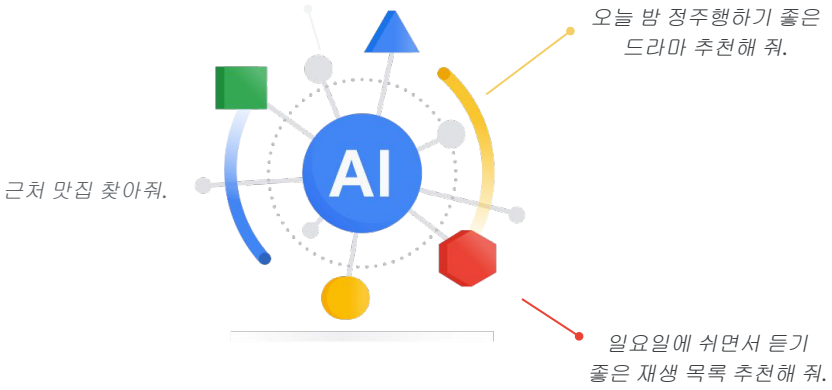
03 책임감 있는 AI 관행

04 우수사례: Google 항공편 검색

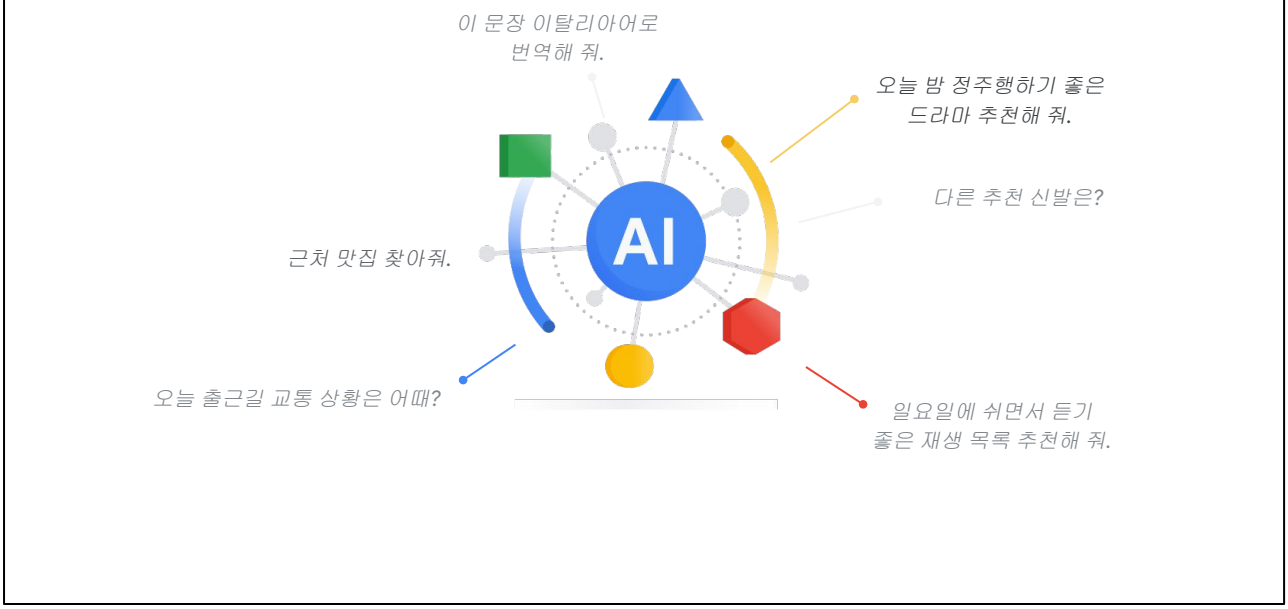
AI와 책임감부터 시작해 보겠습니다.



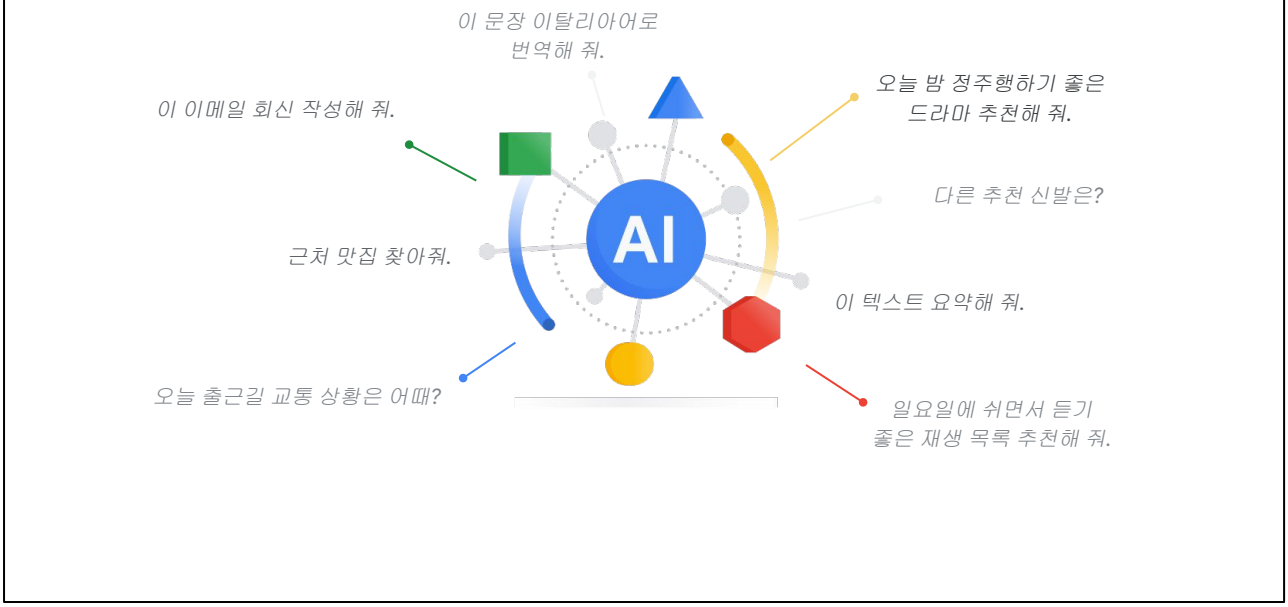
인공지능(AI)은 도처에 있습니다. 아마 '생성형 AI'라는 말도 들어보셨을 것입니다.



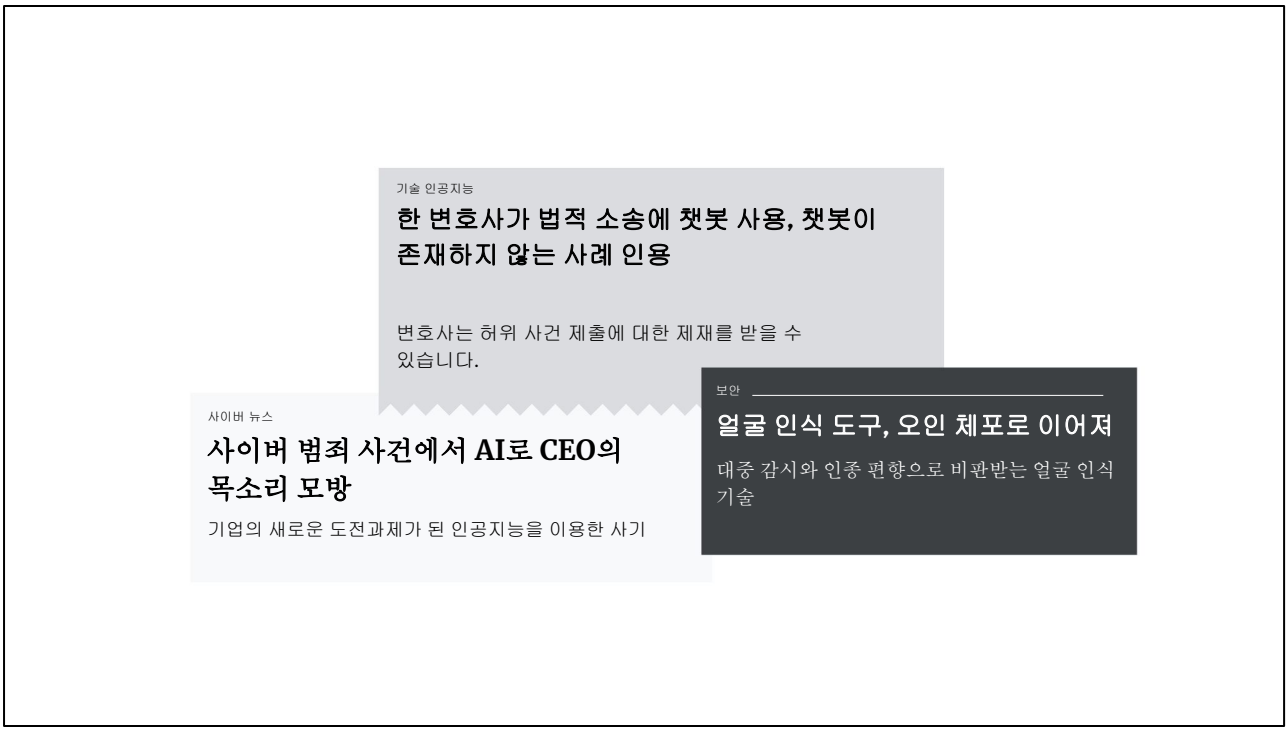
대부분의 사람은 이미 인공지능과 일상적으로 상호작용하고 있습니다.



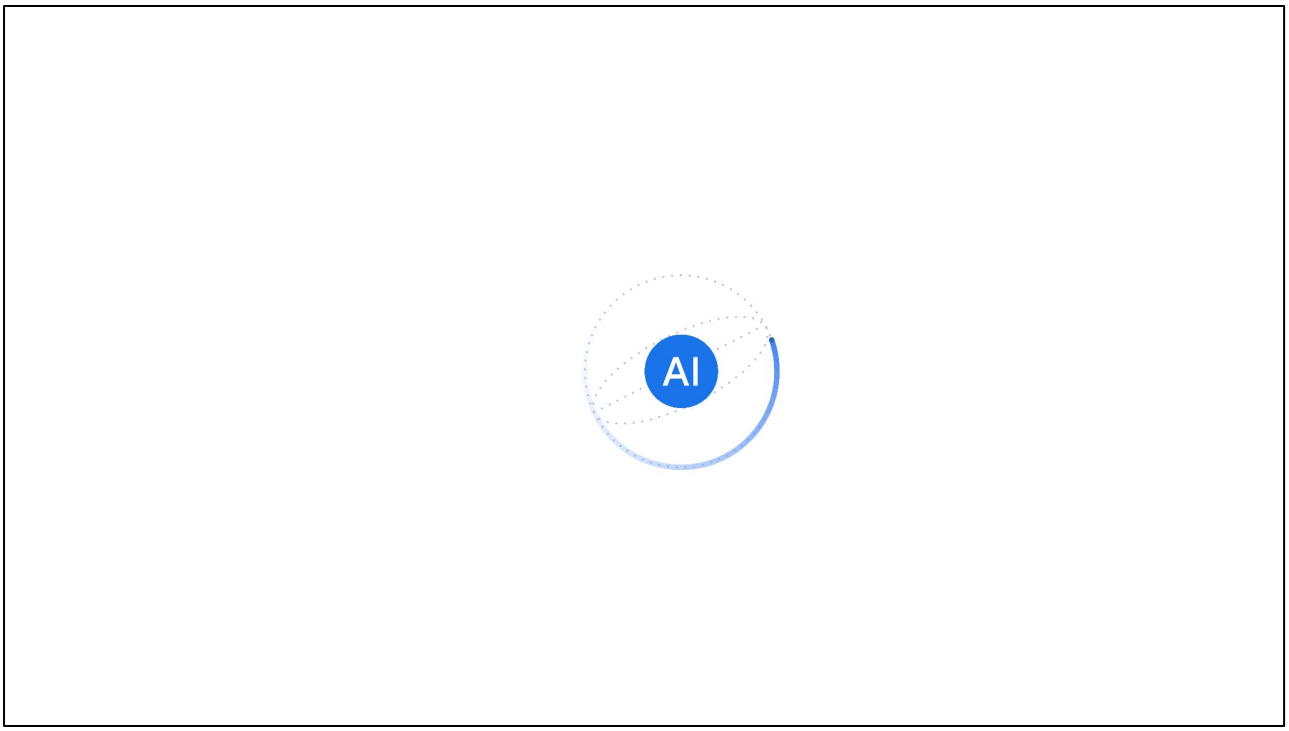
교통 및 날씨 예측부터 TV 프로그램 추천에 이르기까지



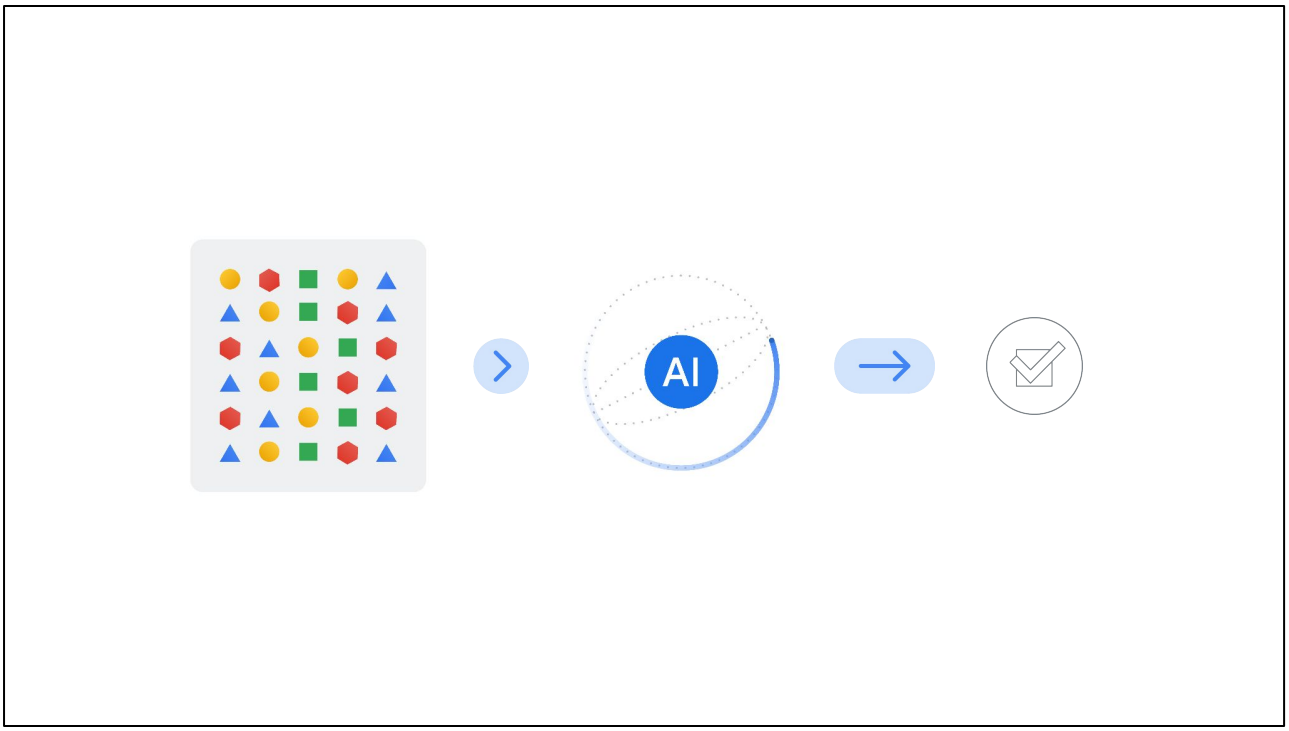
AI는 점점 더 일상화되고 있으며 새로운 AI 시스템은 계속해서 엄청난 속도로 발전하고 있습니다.



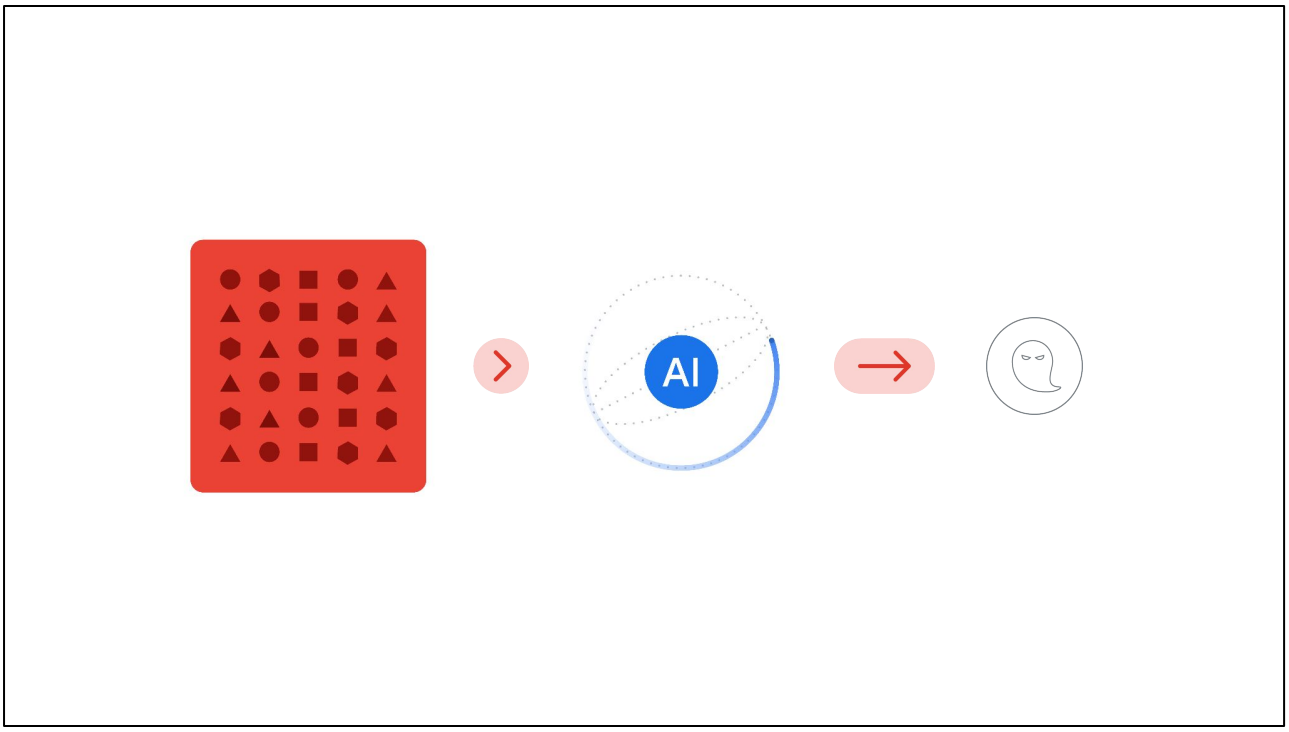
하지만 AI가 완벽한 것은 아닙니다.
정확성이 100%인 AI 모델은 없으며 AI 시스템은 복잡합니다. AI 시스템이 실제 상황에서 사용될 때 예상대로 작동하지 않을 수 있으며, 이로 인해 활용 이점이 감소할 수 있습니다.
예상대로 작동하지 않는 것은 모델 오용으로 인해 발생할 수 있습니다. AI로 CEO의 목소리를 모방하는 부정 사용자의 사례처럼 말이죠.



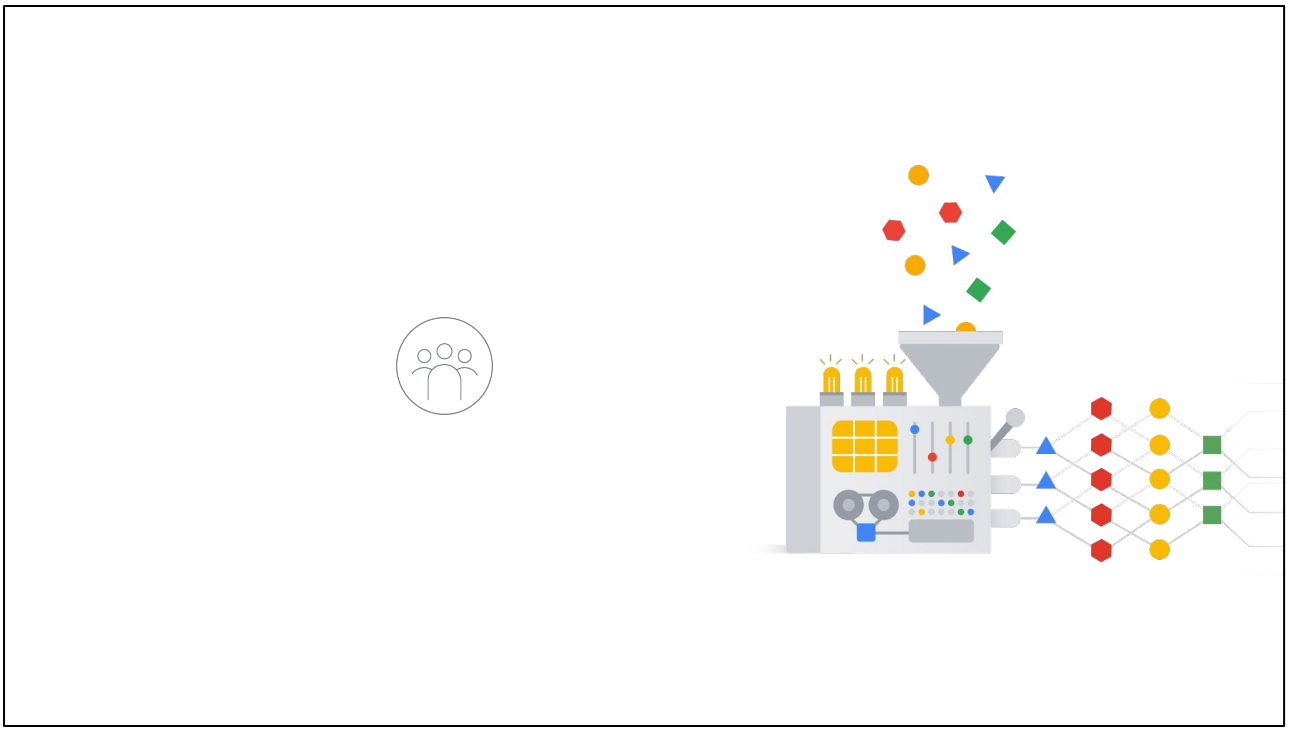
이는 AI 모델이 '과소 지정'되는 경우가 많기 때문입니다.



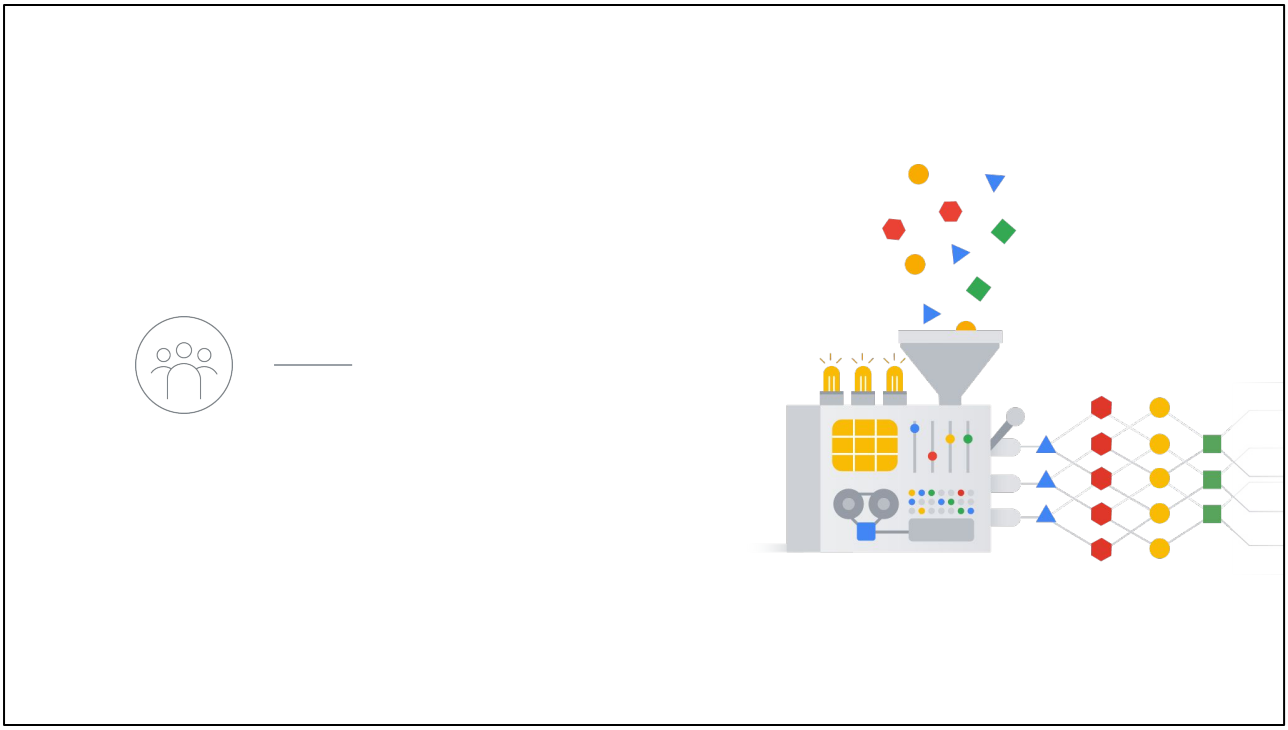
AI 모델은 학습된 상황에서는 제대로 작동하지만



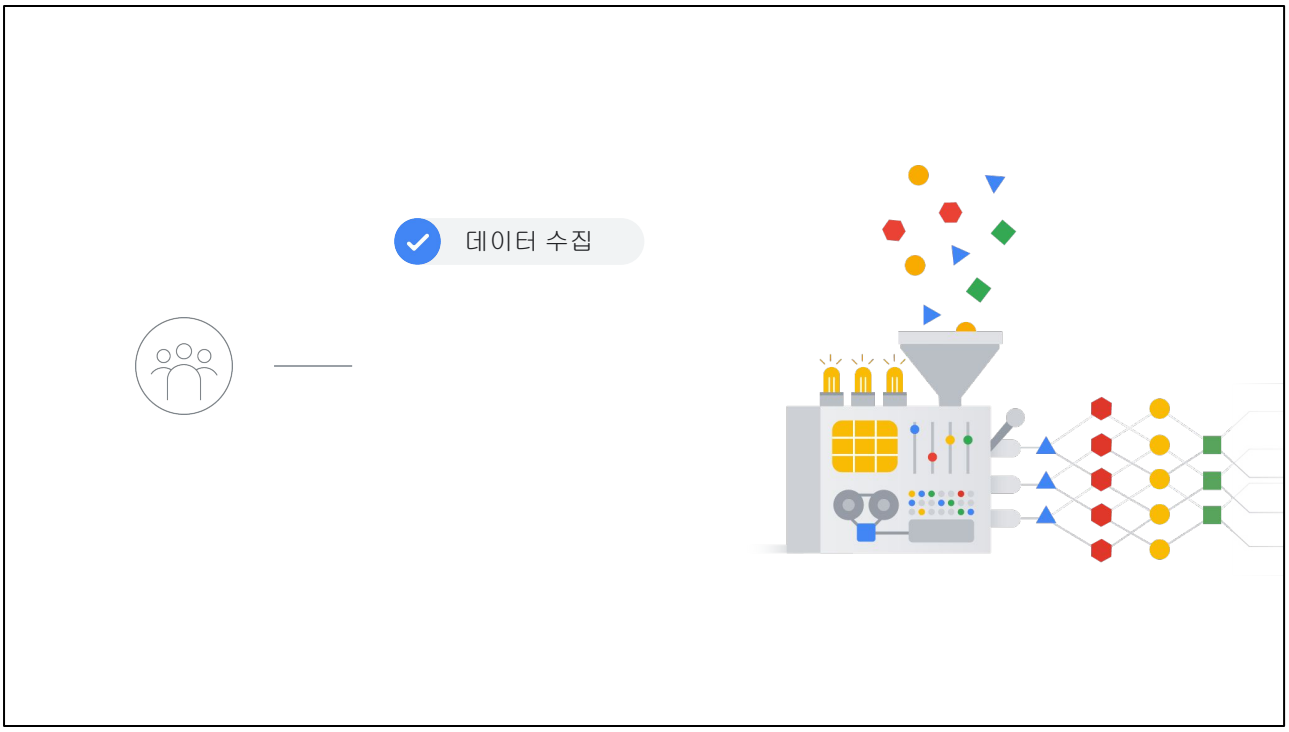
새로운 상황에서는 강력하지 않거나 공정하지 않을 수 있습니다.



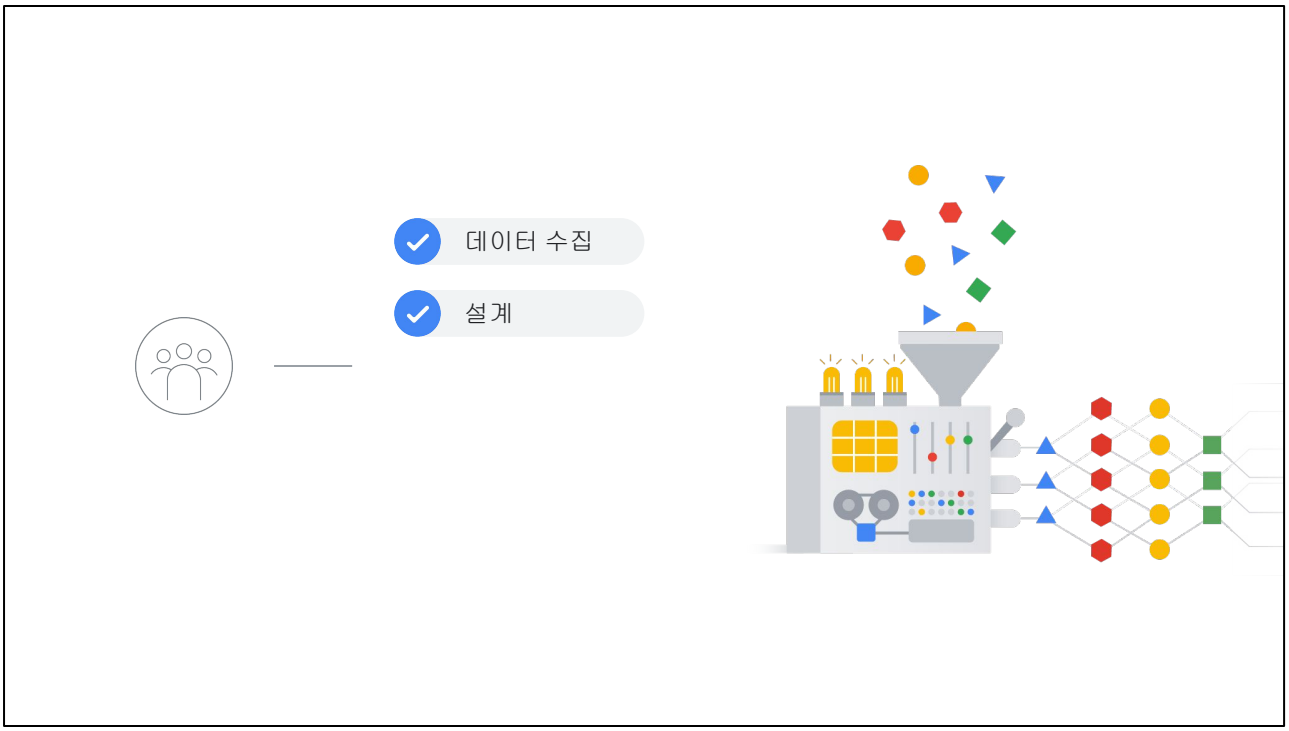
인공지능에 대한 일반적인 오해로 머신이 중요한 의사 결정 역할을 한다는 것입니다. 실제로는 의사 결정을 내리는 것은 바로 사람입니다.



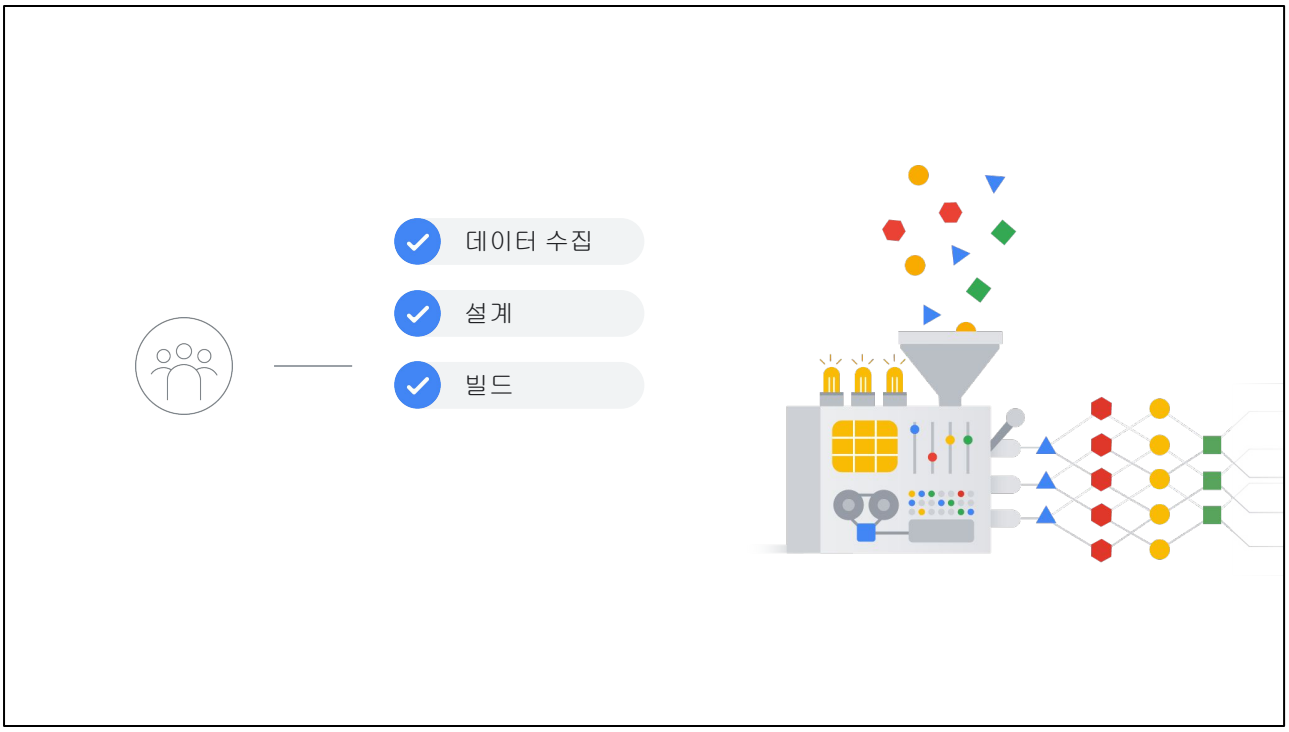
AI 개발의 각 측면에는 사람이 관여합니다.



모델이 학습하는 데이터를 수집하고 생성합니다.



이러한 모델을 설계하고



빌드합니다.

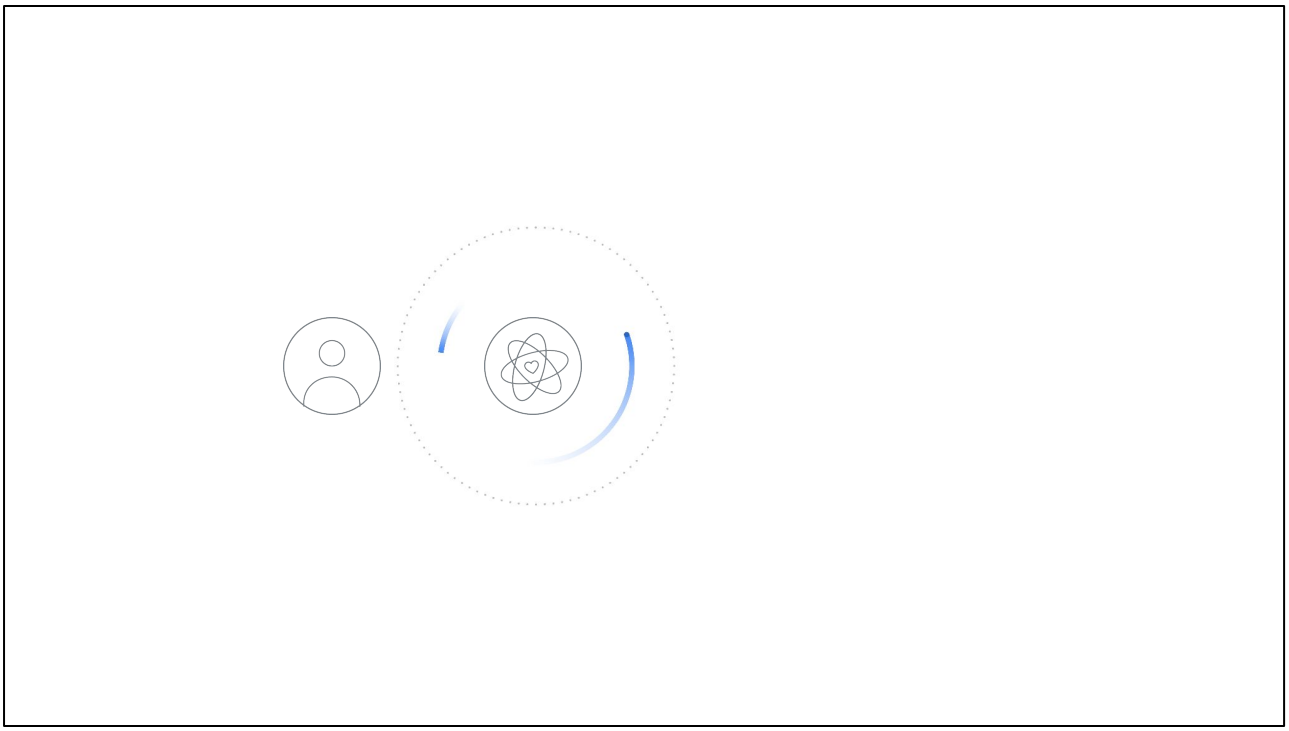


AI 배포와

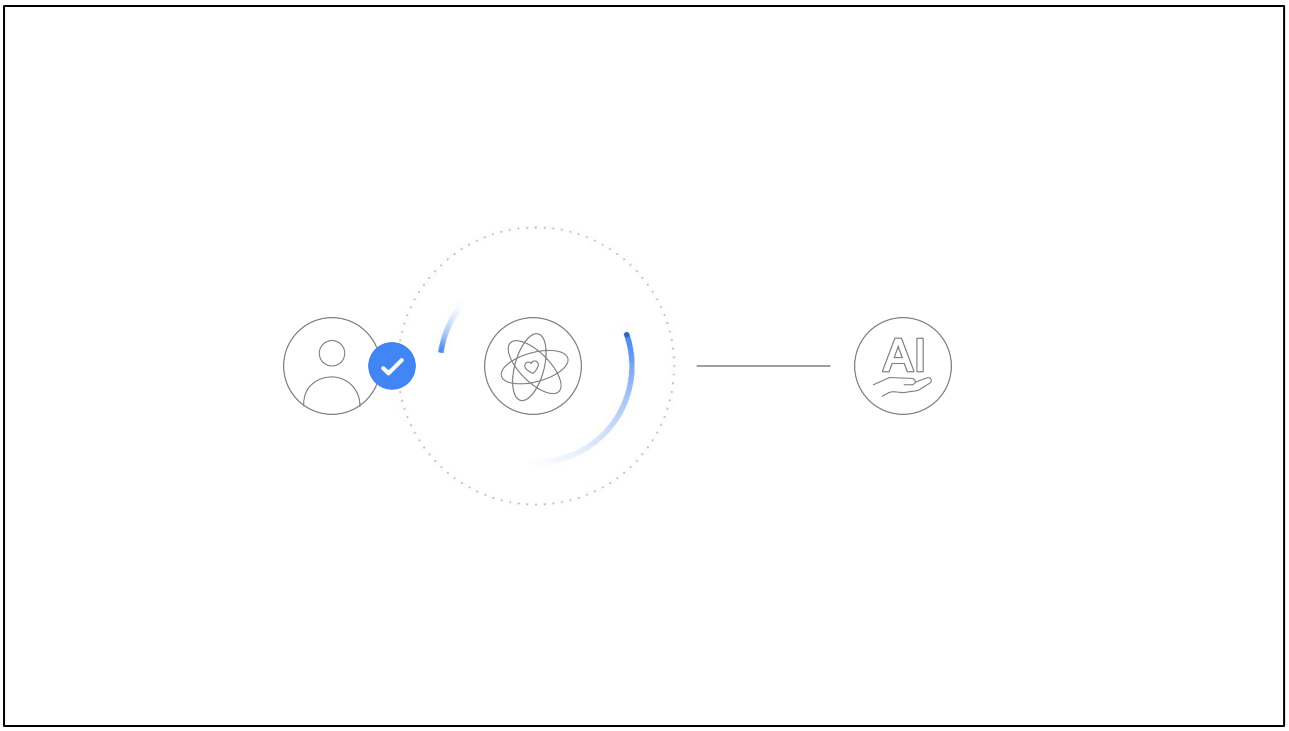


AI가 주어진 컨텍스트에서 적용되는 방식을 제어합니다.

기본적으로 사람의 결정은 Google의 기술 제품 전반에 얽혀 있습니다.



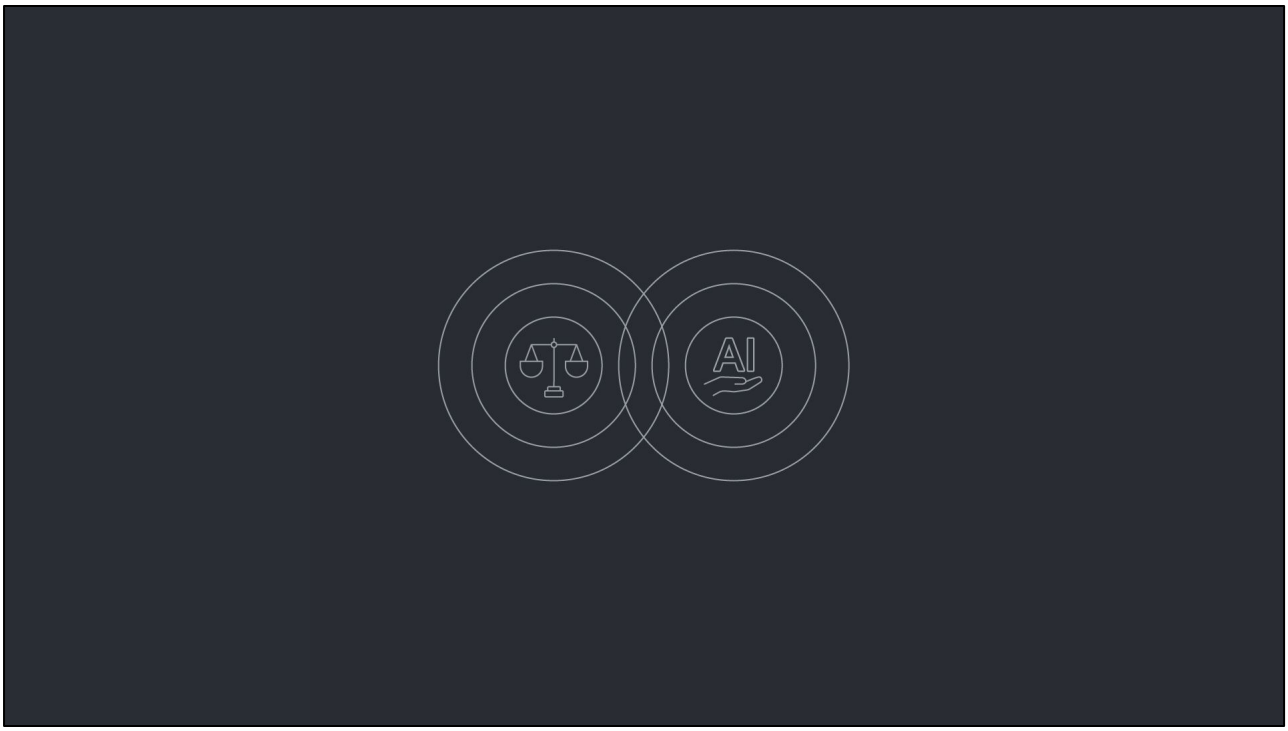
그리고 사람은 결정을 내릴 때마다



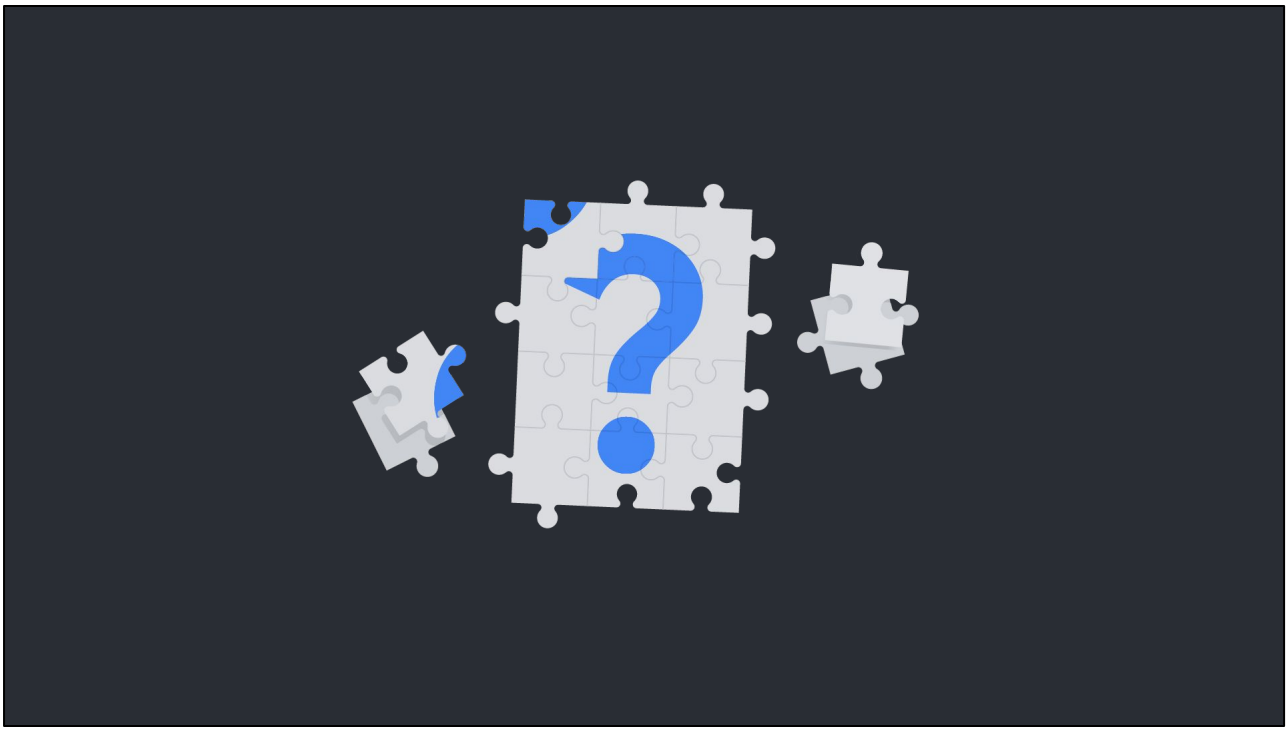
자신의 가치에 따라 선택을 합니다. 문제 해결을 위해 다른 방식이 아닌 생성형 AI를 사용하기로 결정할 때나 머신러닝의 모든 수명 주기에서 결정을 내릴 때는 자기 자신의 가치를 적용하기 마련입니다.

의사 결정 지점마다 고민과 평가가 있어야만
책임감 있는 선택을 내릴 수 있습니다.

다시 말해 의사 결정 지점마다 고민과 평가가 있어야만 개발과 유지보수를 거치면서 개념에 따른 책임감 있는 선택을 내릴 수 있습니다.



사회의 여러 영역에 영향을 미칠 수 있으므로 윤리를 고려하여 AI 기술을 개발하는 것이 중요합니다.



새로운 AI 기술과 윤리에 관해 이야기할 때 법규, 정책, 규정 등에 대해서도 많은 일이 진행됩니다. 안타깝게도 이러한 윤리가 무엇인지에 대한 전 세계적인 합의는 아직 없습니다. 우리가 깨달은 것은 사회가 규칙을 따라잡고 제정하기를 기다릴 수 없다는 것입니다. 이러한 규범이 무엇인지를 결정하는 데 목소리를 낼 수 있습니다.



윤리는 법규나 정책과는 다르다는 점에 유의해야 합니다. 법규는 윤리에서 통찰력을 얻고 윤리는 정책에 영향을 주지만 대부분의 윤리적 규범은 성문화되어 있지 않습니다.

즉 윤리적 행동이 무엇인지 정의해야 합니다.
간단히 말하면 윤리는 다음 세 가지 방식으로 설명될 수 있습니다.



01 우리가 **해야** 할 일

- 윤리는 우리가 마땅히 해야 할 일입니다. 실제로 행해지는 일이나 대부분의 사람들이 해야 한다고 말하거나 생각하는 것과는 다릅니다.



01 우리가 **해야** 할 일

02 다른 사람이 우리가 **하지 않은 것**에 대해 정당하게 비난할 수 있는 것

- 윤리는 실제적인 처벌을 받지 않더라도 다른 사람이 우리가 하지 않은 것에 대해 정당하게 비난할 수 있는 것입니다.

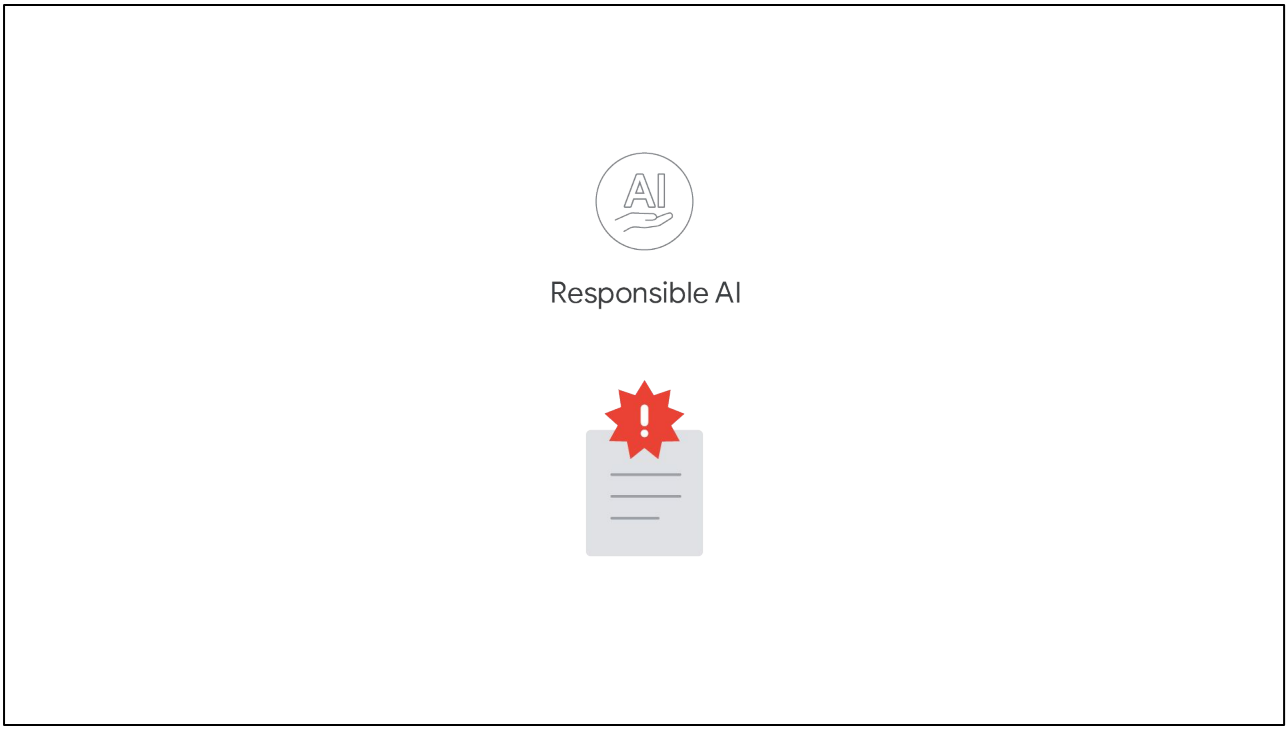


01 우리가 **해야** 할 일

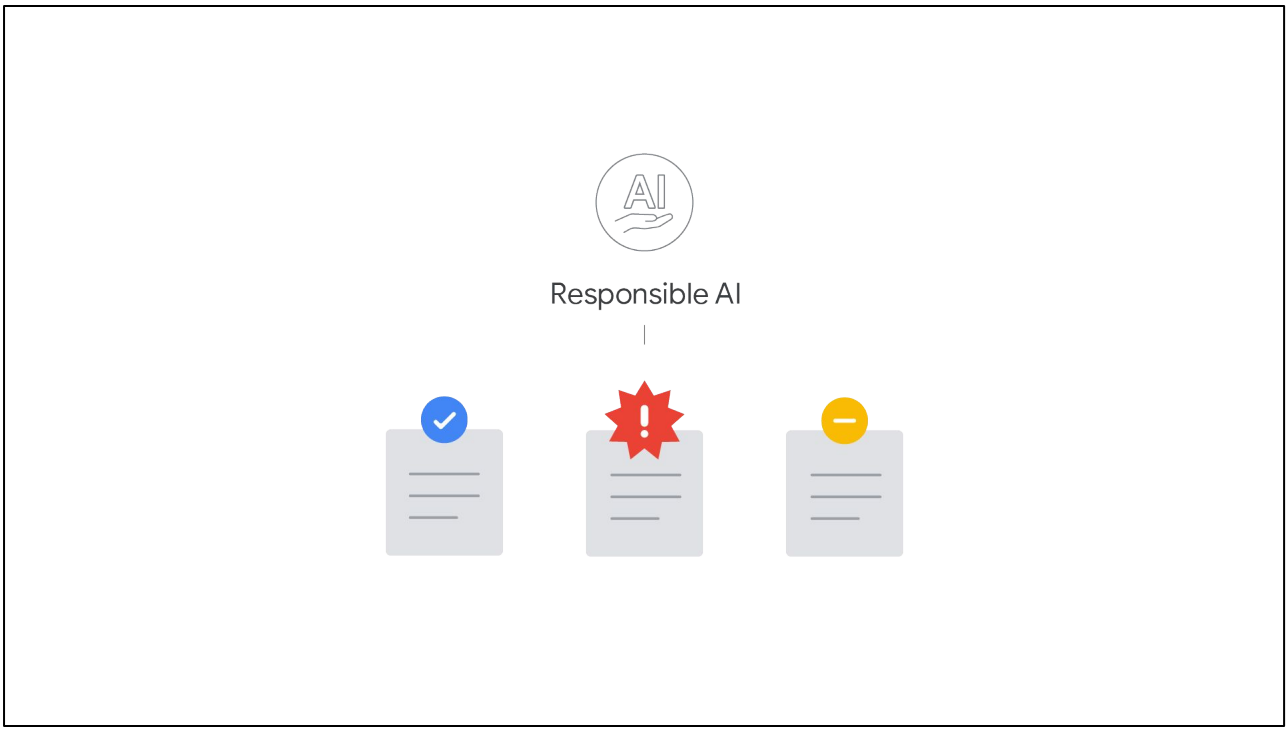
02 다른 사람이 우리가 **하지 않은 것**에 대해 정당하게 비난할 수 있는 것

03 인간 사회가 **함께** 번영할 수 있도록 유지해 주는 것.

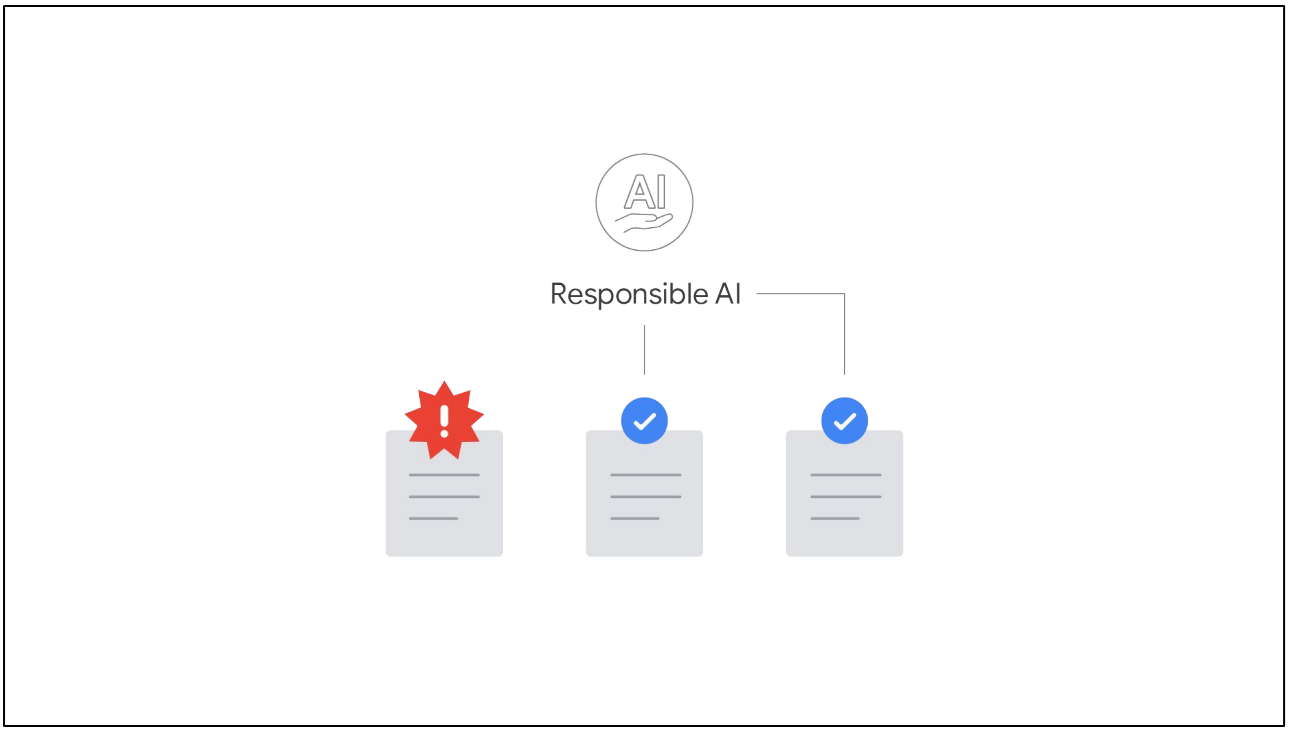
- 윤리는 인간 사회가 함께 번영할 수 있도록 유지해 주는 것입니다. 윤리는 사회적 존재로서 잘 살기 위해 진화된 도구입니다.



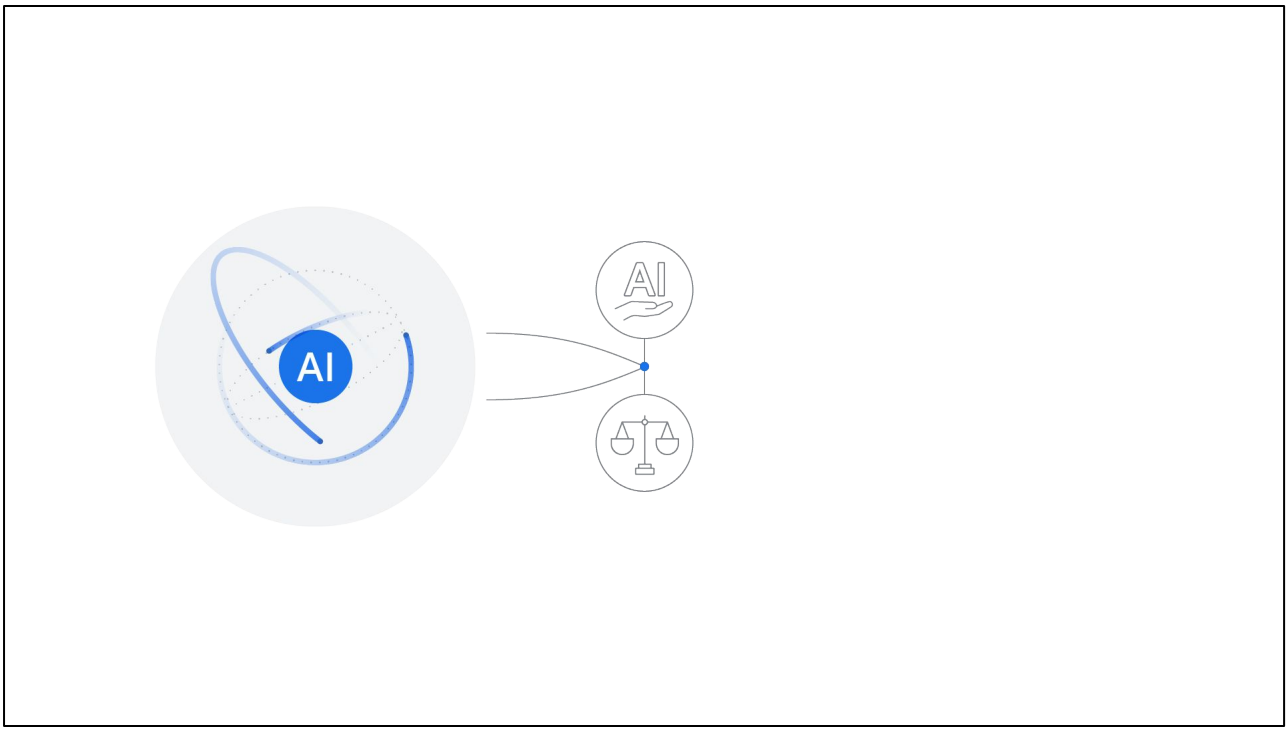
책임감 있는 AI가 논란의 여지가 있는 사용 사례에만 집중한다는 의미는 아닙니다.



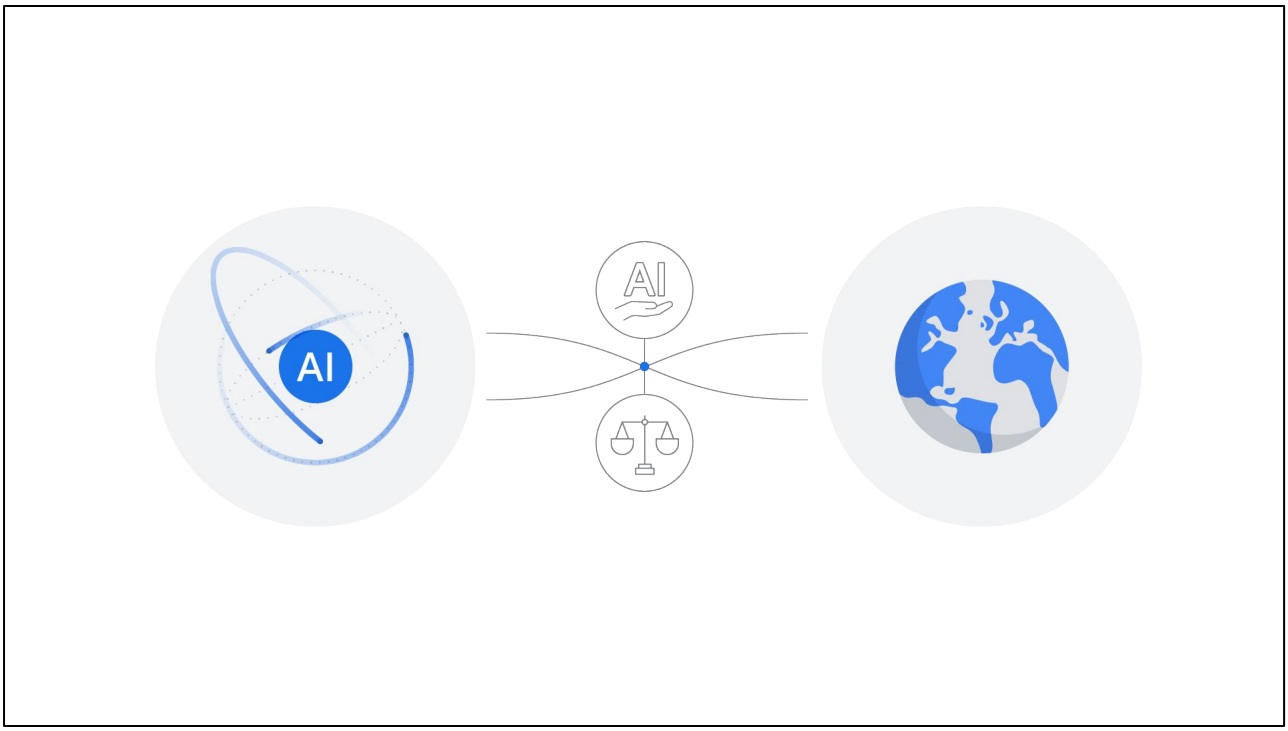
책임감 있는 AI 관행이 없다면 겉보기에 무해하거나 좋은 의도라도



AI 사용 사례는 윤리 문제나 의도치 않은 결과를 초래할 수도 있고 유익한 결과를 얻지 못할 수도 있습니다.



윤리와 책임감은 마땅히 해야 할 것이라는 점에서 중요할 뿐만 아니라



사람들의 삶에 더 유익한 AI 설계를 유도할 수 있다는 점에서 중요합니다.

책임감 있는 **AI**에는 잠재적 문제, 한계 또는
의도하지 않은 결과에 대한 이해가 필요합니다.

그렇다면 책임감 있는 AI란 무엇일까요?
우리가 말할 수 있는 것은 책임감 있는 AI에는 잠재적 문제, 한계 또는 의도하지 않은 결과에 대한 이해가 필요하다는 것입니다. 이러한 이해는 AI를 윤리적으로 개발하는 것을 목표로 합니다.

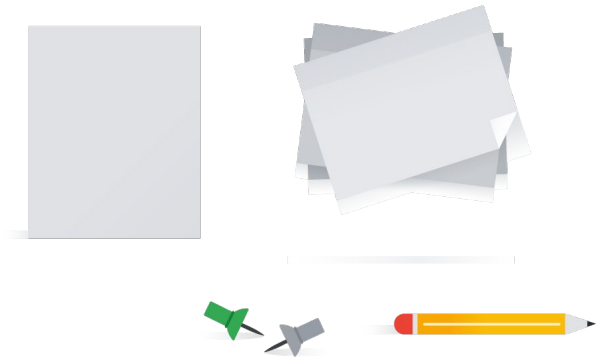


하지만 'AI'에 대한 보편적인 정의는 없으며





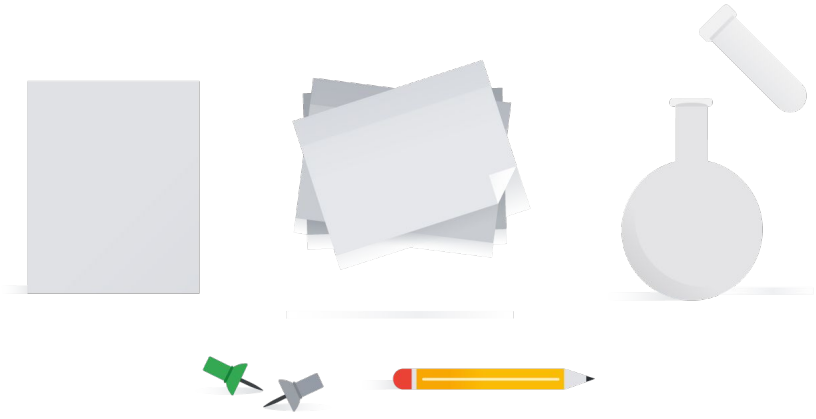
책임감 있는 AI 관행을 구현하는 방법을 정의하는

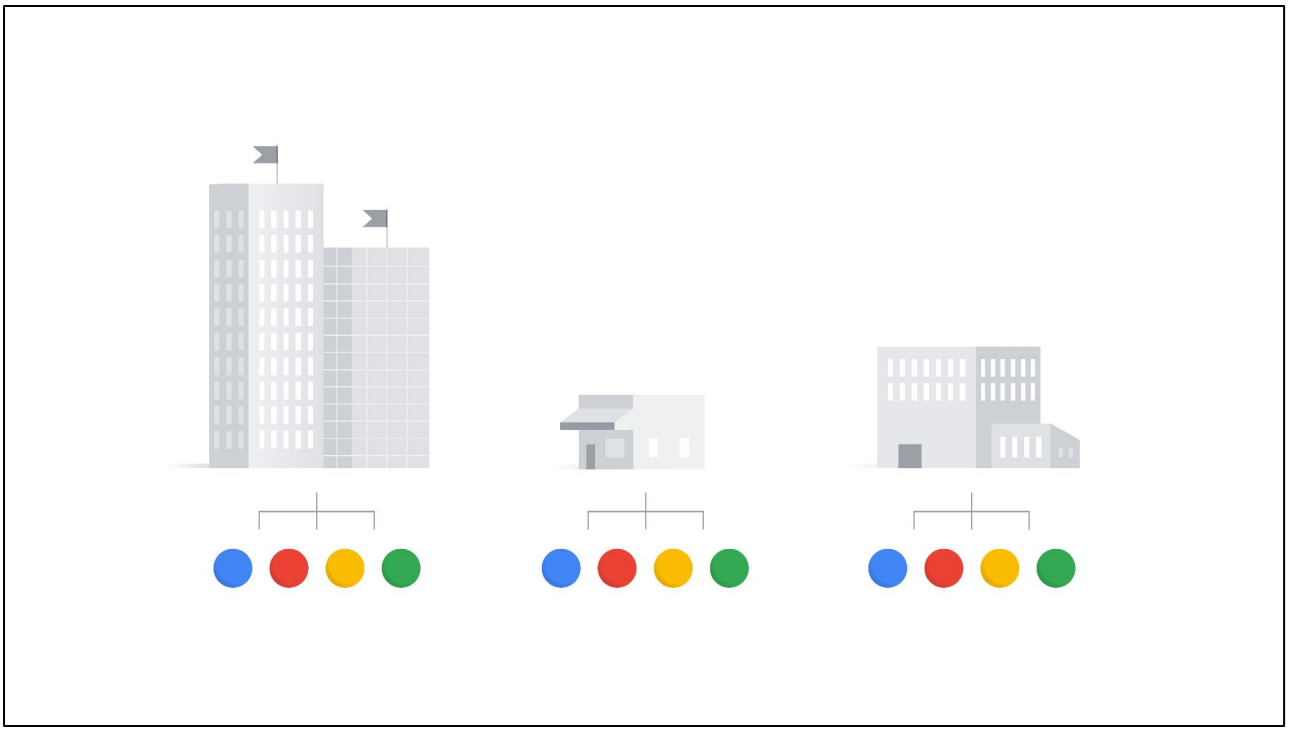




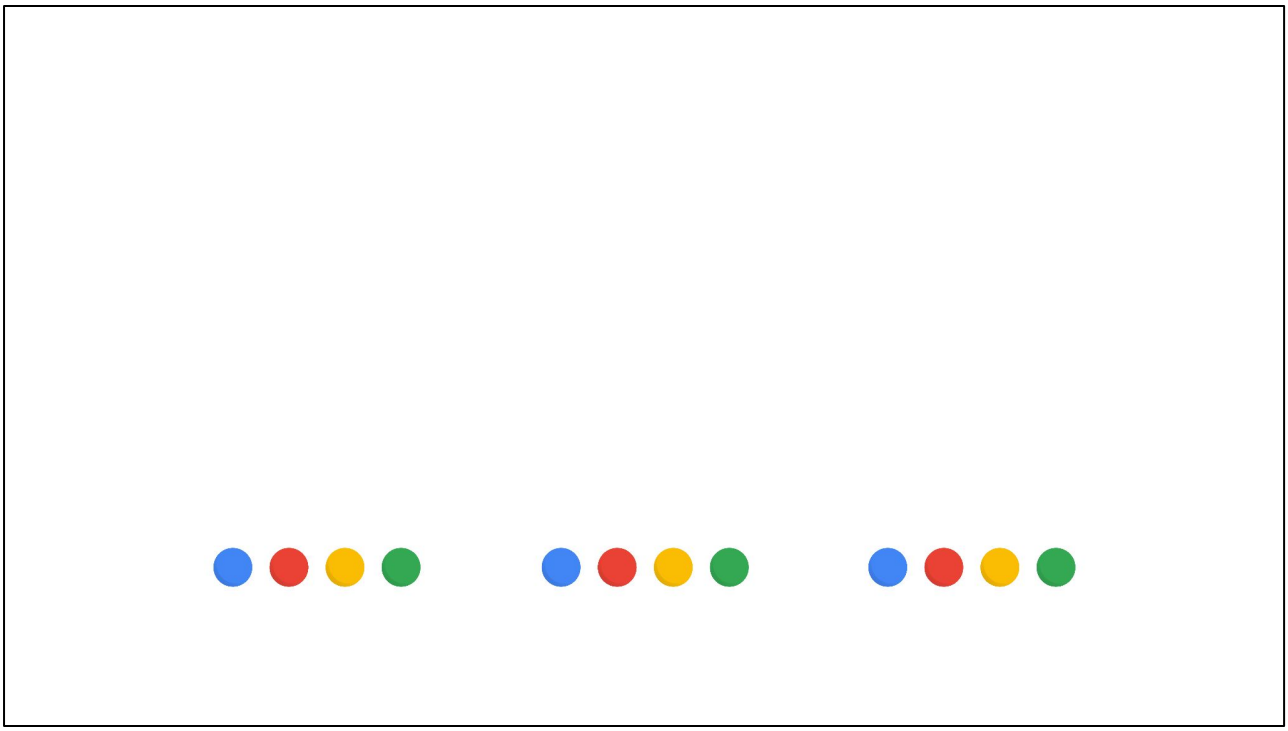
간단한 체크리스트나 공식도 존재하지 않습니다.

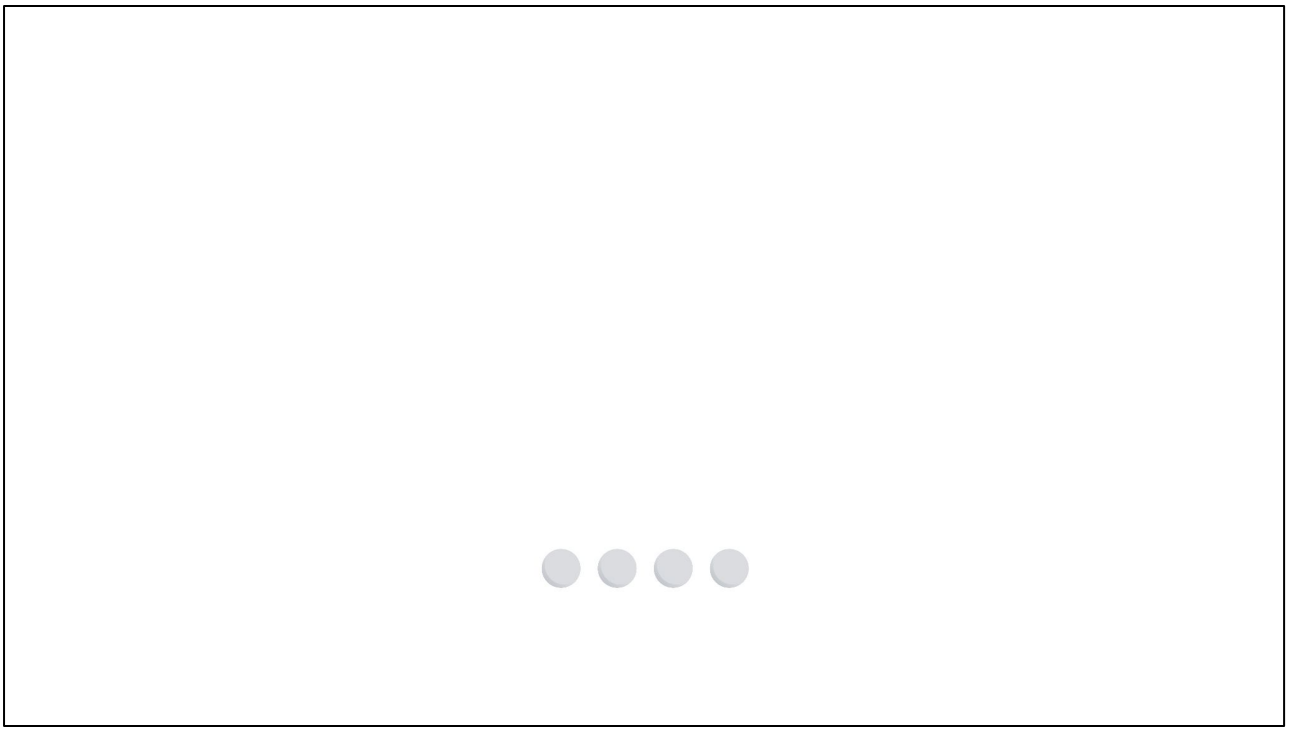


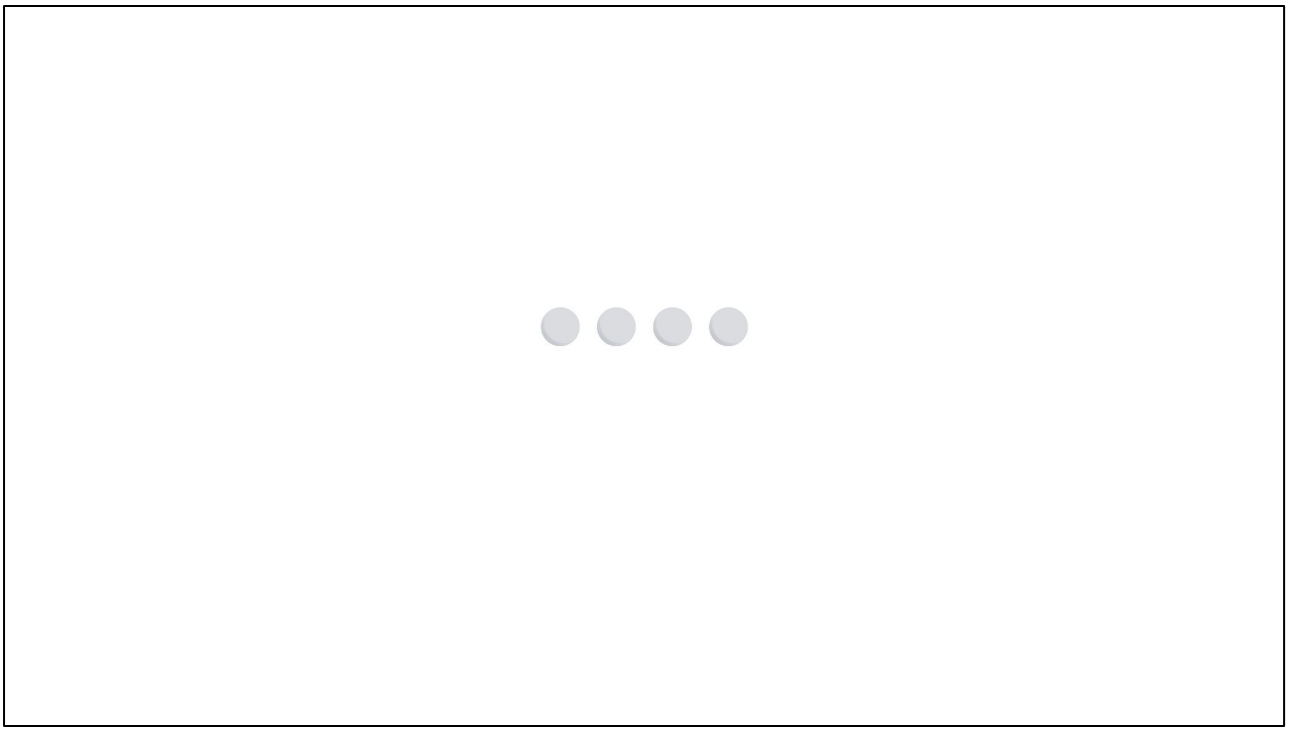




대신 조직과 개인은 각자의 사명과 가치를 반영한 AI 기본 원칙을 자체적으로 개발하고 있습니다.
이러한 원칙은 조직별로 다르지만 공통적인 주제를 찾아보자면









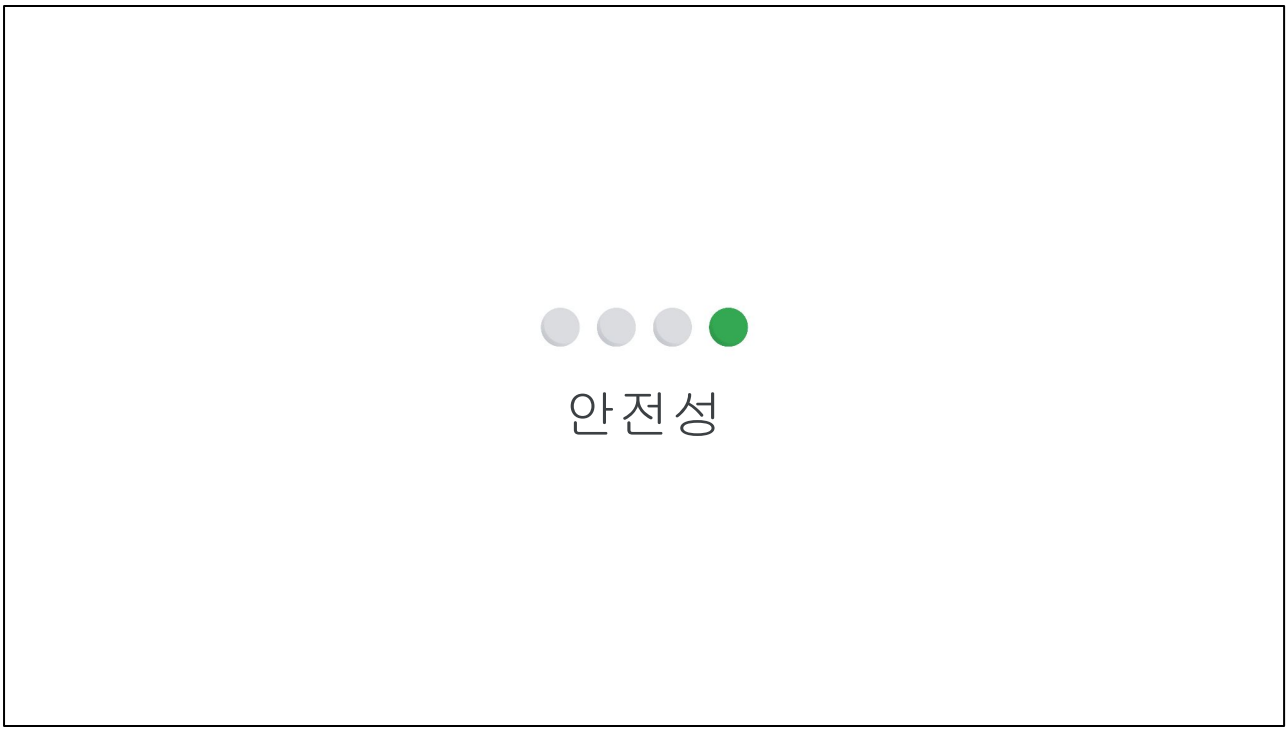
공정성



해석 가능성



개인 정보 보호



안전성에 대한 일관된 아이디어가 있습니다.



Google이 발견한 것은 이러한 기본적인 책임감 있는 AI 원칙 준수는 성공적인 AI 개발로 이어진다는 것입니다.
Google은 다음과 같은 사실을 알게 되었습니다.



- 책임성을 통해 모두에게 유익한 제품을 제공할 수 있습니다. AI 시스템이 의도한 대로 실행될 때와 그렇지 않을 때를 평가하는 것은 책임감 있는 제품을 만드는 데 매우 중요합니다.



- 모든 AI 배포에 책임감을 더하면 더 나은 모델이 만들어지고 사용자의 고객과 그 고객의 고객 사이에 신뢰가 구축됩니다. 어느 시점에서든 신뢰가 깨지면 AI 배포가 지연되거나 실패할 위험이 있으며 최악의 경우 해당 제품이 미치는 영향은 이해관계자에게 해로울 수 있습니다. AI 시스템에 대한 불신은 기업이 제품을 채택하는 데 있어 장벽이 되고 있으며, AI에 대한 책무와 관행을 기준으로 기업용 제품을 선택하는 조직이 늘어나고 있습니다.



- 윤리적 개발이 혁신을 주도합니다. 윤리적인 측면을 고려하도록 지원하면 AI 의사 결정권자 및 개발자가 임무를 달성하기 위한 새롭고 혁신적인 방법을 찾는 데 도움이 됩니다.



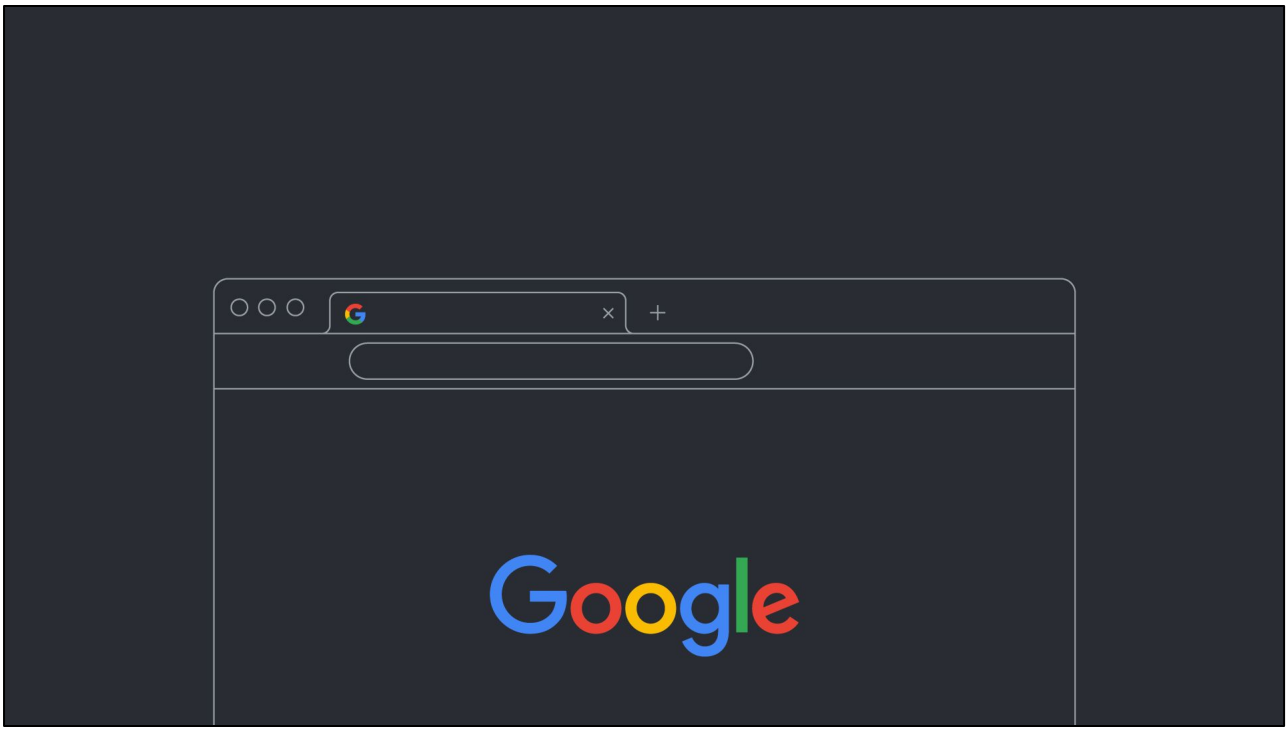
01 AI와 책임감

02 Google의 AI 원칙

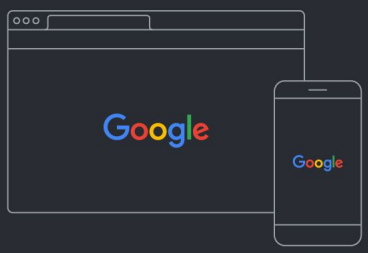
03 책임감 있는 AI 관행

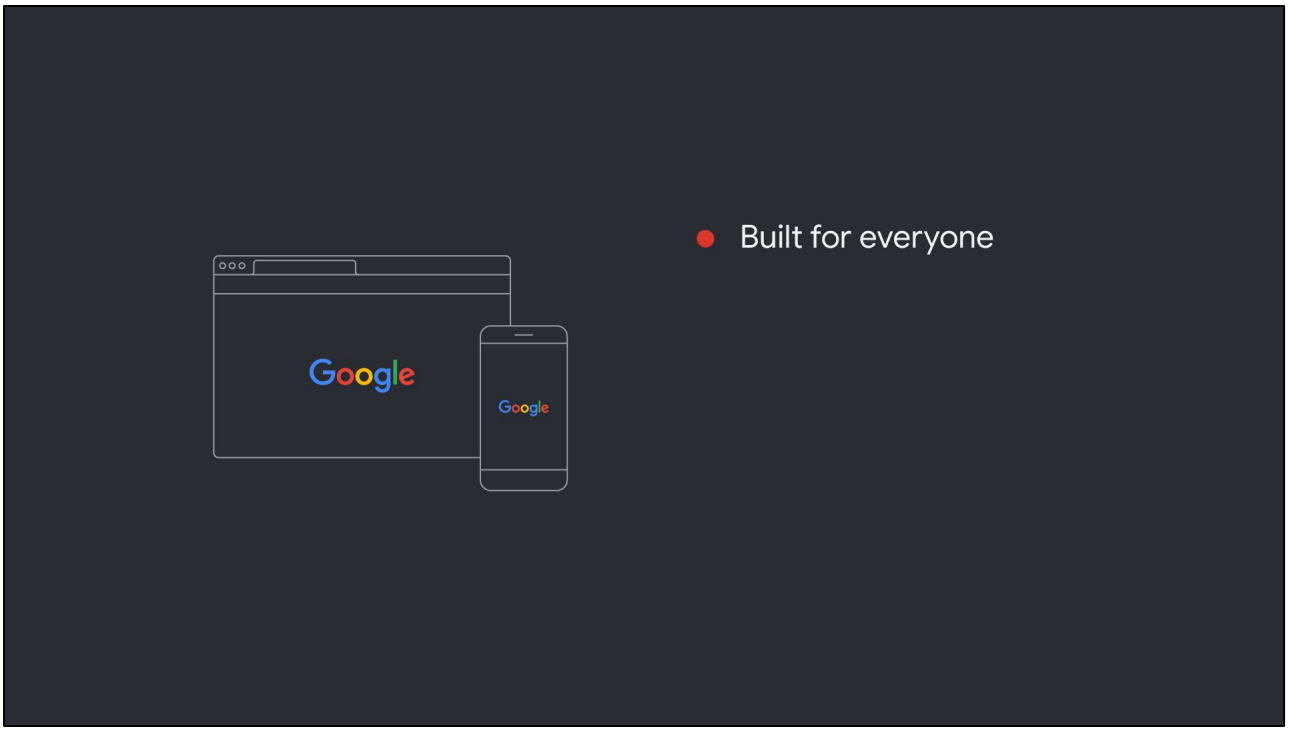
04 우수사례: Google 항공편 검색

2018년 Google은 AI 원칙을 발표했습니다. 이 원칙은 구체적인 기준으로 Google의 연구와 제품 개발을 적극적으로 제어하고 비즈니스 결정에 영향을 미칩니다. Google은 제품 설계 단계에서부터 책임감을 반영했으며 특히 조직 차원에서도 이를 반영하고 있습니다. 이 원칙을 발표한 이후 Google은 지속적으로 이를 업데이트해 왔습니다.

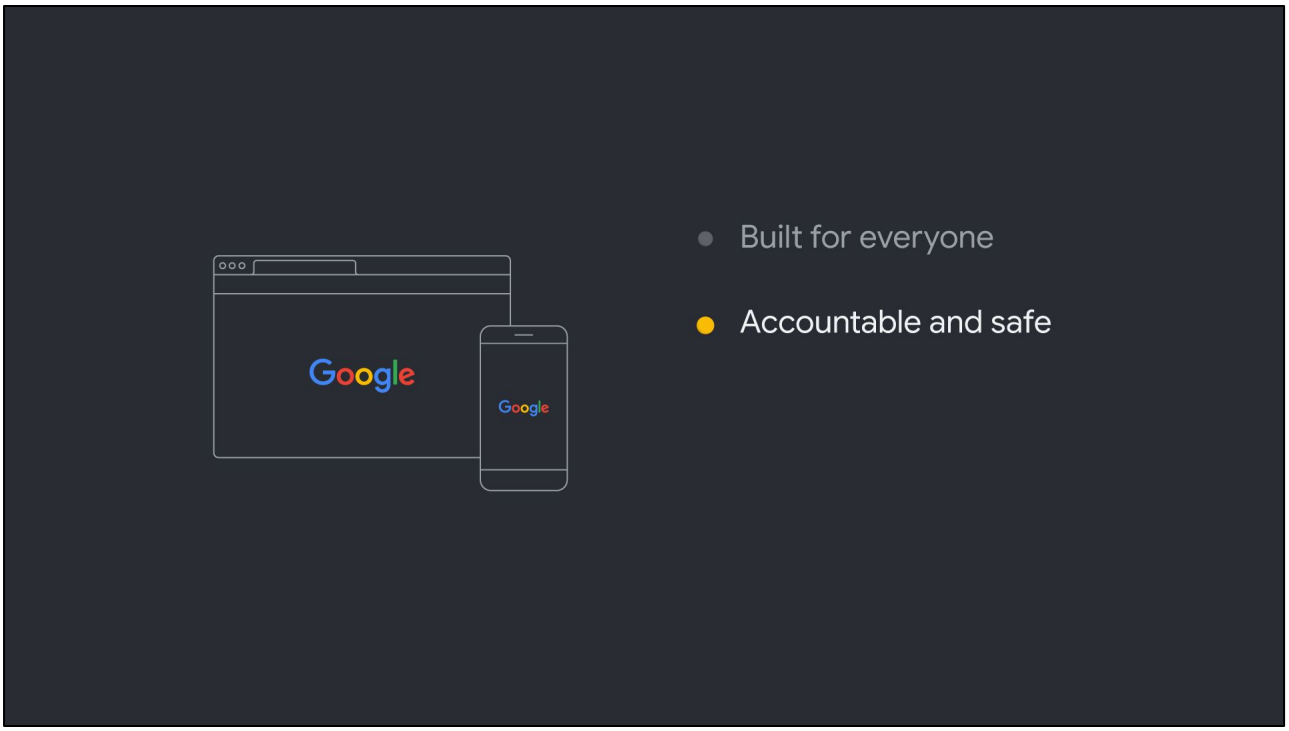


책임감 있는 AI에 대한 Google의 접근 방식은

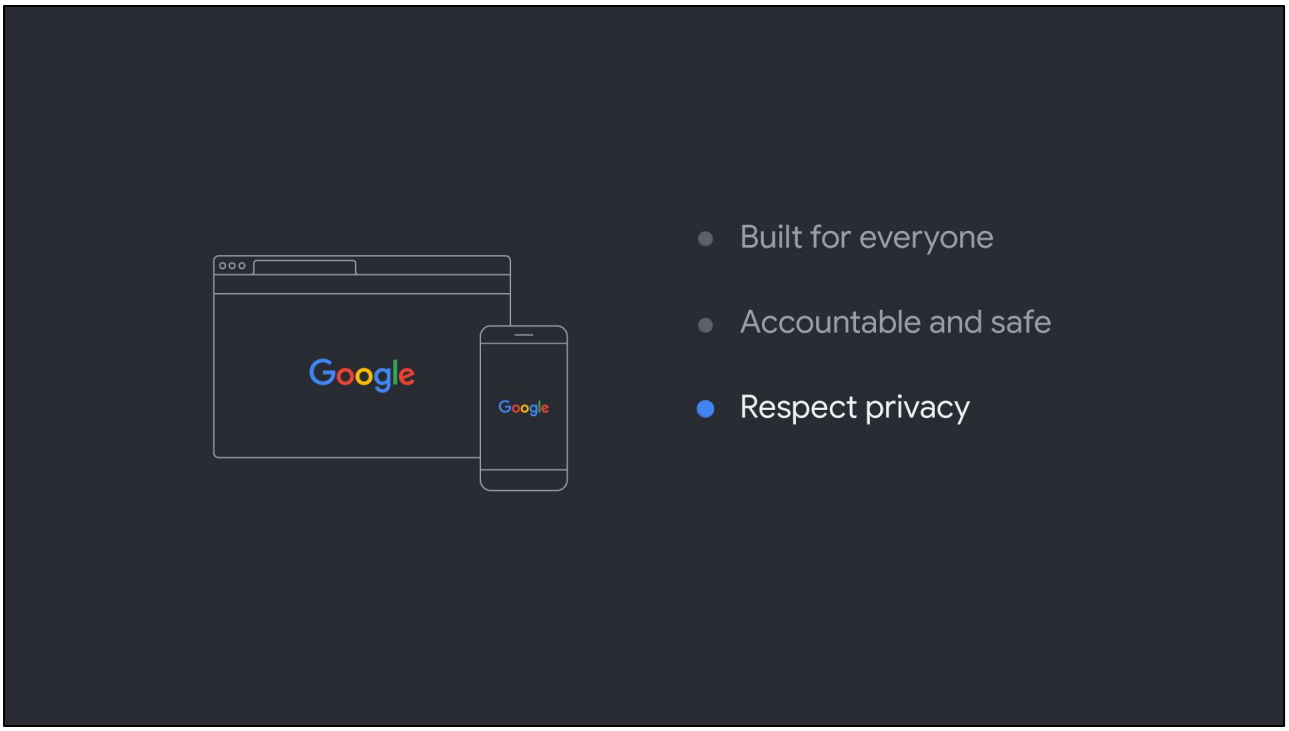

Google
Google



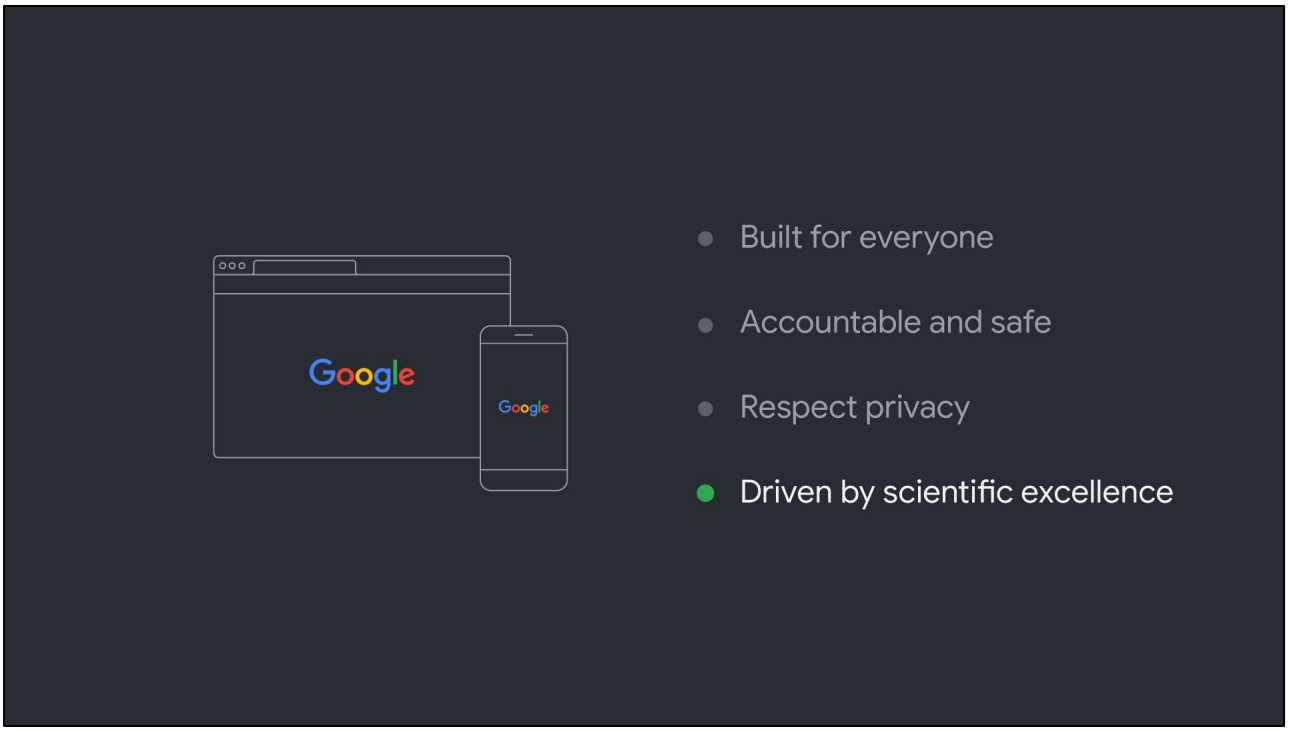
모두를 위해 빌드된 AI를 향한 노력에서 비롯되며



책임감 있고 안전하며


Google
Google
Built for everyone
Accountable and safe
Respect privacy

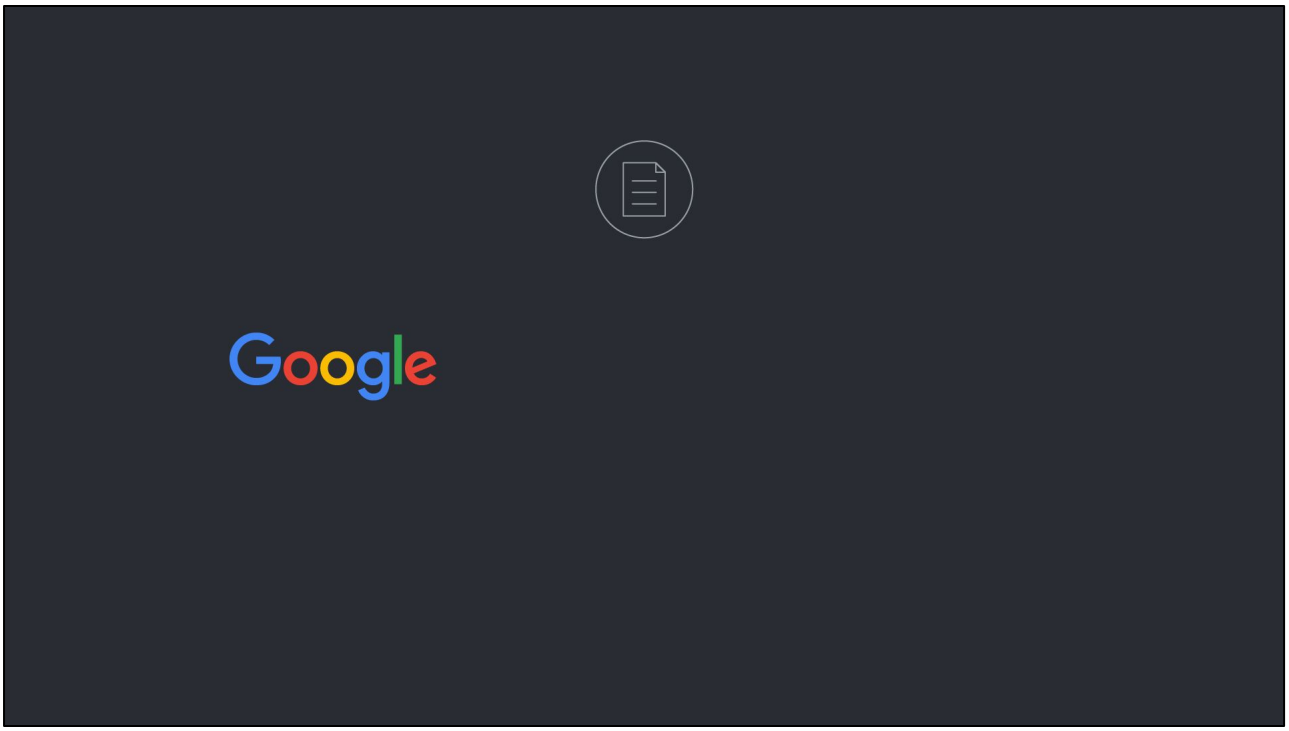
개인 정보를 보호하고



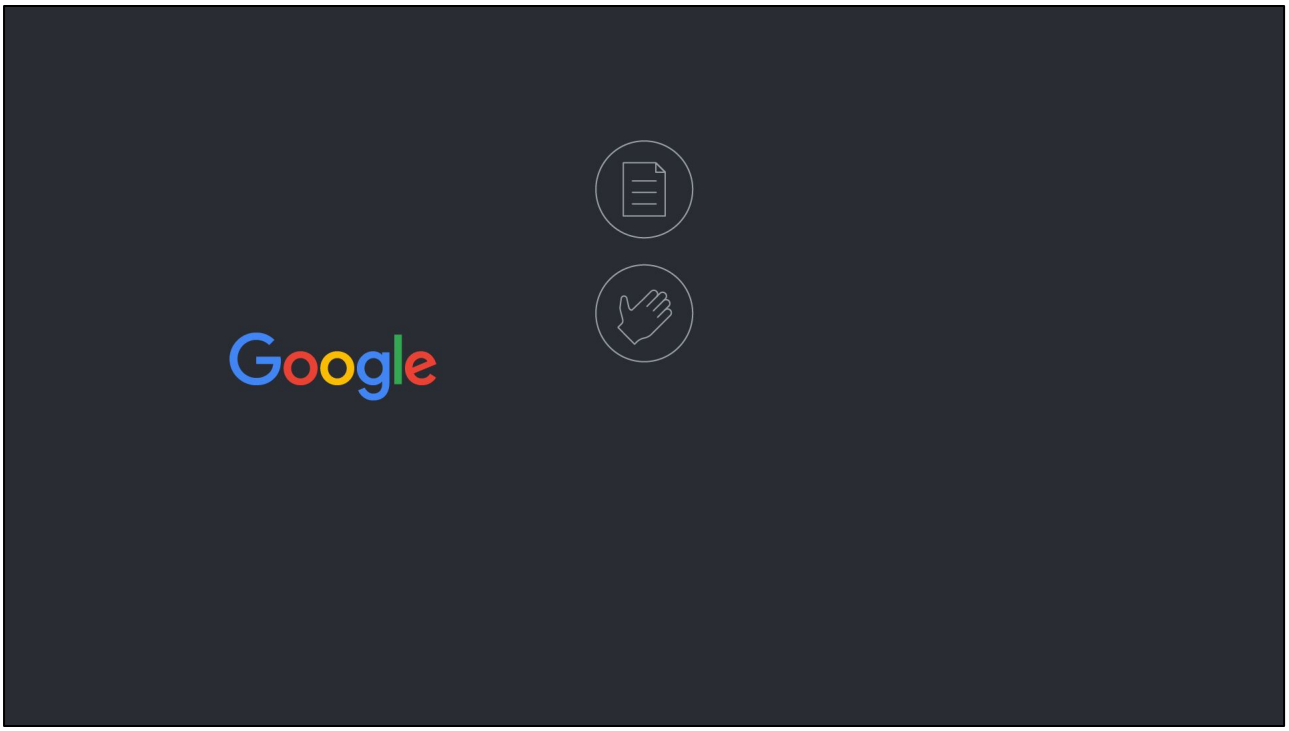
과학적 우수성에 기반합니다.



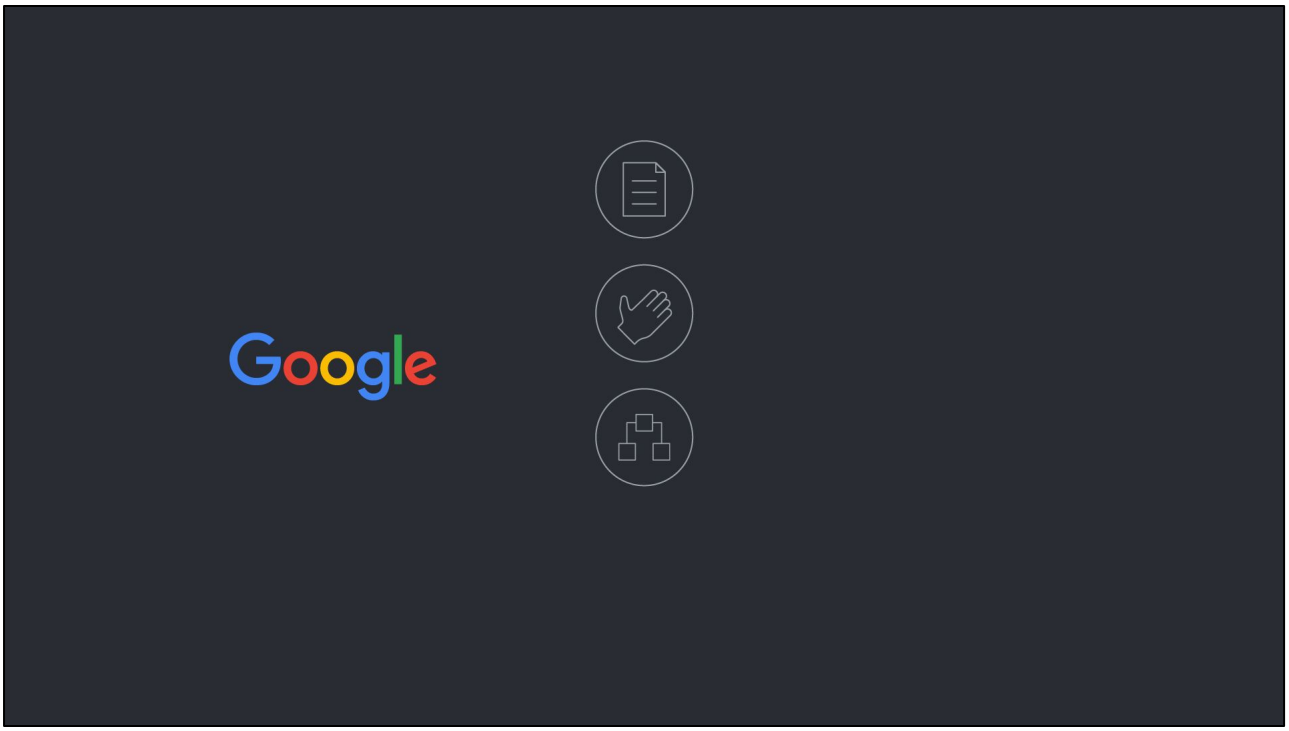
Google은 자체적인



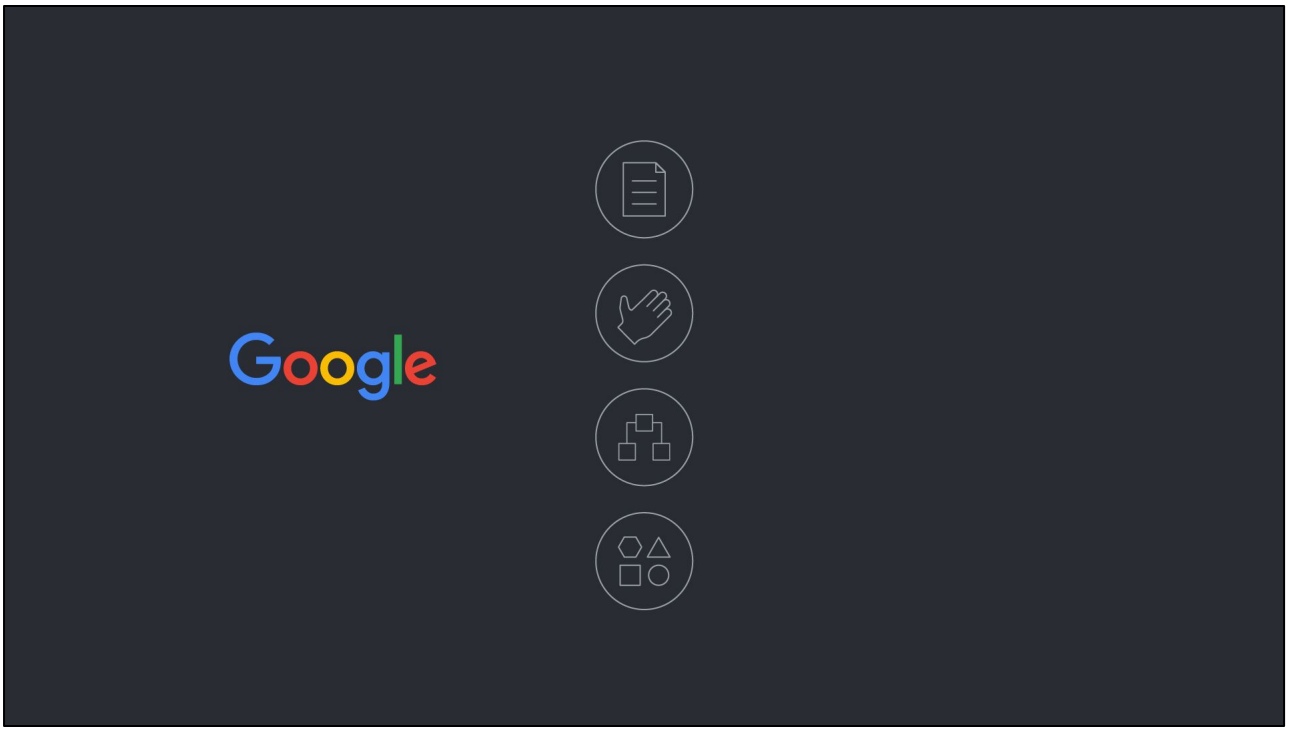
AI 원칙,



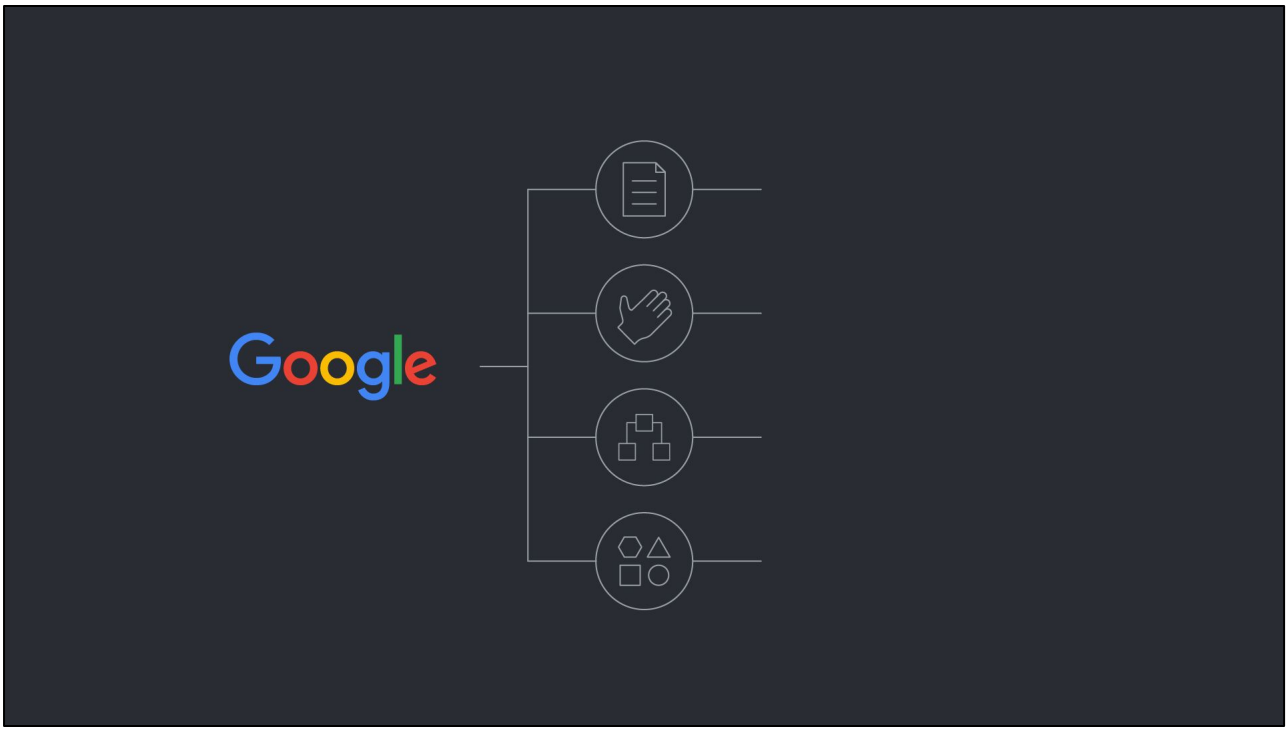
관행,



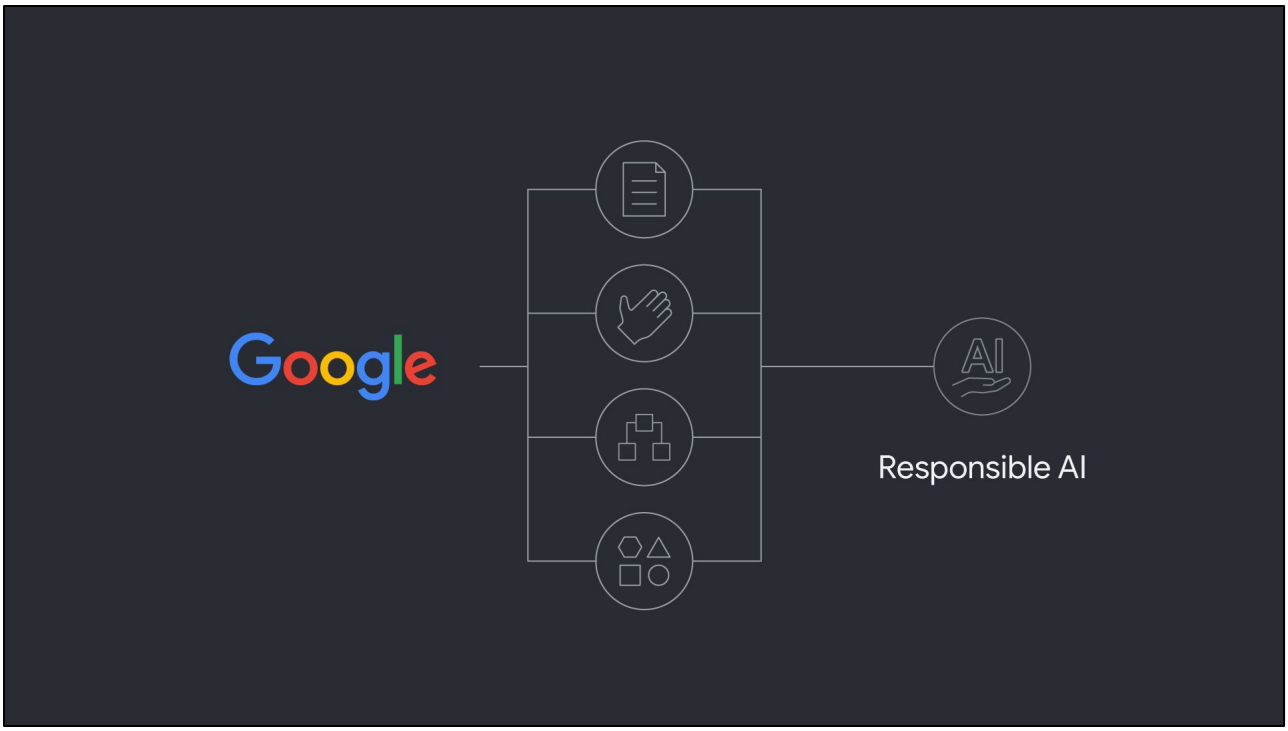
거버넌스 프로세스와



도구를



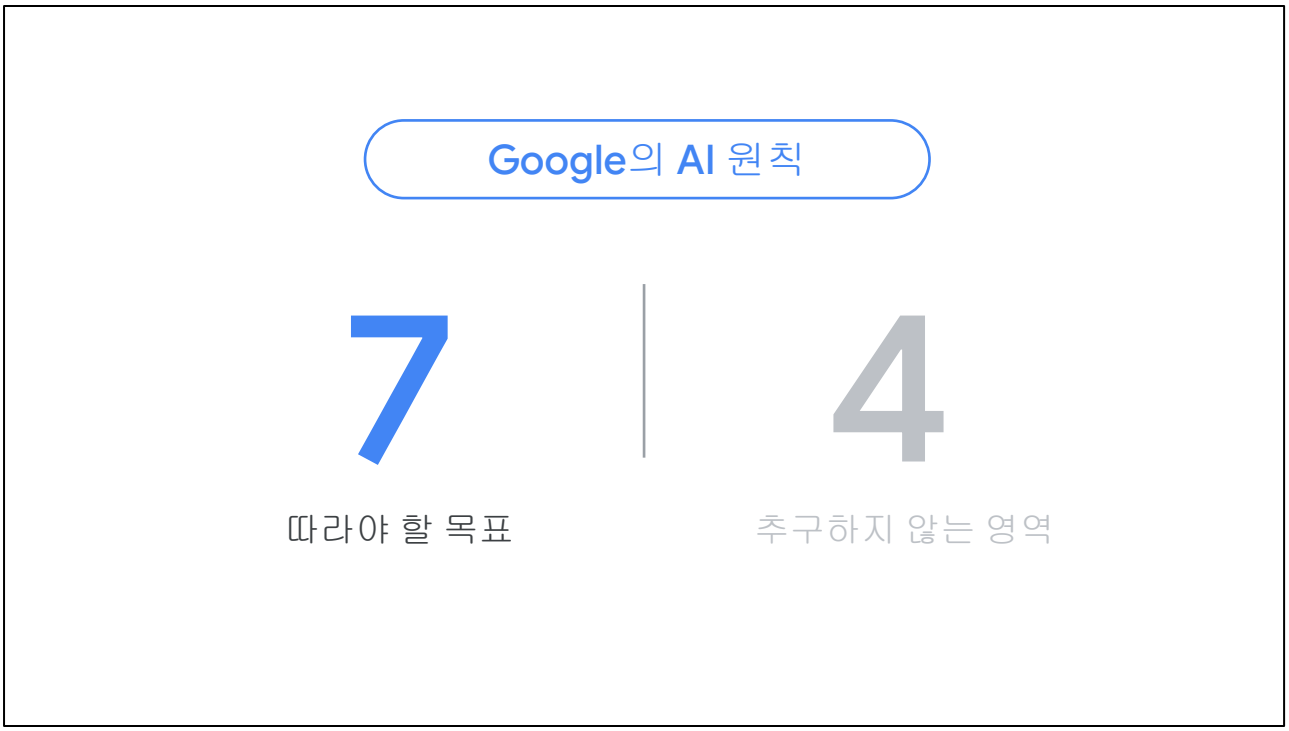
개발했으며, 이 모두는 Google의 가치를 구체화하고



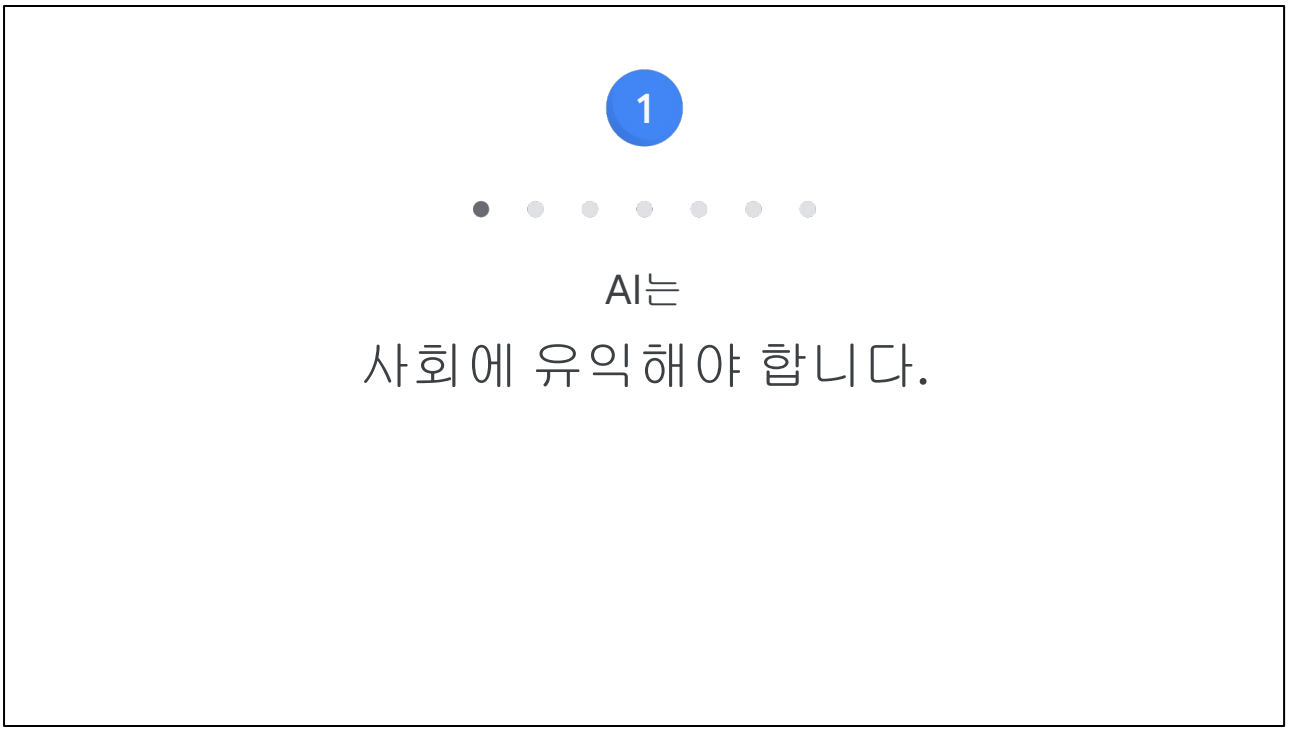
책임감 있는 AI에 대한 접근 방식을 정의합니다.



Google은 AI 원칙을 통해 책임감 있는 기술 개발을 약속하고 있으며, 추구하지 않는 응용 영역이 무엇인지도 규정하고 있습니다.
AI 응용에 대한 Google의 7가지 원칙과 추구하지 않는 4가지 영역을 각각 살펴보겠습니다.

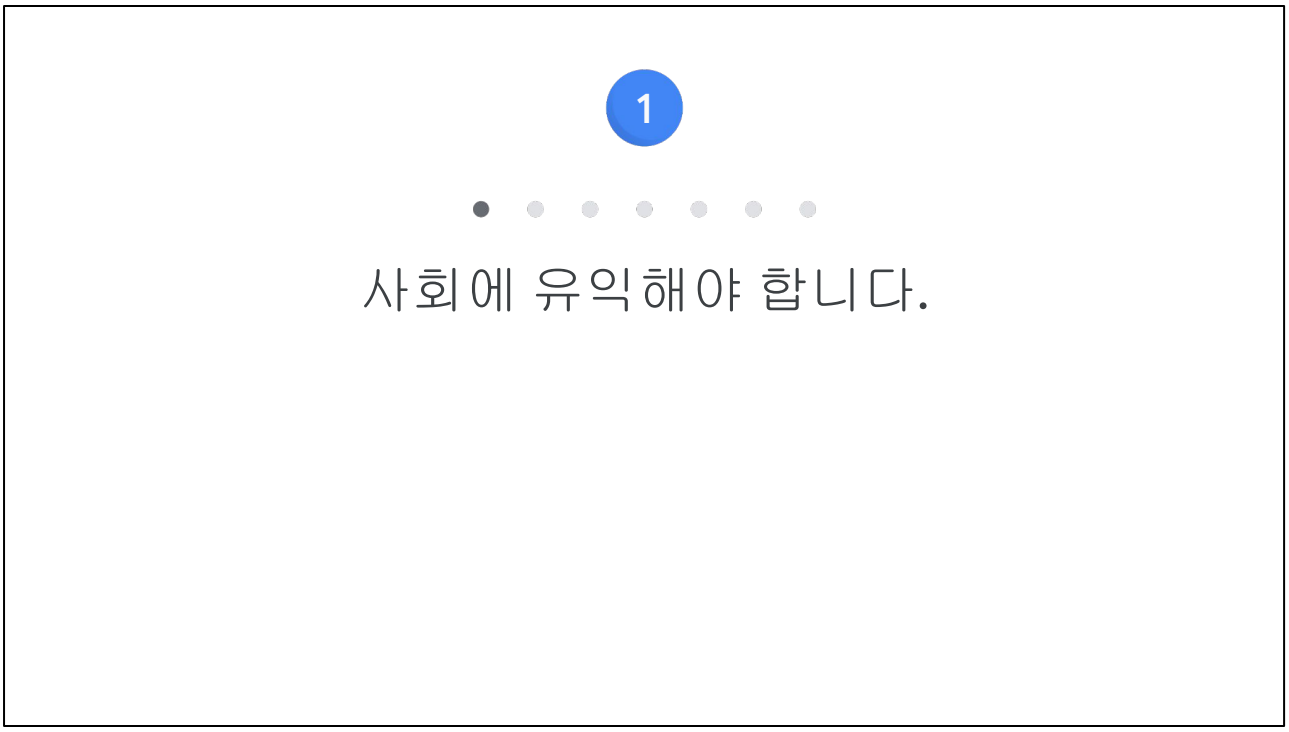


AI 응용에 관한 7가지 원칙부터 시작해 보겠습니다.

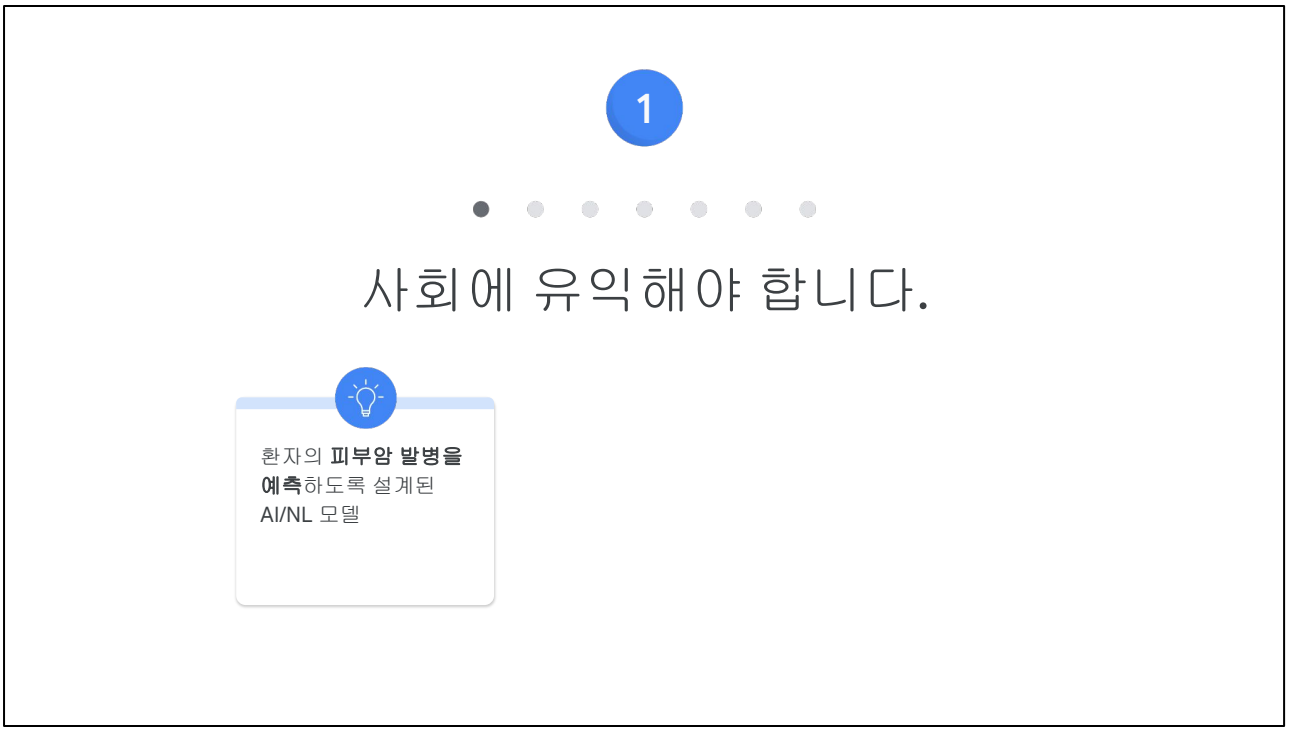


Google의 첫 번째 원칙은 AI가 사회에 유익해야 한다는 것입니다. 다음은 모든 프로젝트에 적용되는 원칙입니다.

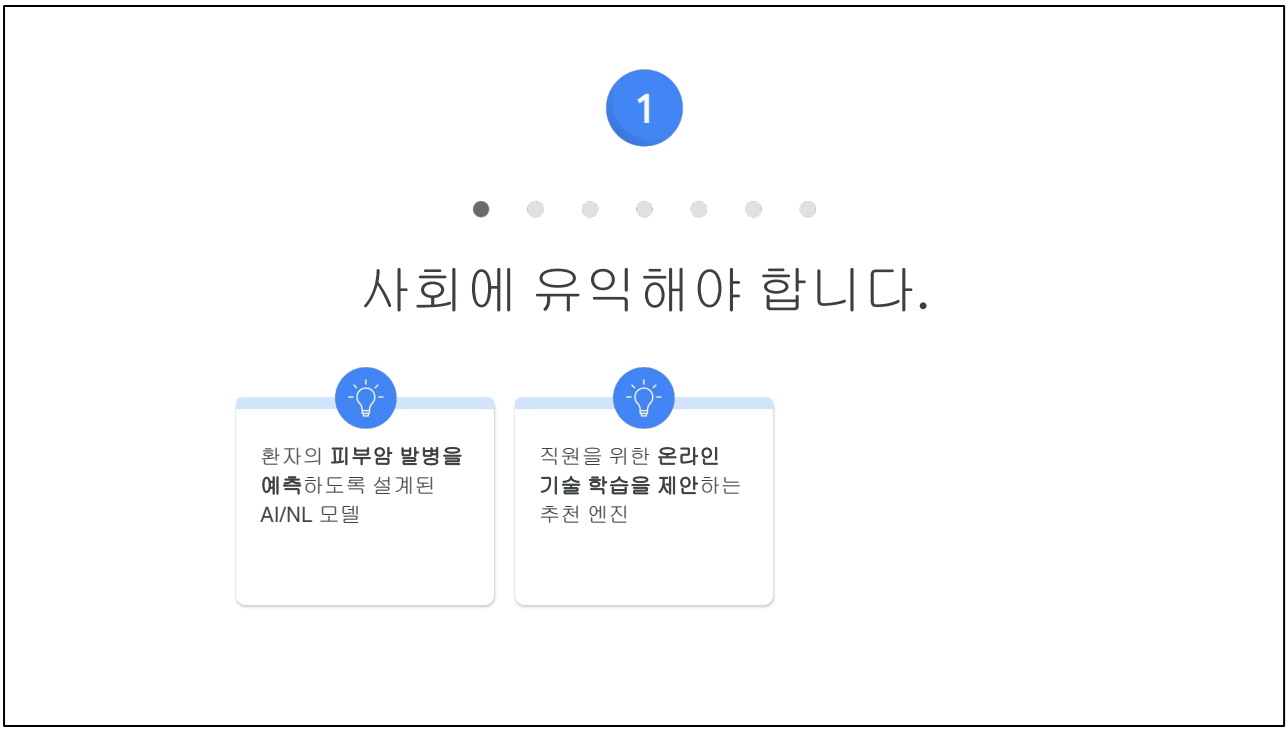
- 광범위한 사회적, 경제적 요인을 고려하고, 전반적으로 예상되는 이익이 예측 가능한 위험과 단점을 크게 상회한다고 판단되는 경우에만 진행해야 합니다.
- Google에서 사업을 운영하는 국가의 문화, 사회, 법적 규범을 존중하면서 AI를 활용하여 우수한 품질의 정확한 정보를 간편하게 제공할 수 있도록 해야 합니다.
- Google의 기술을 어떤 경우에 비상업적인 용도로 제공할 것인지 평가해야 합니다.



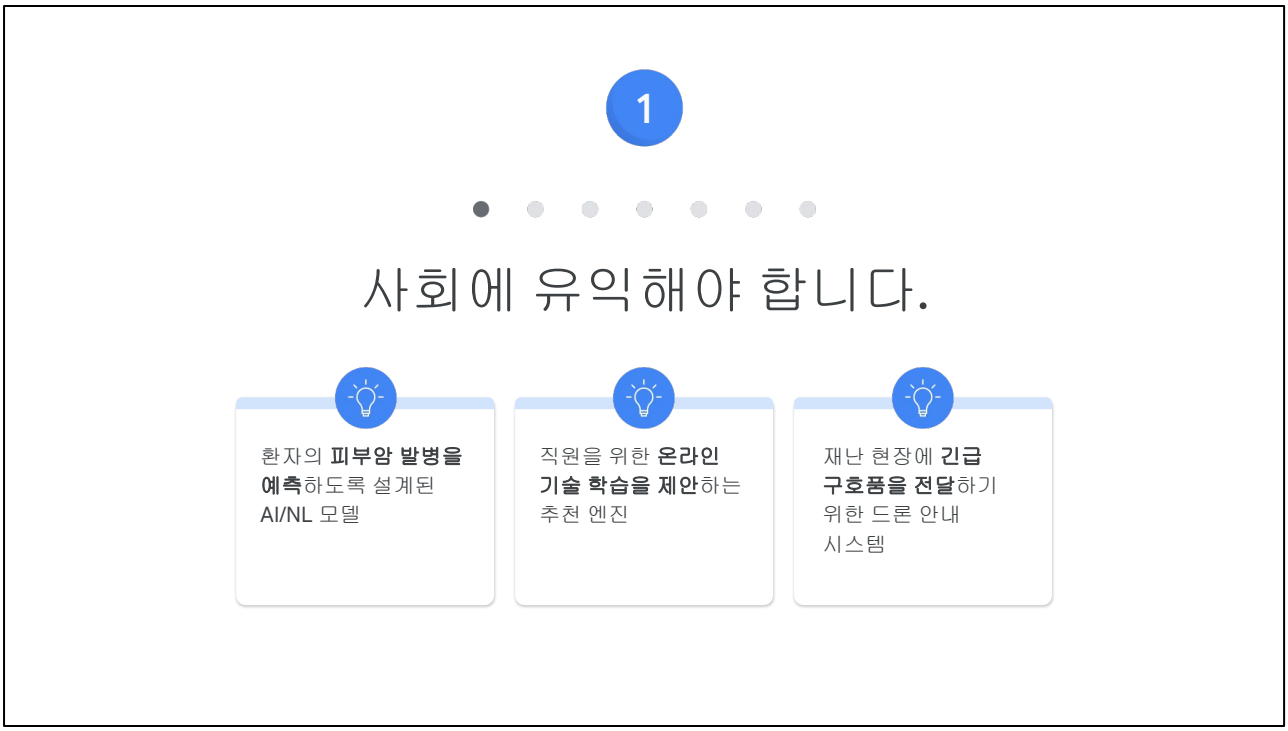
첫 번째 원칙과 사회적으로 유익한 AI 응용 사례를 몇 가지 소개합니다.



- 환자의 피부암 발병을 예측하도록 설계된 AI/NL 모델



- 소매업체 직원을 위한 온라인 기술 학습을 제안하는 추천 엔진



- 재난 현장에 긴급 구호품을 전달하기 위한 드론 안내 시스템

그러나 아무리 좋은 의도를 갖고 있어도 AI 응용은 본질적으로 언제나 유익할 수만은 없습니다. 이는 전적으로 사람이 얼마나 책임감 있게 설계하고 배포하는지에 달려 있습니다.

2

AI는

불공정한 편향을 만들거나 강화해서는 안 됩니다.

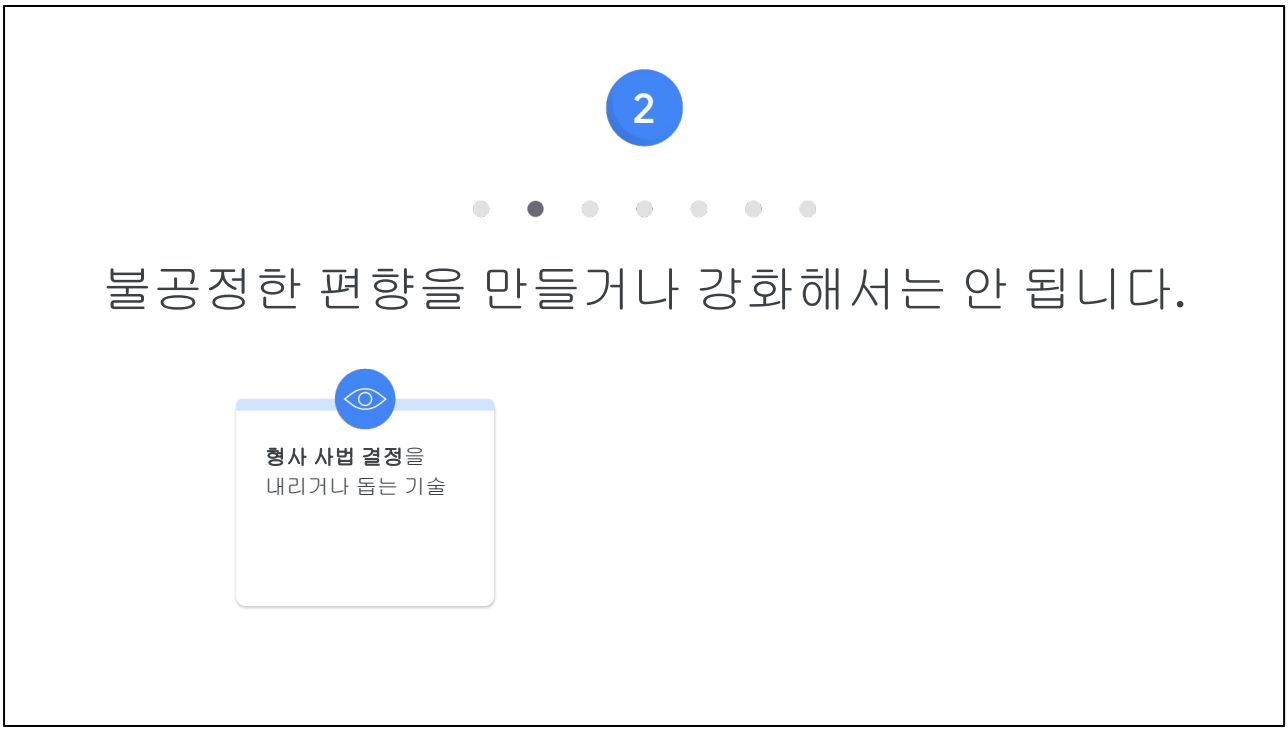
Google의 두 번째 원칙: AI는 불공정한 편향을 만들거나 강화해서는 안 되며, 사람, 특히 인종, 민족, 성별, 능력, 정치적, 종교적 신념 등의 민감한 특성과 관련된 사람들에게 부당한 영향을 주지 않아야 합니다.

어떤 편향이 공정한지 아닌지 판단하는 것은 단순한 일이 아니며, 문화와 사회마다 다릅니다.

2

불공정한 편향을 만들거나 강화해서는 안 됩니다.

불공정한 편향을 만들거나 강화하는 응용을 피하는 것이 중요하다는 두 번째 원칙의 예를 몇 가지 소개합니다.



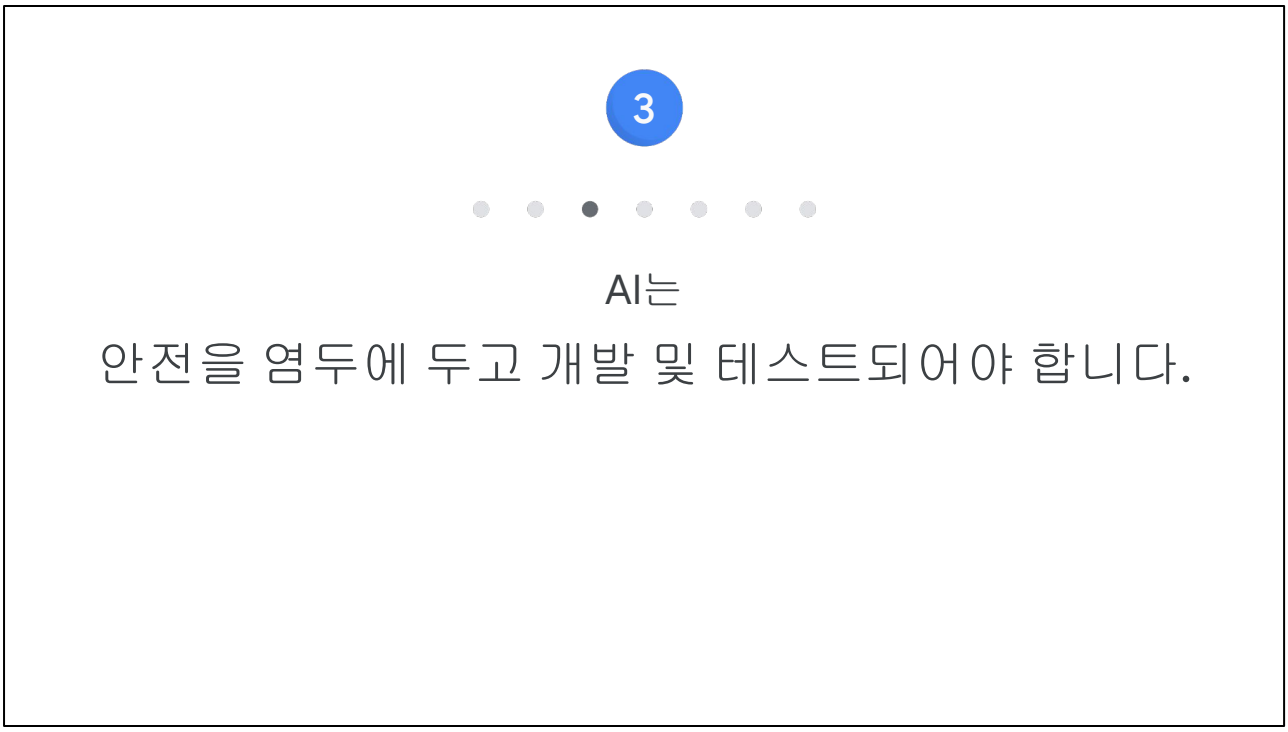
- 형사 사법 결정을 내리거나 돕는 기술



- 채용 담당자를 위해 지원서 관련성의 순위를 매기는 채용 알고리즘

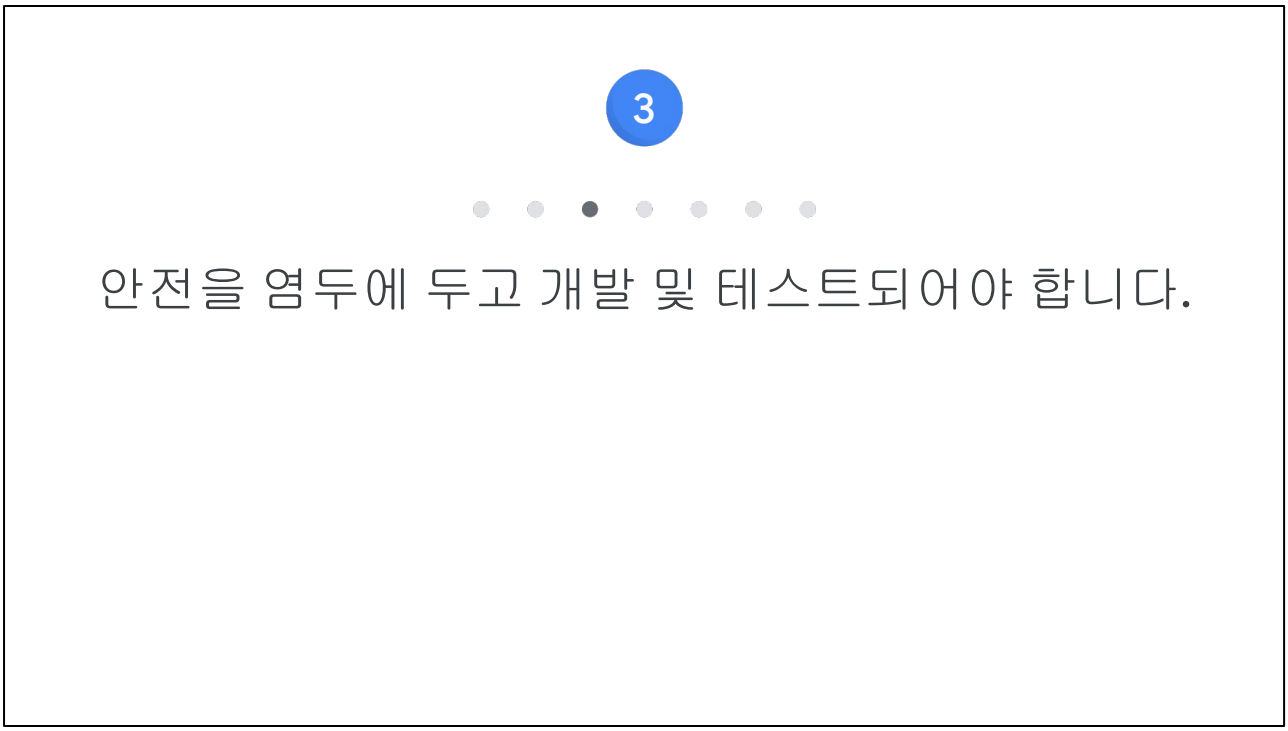


- 욕설, 불쾌감을 주거나 증오심 표현을 신고하도록 설계된 머신러닝 기반 AI

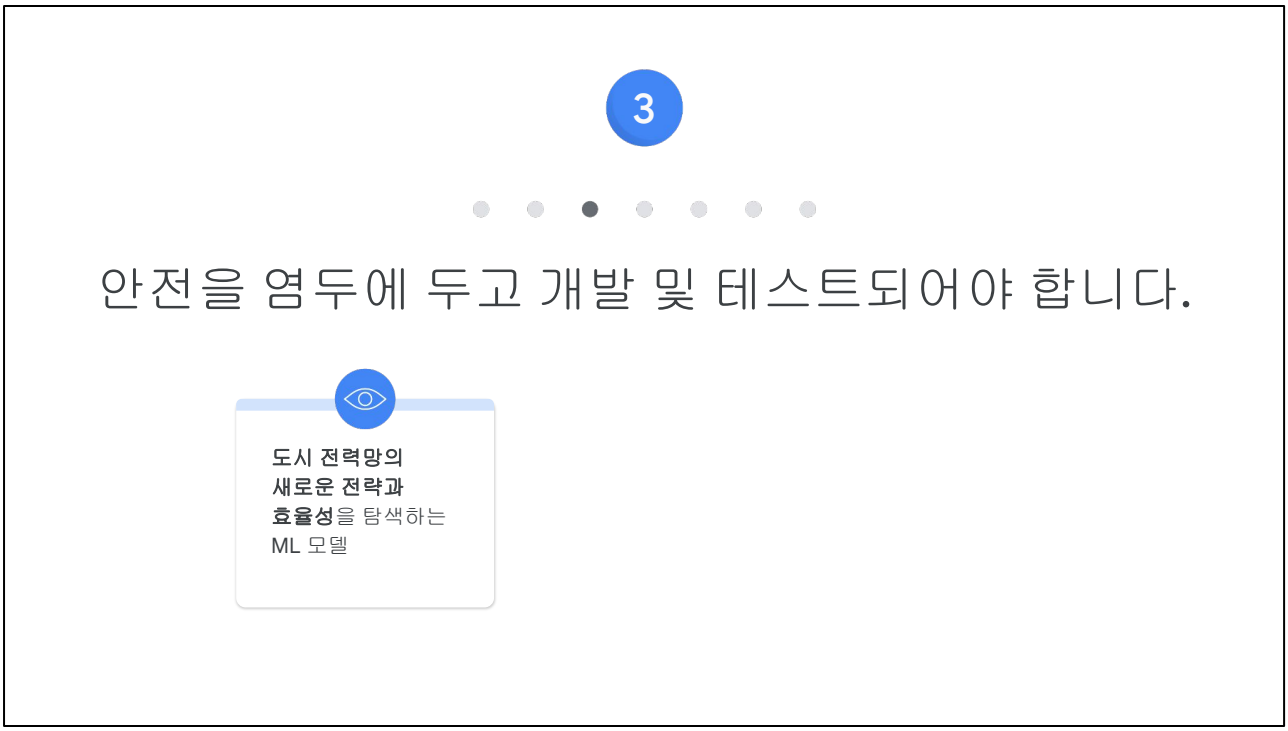


Google의 세 번째 원칙: AI는 안전을 염두에 두고 개발 및 테스트되어야 합니다.
다음은 모든 프로젝트에 적용되는 원칙입니다.

- 의도치 않게 위험한 결과를 초래하지 않아야 합니다.
- 적절하고 신중하게 설계되어야 합니다.



세 번째 원칙이 특히 중요한 몇 가지 사용 사례를 소개합니다.



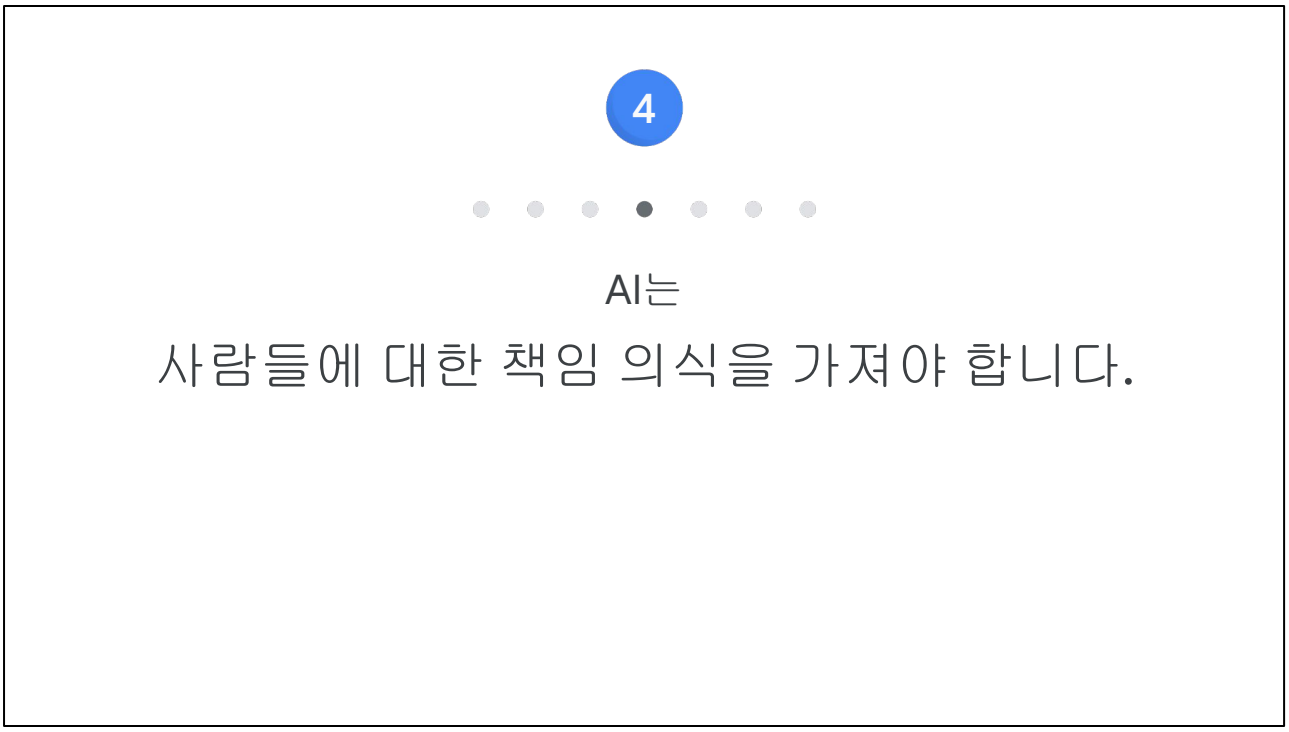
- 도시 전력망의 새로운 전략과 효율성을 탐색하는 ML 모델



- 긴급 출동 시스템에서 호출을 연결하는 AI 에이전트

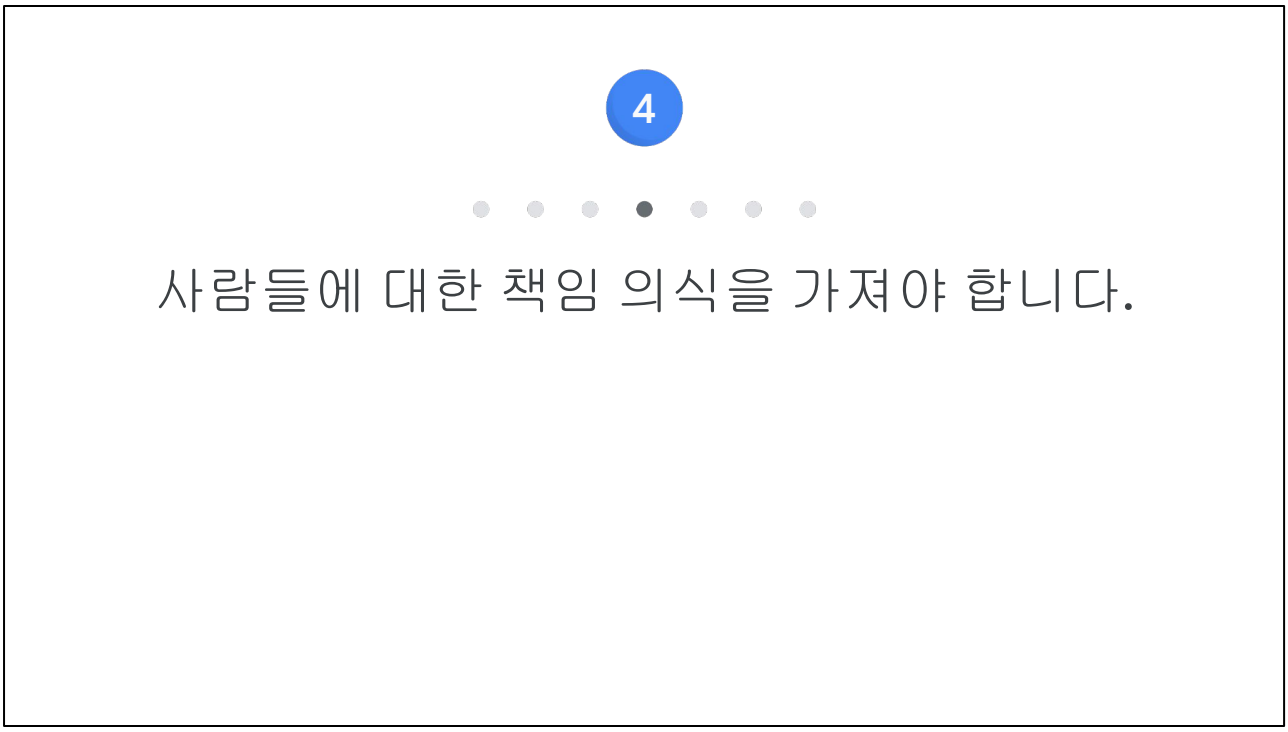


- 제트 엔진 고장을 예측하는 새로운 ML 모델

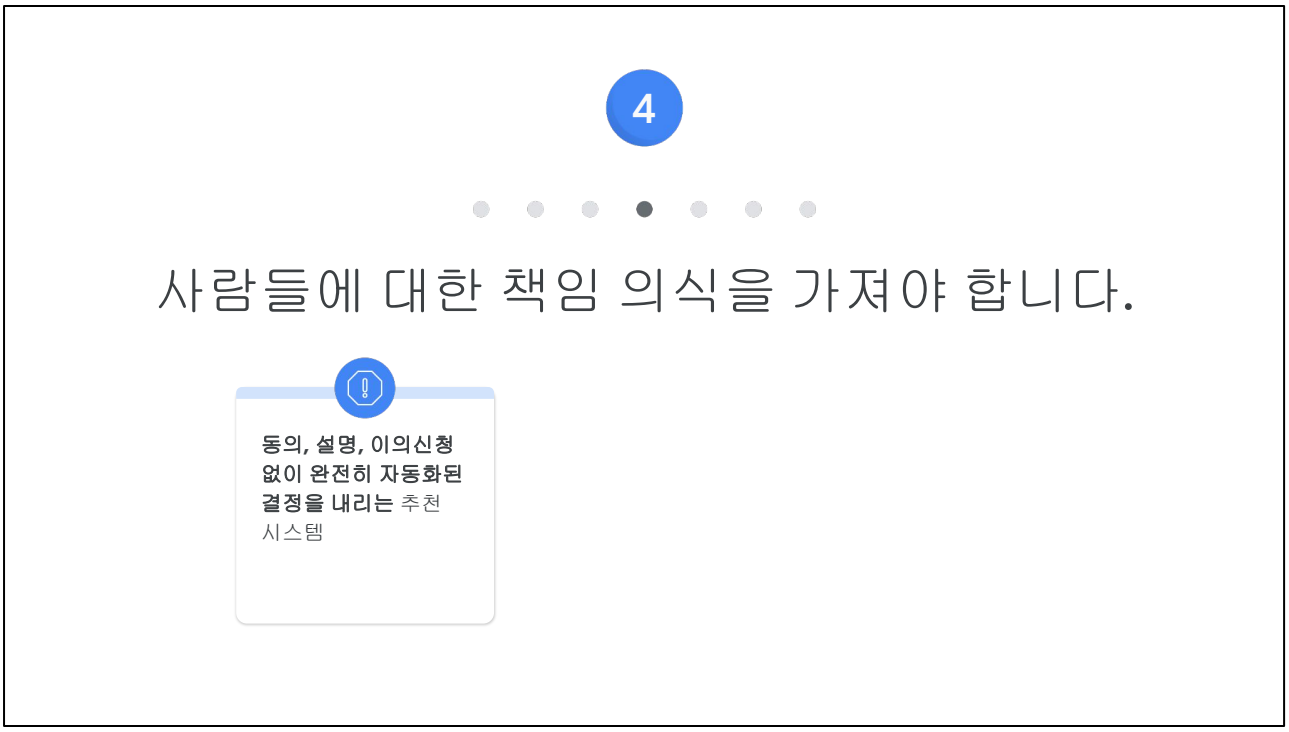


Google의 네 번째 원칙: AI는 사람들에 대한 책임 의식을 가져야 합니다. 다음은 모든 프로젝트에 적용되는 원칙입니다.

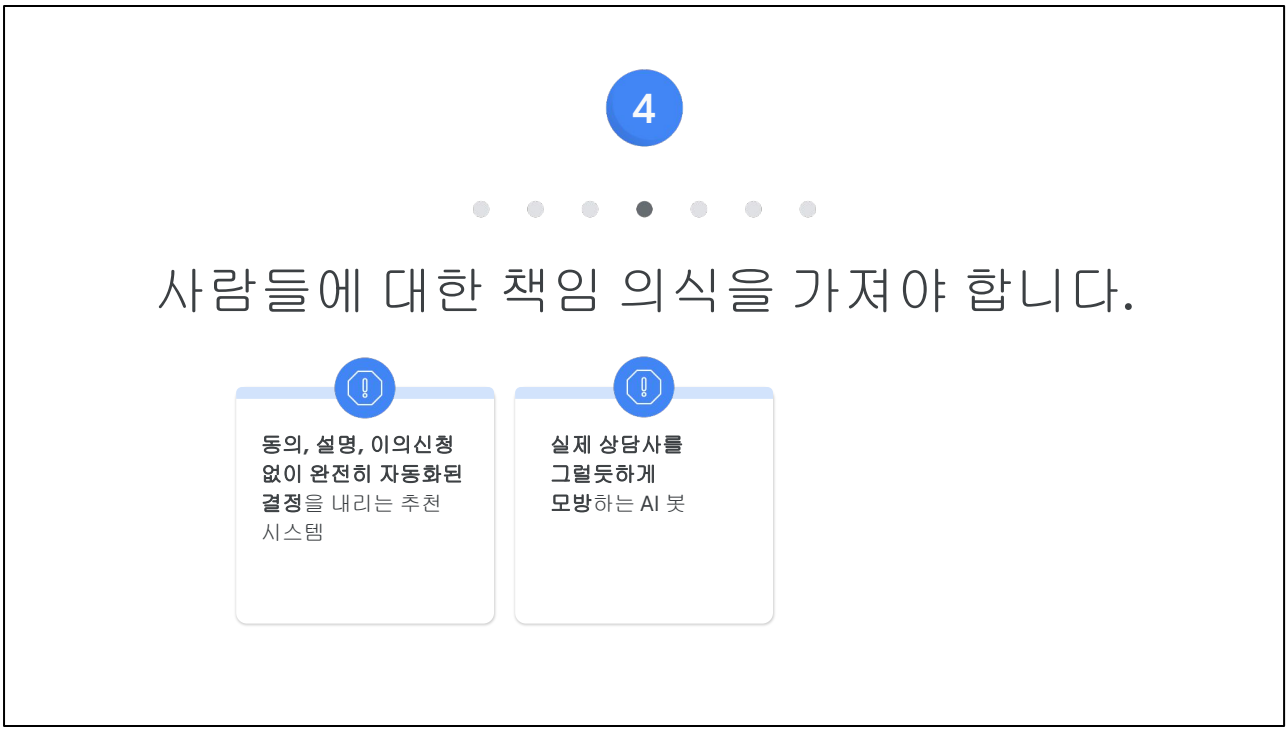
- 적절한 피드백, 관련 설명 및 이의제기 기회를 제공해야 합니다.
- 사람이 적절하게 지시하고 통제해야 합니다.



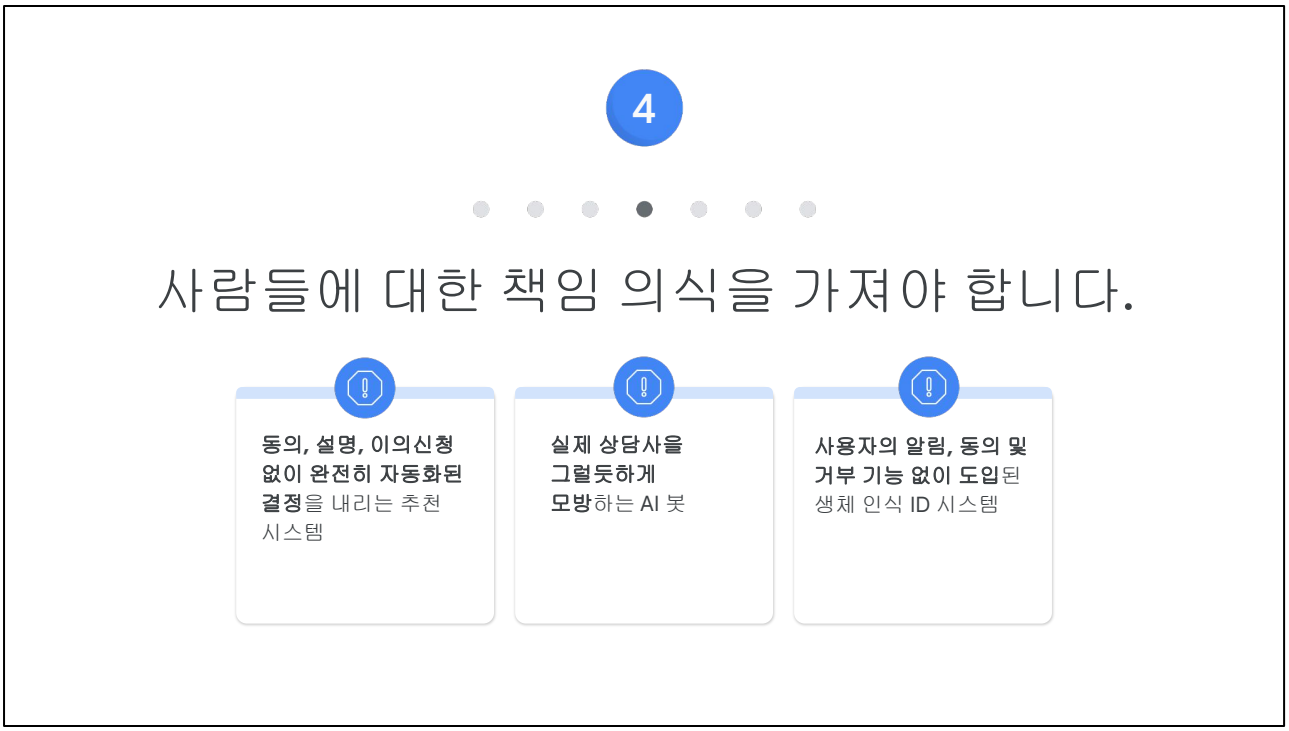
사람들에 대한 책임 의식을 가지지 못한 네 번째 원칙 적용 사례를 몇 가지 소개합니다.



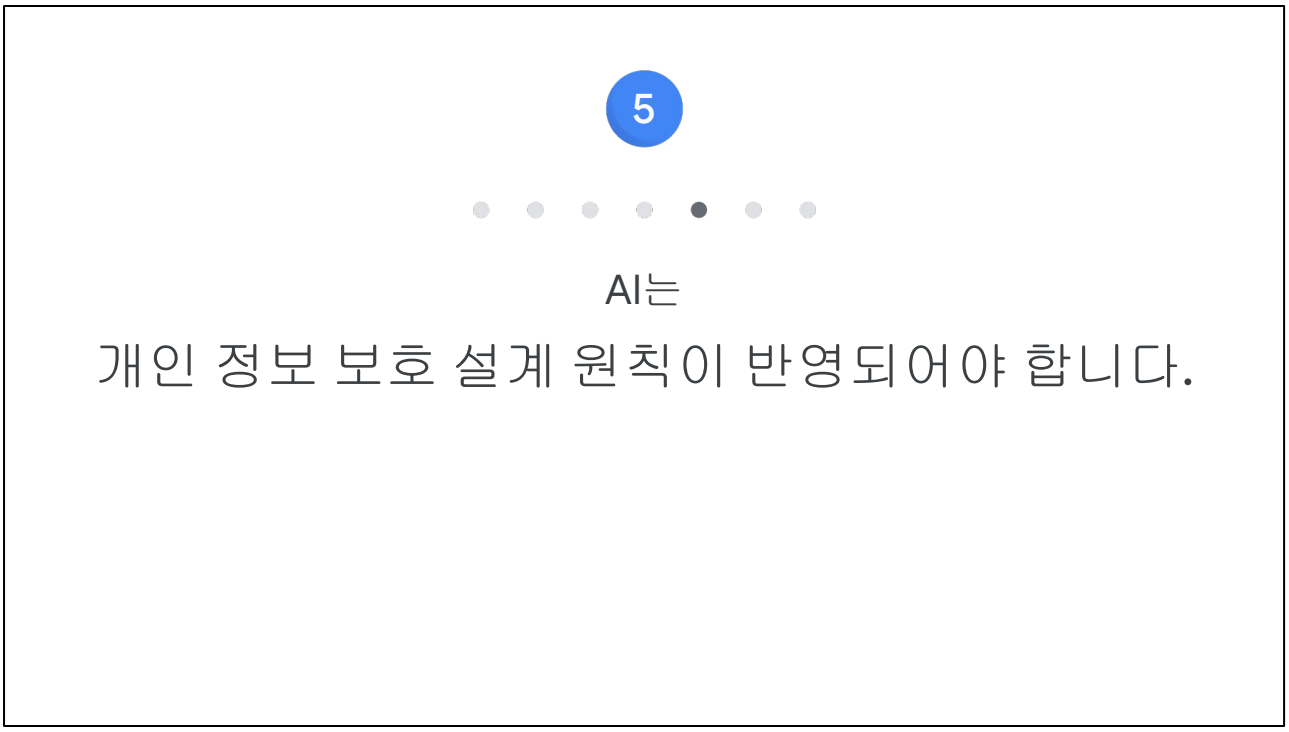
- 신용 및 보험 결정과 같이 동의, 설명, 이의신청 없이 완전히 자동화된 결정을 내리는 추천 시스템



- 실제 상담사를 그럴듯하게 모방하는 AI 봇



- 사용자의 알림, 동의 및 거부 기능 없이 도입된 생체 인식 ID 시스템



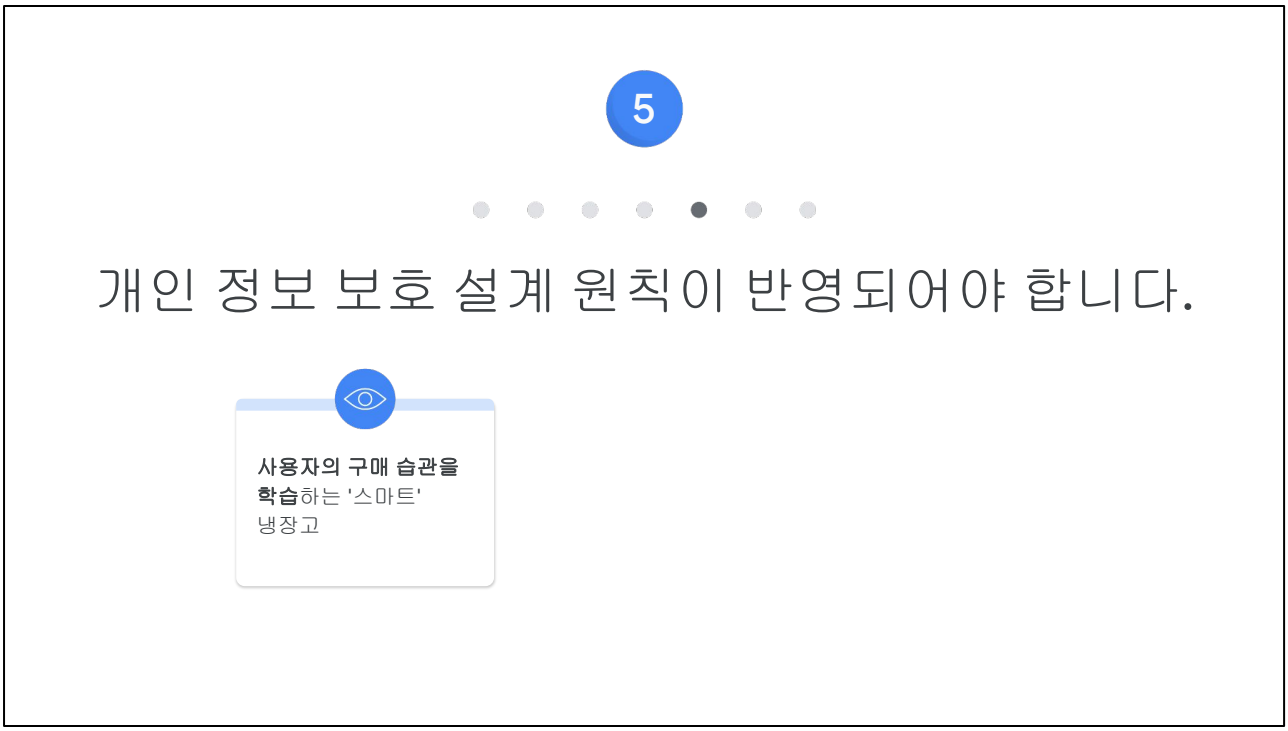
Google의 다섯 번째 원칙: AI는 개인 정보 보호 설계 원칙이 반영되어야 합니다. 다음은 모든 프로젝트에 적용되는 원칙입니다.

- 고지 및 동의의 기회를 제공해야 합니다.
- 개인 정보 보호 장치가 있는 구조를 장려해야 합니다.
- 통지 및 동의 기회와 데이터 사용에 대한 투명성 및 제어력을 제공해야 합니다.

5

개인 정보 보호 설계 원칙이 반영되어야 합니다.

개인 정보 보호 설계의 원칙 반영이 특히 중요한 다섯 번째 원칙 적용 사례를 몇 가지 소개합니다.



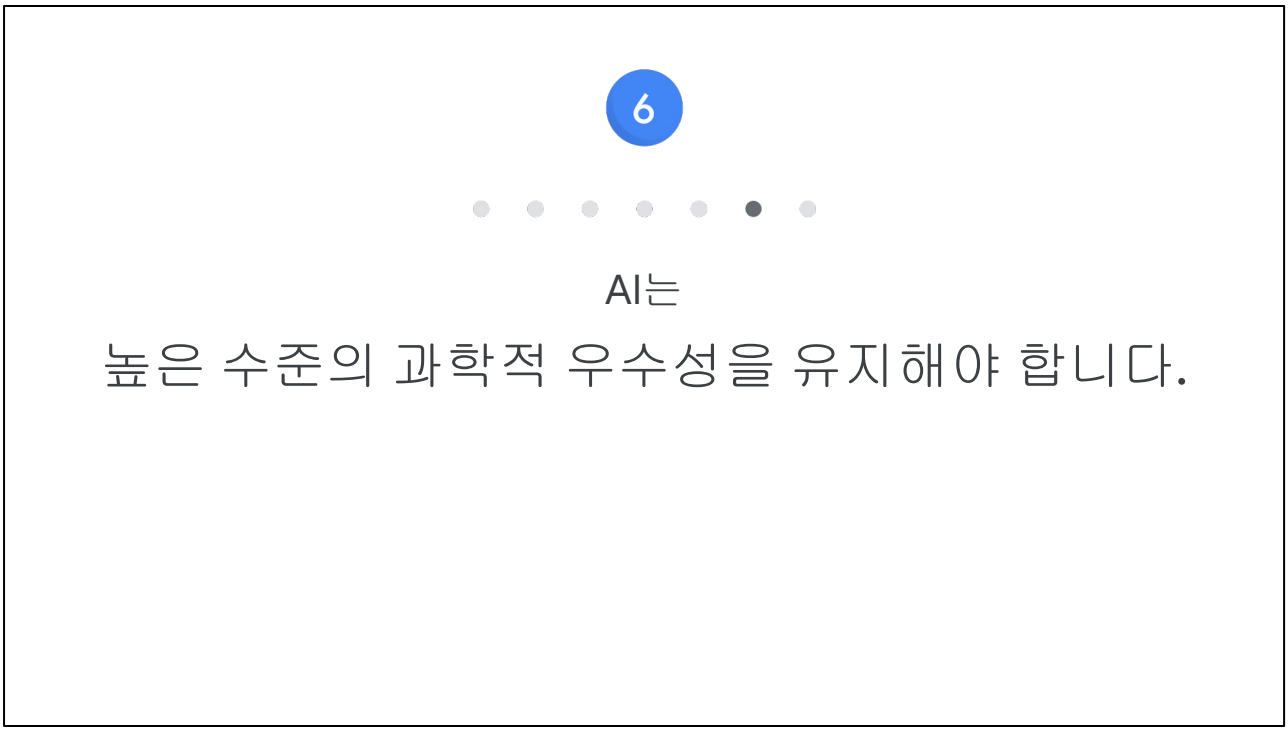
- 사용자의 구매 습관을 학습하는 '스마트' 냉장고



- 지역 오프라인 매장 방문 패턴을 예측하는 위치정보 앱



- 심리적인 문제의 기록을 처리하는 치료 앱



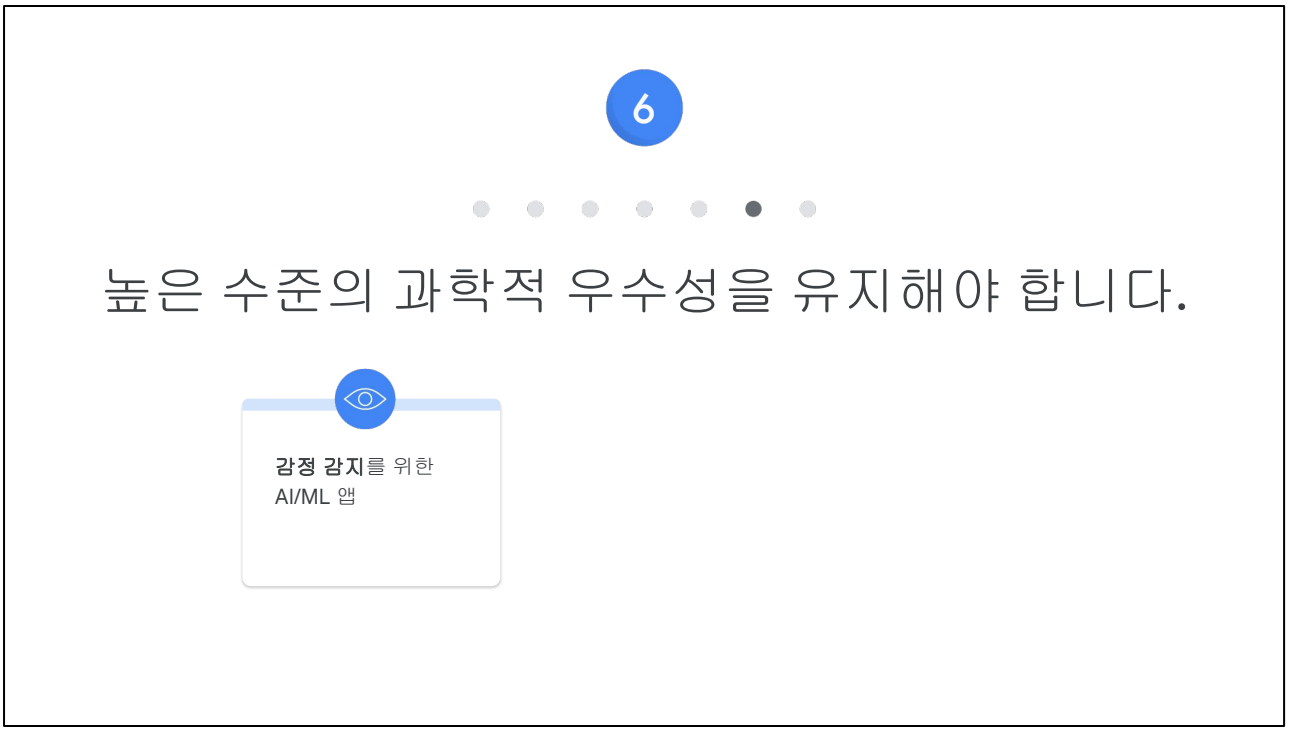
Google의 여섯 번째 원칙: AI는 높은 수준의 과학적 우수성을 유지해야 합니다. 다음은 모든 프로젝트에 적용되는 원칙입니다.

- Google에서는 다양한 이해관계자와의 협업을 통해 AI 분야를 신중하게 이끌어나갈 것이며, 과학적으로 엄격하면서도 여러 학문 분야를 넘나드는 접근방식을 활용해야 합니다.
- 또한 더 많은 사람이 유용한 AI 응용을 개발할 수 있도록 교육 자료, 권장사항, 연구 결과를 게시함으로써 책임감을 갖고 AI 관련 지식을 공유해야 합니다.

6

높은 수준의 과학적 우수성을 유지해야 합니다.

높은 수준의 과학적 우수성을 유지하는 것이 얼마나 중요한지 보여주는 여섯 번째 원칙 적용 사례를 몇 가지 소개합니다.



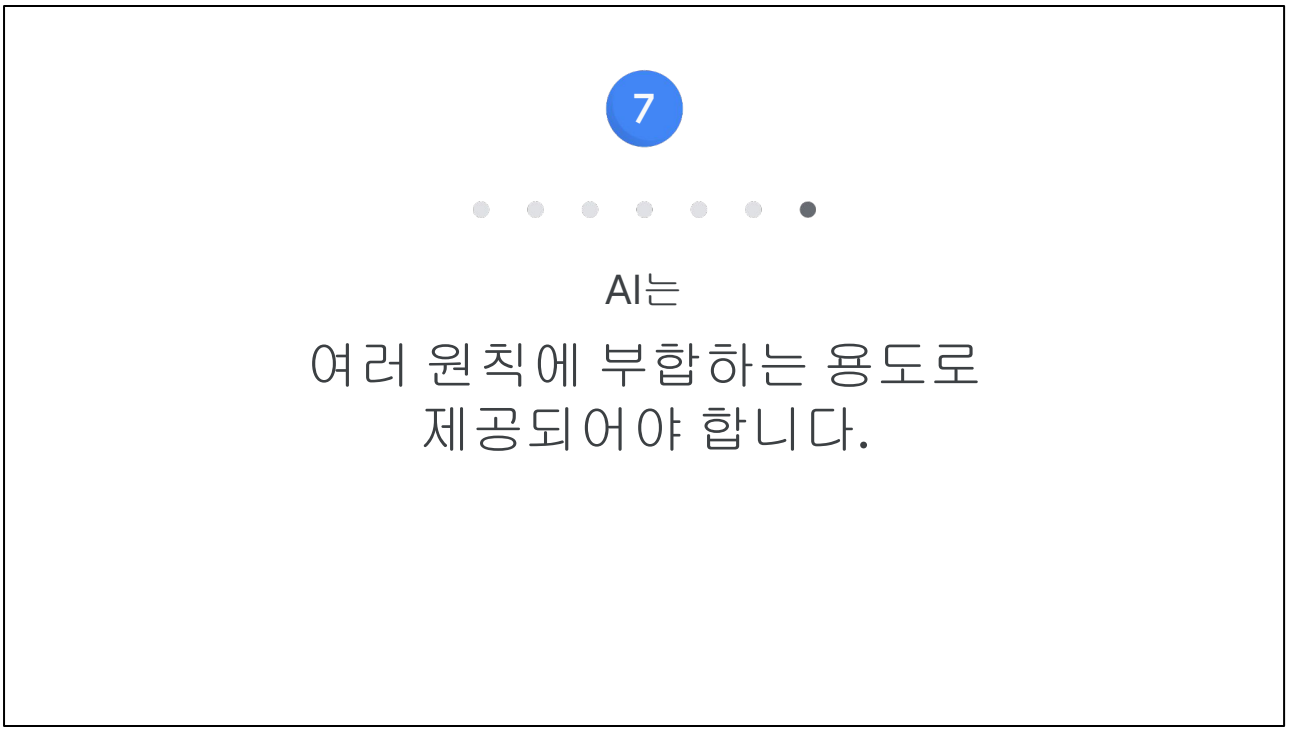
- 감정 감지를 위한 AI/ML 앱



- 임상적 우울증의 징후를 감지하는 AI/ML 앱



- 딥페이크 탐지를 향상시키는 AI/ML 도구



Google의 일곱 번째이자 마지막 원칙: AI는 여러 원칙에 부합하는 용도로 제공되어야 합니다. 많은 기술은 다양한 용도로 사용되므로 Google은 잠재적으로 유해하거나 악의적인 응용을 제한하기 위해 노력하겠습니다.



이러한 7가지 원칙 외에도 Google은 AI 원칙의 일부로 4가지 응용 영역에서 AI를 설계하거나 배포하지 않겠다는 약속도 갖고 있습니다.

Google이
추구하지 않는
응용 영역



첫 번째 영역:

Google이
추구하지 않는
응용 영역



전반적으로 피해를 초래하거나
초래할 가능성이 있는 기술

전반적으로 피해를 초래하거나 초래할 가능성이 있는 기술. 피해가 야기될 중대한 위험이 존재하는 경우, Google은 그러한 위험보다 이점이 상당히 크다고 생각되는 경우에만 AI 기술을 개발하고 안전을 위해 적절한 제한을 적용하겠습니다.

Google이
추구하지 않는
응용 영역



Google이 추구하지 않는 두 번째 영역:

Google이
추구하지 않는
응용 영역



인명 피해를 초래하거나 이를
직접적으로 지원하는 것을 기본
목적으로 하거나 구현하게 되는
무기 또는 기타 기술

인명 피해를 초래하거나 이를 직접적으로 지원하는 것을 기본 목적으로 하거나 구현하게 되는 무기 또는 기타 기술

Google이
추구하지 않는
응용 영역



Google이 추구하지 않는 세 번째 영역:

Google이
추구하지 않는
응용 영역



감시를 위해 정보를 수집하거나
사용함으로써 국제적으로 인정된
규범을 위반하는 기술

정보를 수집하거나 감시용으로 정보를 사용함으로써 국제적으로 인정된 규범을 위반하는 기술

Google이
추구하지 않는
응용 영역



Google이 추구하지 않는 네 번째이자 마지막 영역:

Google이
추구하지 않는
응용 영역



국제법 및 인권과 관련하여 널리
수용되는 원칙에 위배되는 기술

국제법 및 인권과 관련하여 널리 수용되는 원칙에 위배되는 기술



01 AI와 책임감

02 Google의 AI 원칙

03 책임감 있는 AI 관행

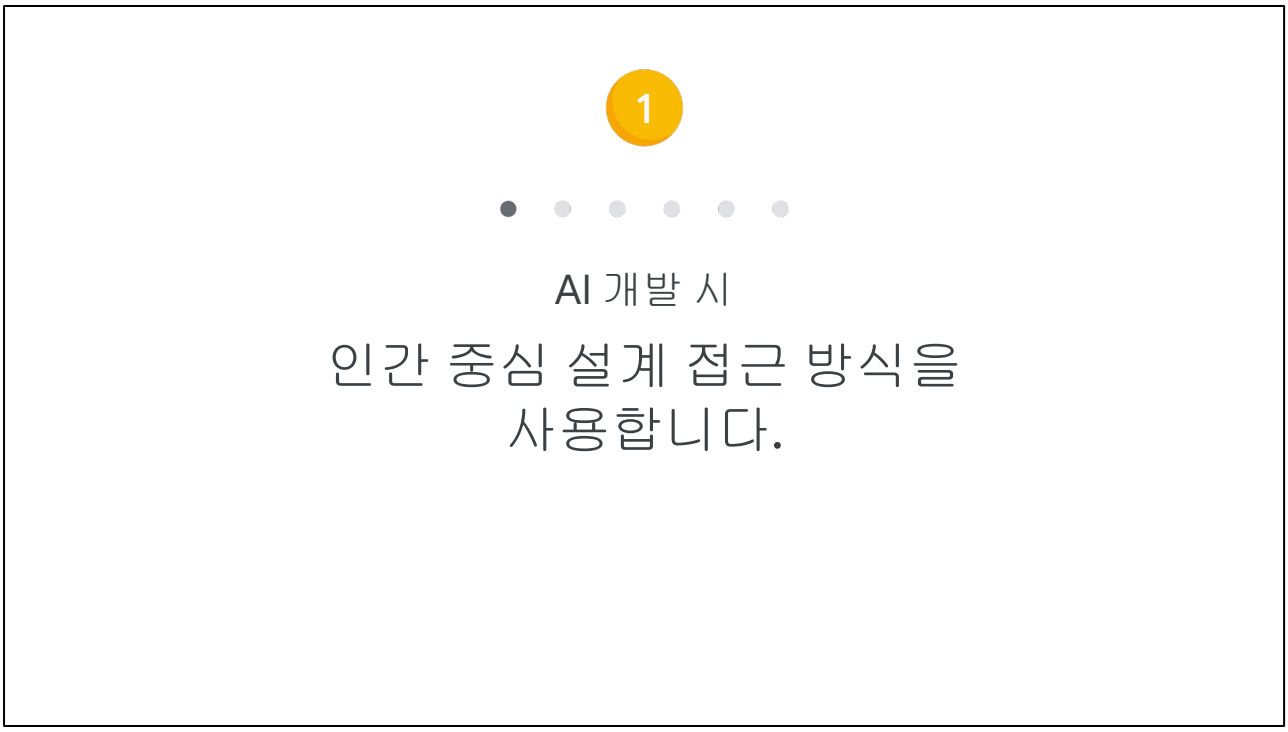
04 우수사례: Google 항공편 검색

이제 책임감 있는 AI를 위해 권장하는 관행을 살펴보겠습니다.

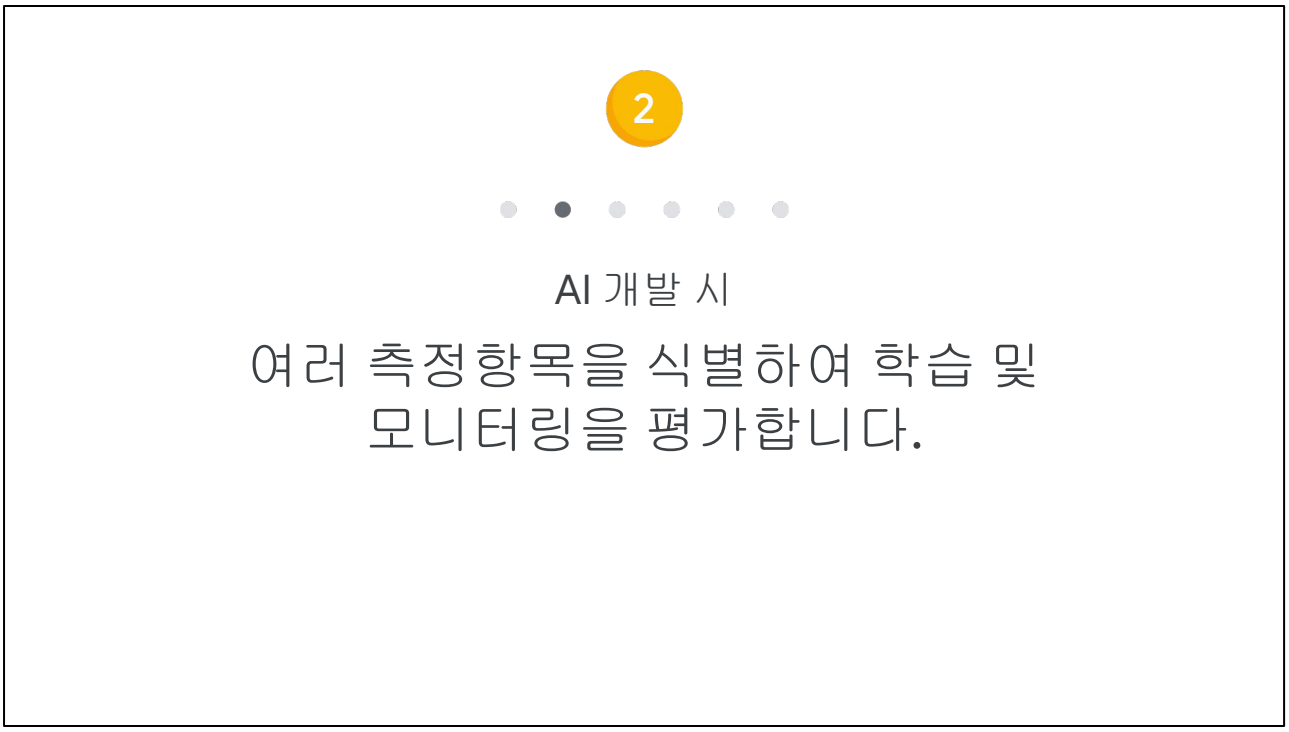
AI는 소프트웨어이므로 AI 시스템을 설계할 때는 항상 소프트웨어 시스템에 대한 일반 권장사항을 따라야 합니다.
또한 우리가 발견할 수 있는 머신러닝 고유의 다양한 고려 사항이 있습니다.



책임감 있는 AI 원칙을 염두에 두고 AI를 개발하기 위한 6가지 권장 관행을 소개합니다.



- 인간 중심 설계 접근 방식을 사용합니다.



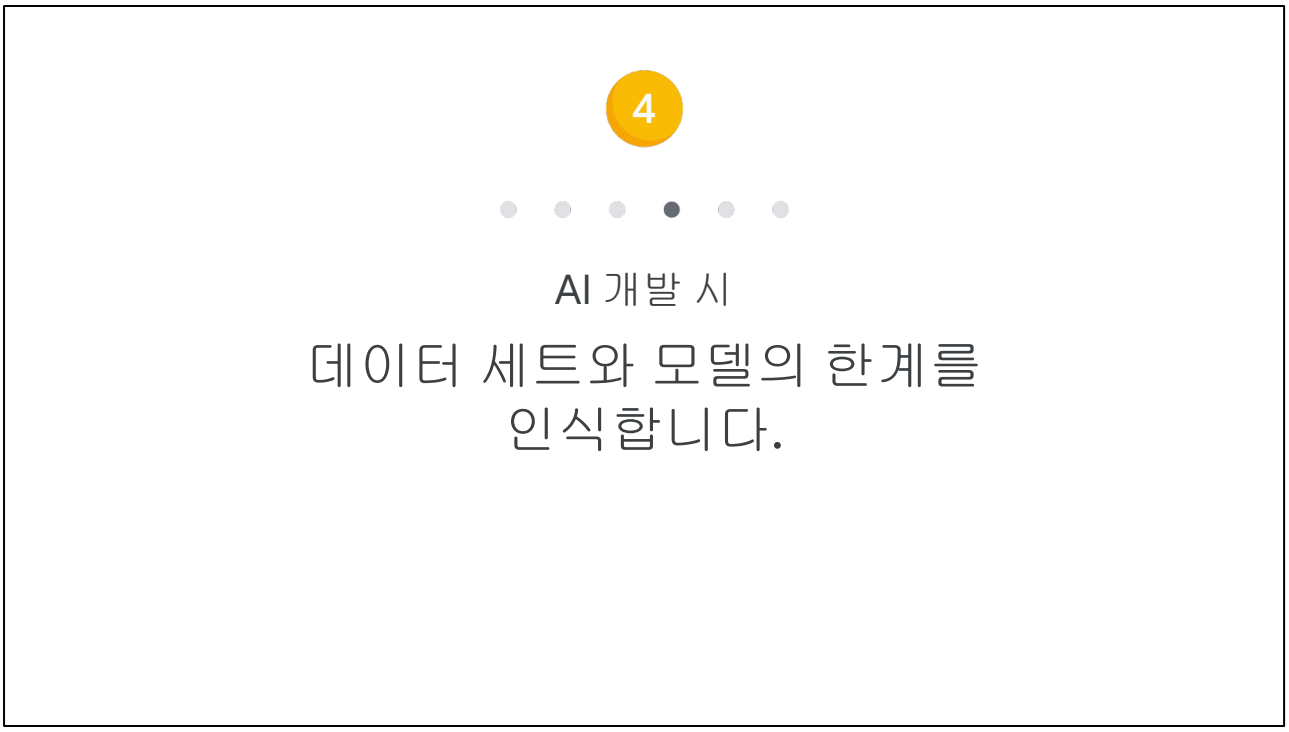
- 여러 측정항목을 식별하여 학습 및 모니터링을 평가합니다.

3

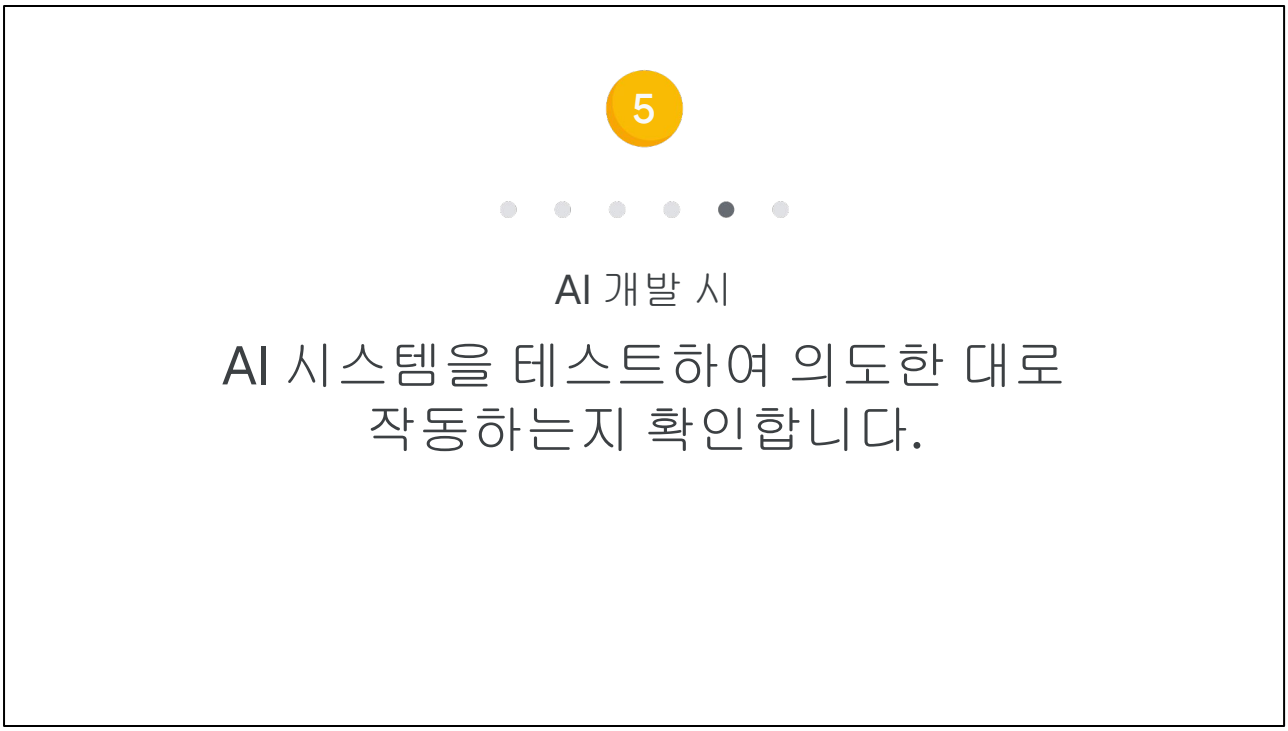
AI 개발 시

원시 데이터를 직접 검사합니다.

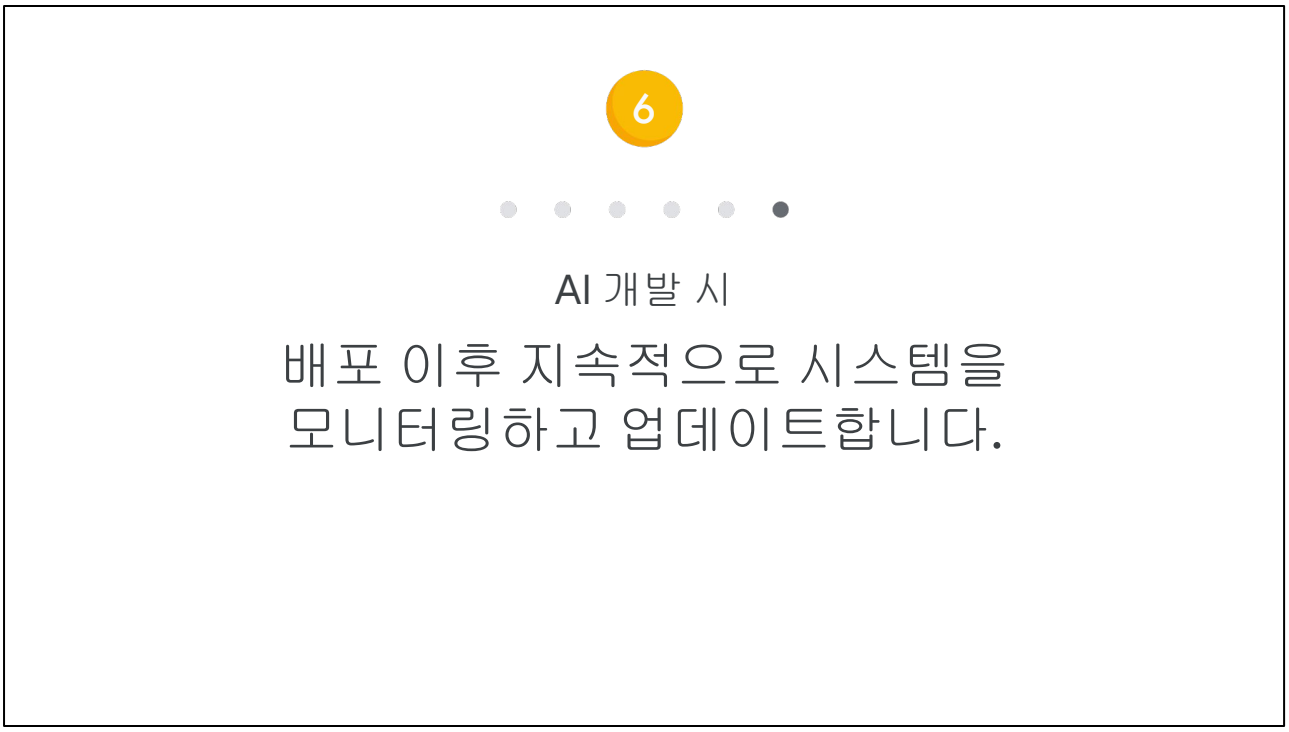
- 가능하면 원시 데이터를 직접 검사합니다.



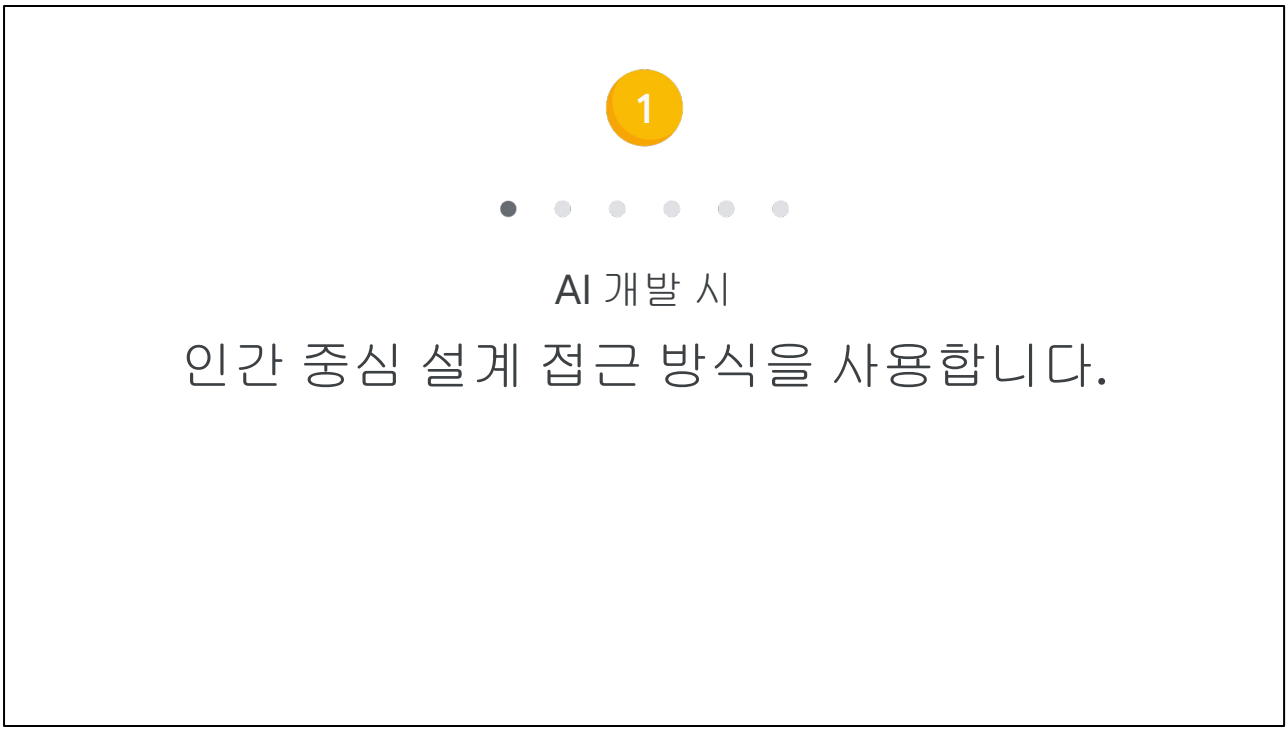
- 데이터 세트와 모델의 한계를 인식합니다.



- AI 시스템을 테스트하여 의도한 대로 작동하는지 확인합니다.



- 배포 이후 지속적으로 시스템을 모니터링하고 업데이트합니다.

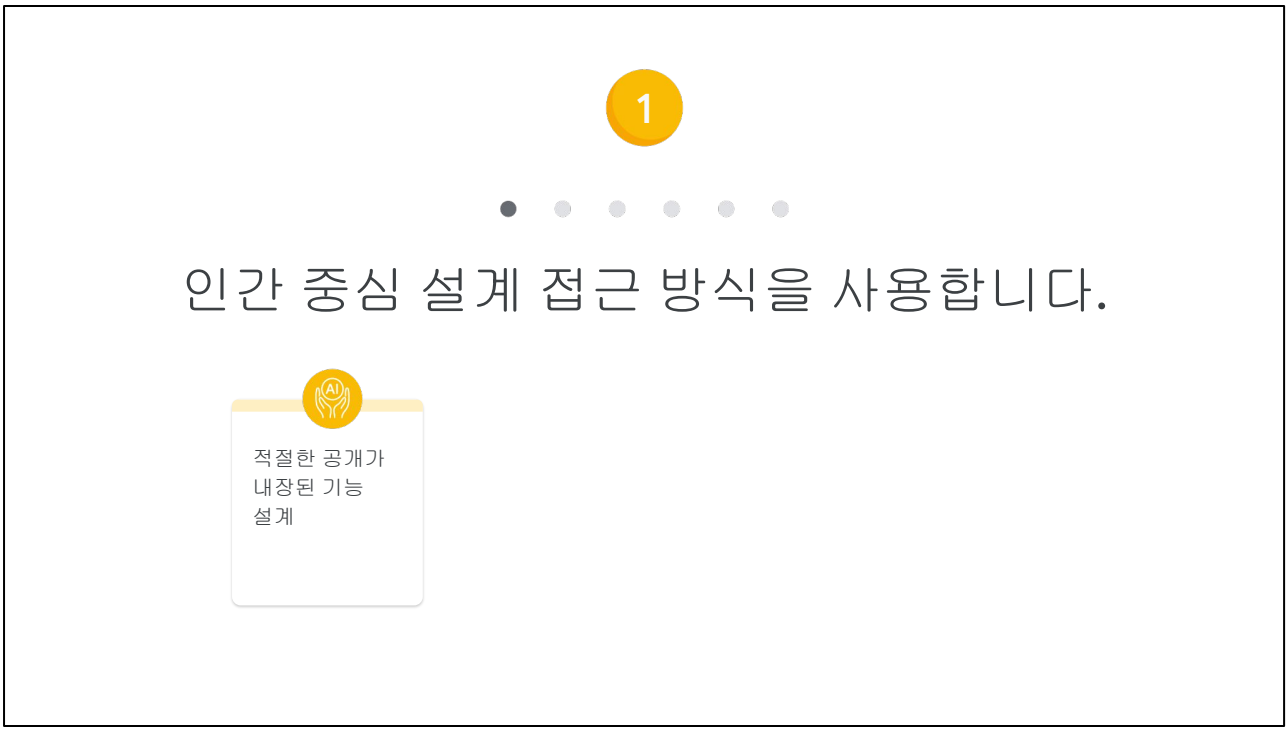


첫 번째 권장 사례에 대해 설명해 보겠습니다. 인간 중심 설계 접근 방식을 사용합니다.

1

인간 중심 설계 접근 방식을 사용합니다.

실제 사용자가 시스템을 경험하는 방식은 예측, 권장사항 및 결정의 실제 영향을 평가하는 데 필수적입니다.
인간 중심 설계 접근 방식을 사용하려면 다음 관행을 따라야 합니다.



적절한 공개가 내장된 기능 설계: 명확성과 제어는 사용자 경험 향상에 매우 중요합니다.



증강과 지원을 고려합니다. 어떤 경우에는 시스템이 사용자에게 하나가 아닌 몇 가지 옵션을 제안하는 것이 최적일 수 있습니다. 기술적으로는 하나의 답변에서 높은 정밀도를 달성하는 것이 몇 가지 답변에서 정밀도를 달성하는 것보다 훨씬 더 어렵습니다.



설계 프로세스 초기에 잠재적인 부정적인 피드백을 모델링한 다음, 전체 배포 전에 소수의 트래픽에 대해 특정 실시간 테스트와 반복을 수행합니다.



다양한 사용자 및 사용 사례 시나리오에 참여하고 프로젝트 개발 전과 개발 전반에서 얻은 피드백을 통합합니다. 이를 통해 프로젝트에 대한 다양한 사용자 관점이 구축되고 기술의 혜택을 받는 사람들의 수가 증가합니다.

2

AI 개발 시

여러 측정항목을 식별하여 학습 및 모니터링을 평가합니다.

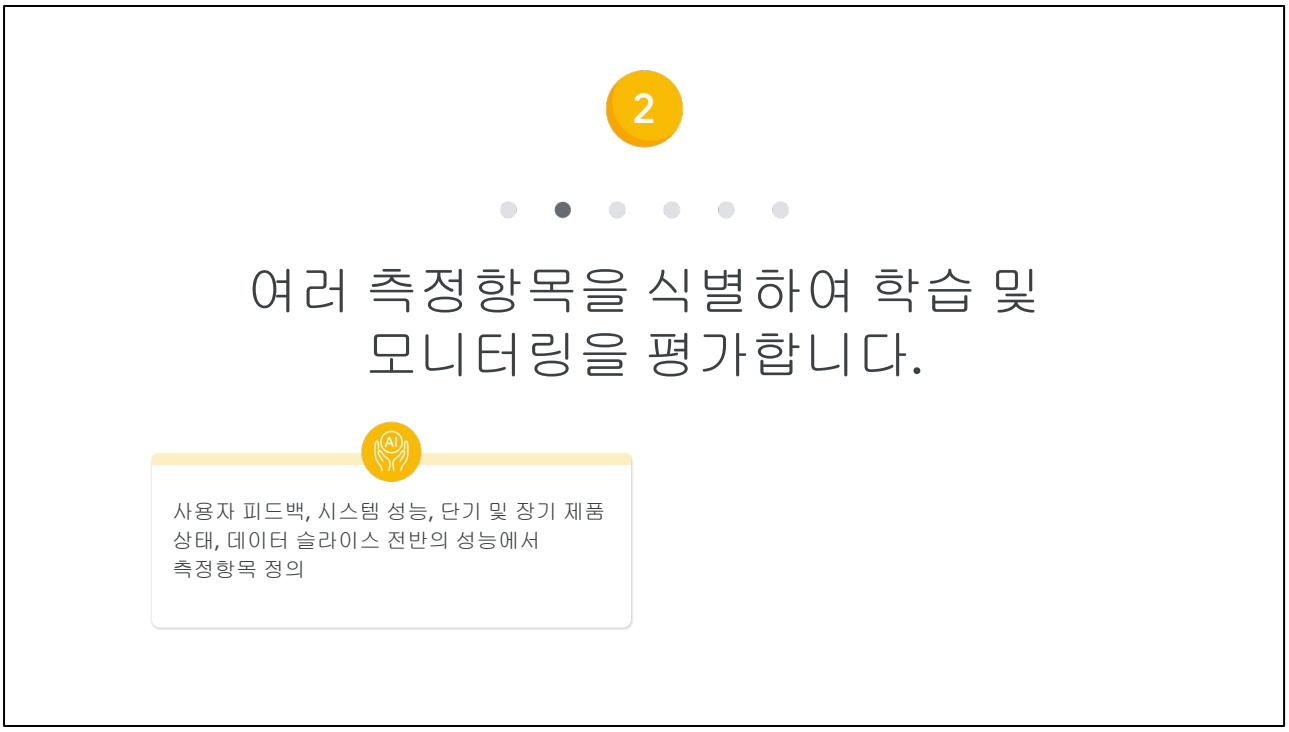
다음 관행은 여러 측정항목을 식별하여 학습 및 모니터링을 평가하는 것입니다.

하나의 측정항목 대신 여러 측정항목을 사용하면 다양한 오류와 경험 사이의 균형을 이해하는 데 도움이 됩니다.

2

여러 측정항목을 식별하여 학습 및 모니터링을 평가합니다.

즉, 다음을 수행해야 합니다.



사용자 설문조사의 피드백, 전체 시스템 성능을 추적하는 수량, 단기 및 장기 제품 상태(예: 각각 클릭률 및 고객 평생 가치), 여러 하위 그룹에 걸쳐 분할된 성능을 포함한 측정항목을 정의합니다.



측정항목이 시스템의 컨텍스트와 목표에 적합한지 확인해야 합니다. 예를 들어 화재 경보 시스템은 재현율이 높아야 합니다. 가끔씩 거짓 경보가 발생하더라도 말이죠.

3

AI 개발 시

가능하면 원시 데이터를 직접 검사합니다.

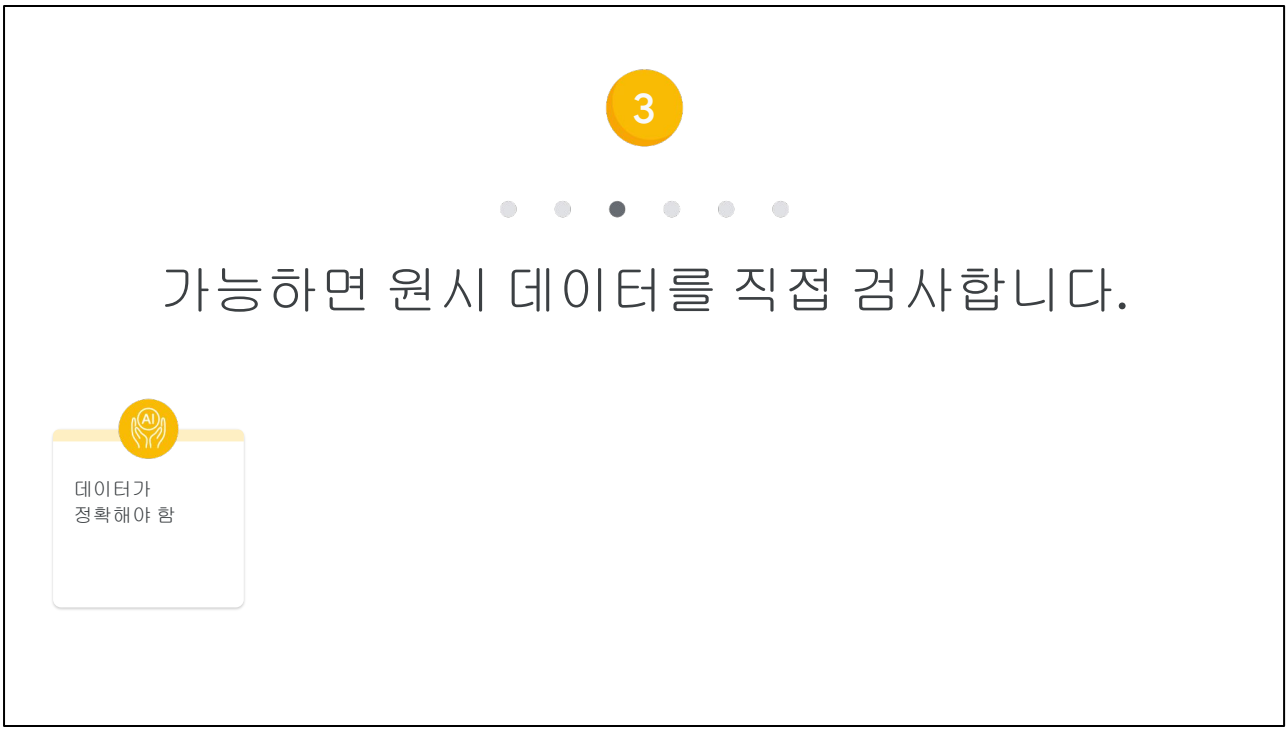
다음 관행은 원시 데이터를 직접 검사하는 것입니다.

머신러닝 모델은 학습된 데이터를 반영하므로 원시 데이터를 주의 깊게 분석하여 이해해야 합니다. 민감한 원시 데이터와 같이 이것이 가능하지 않은 경우 개인 정보를 보호하면서 입력 데이터를 최대한 이해해야 합니다. 예를 들어 익명처리된 집계 요약을 계산해 보세요.

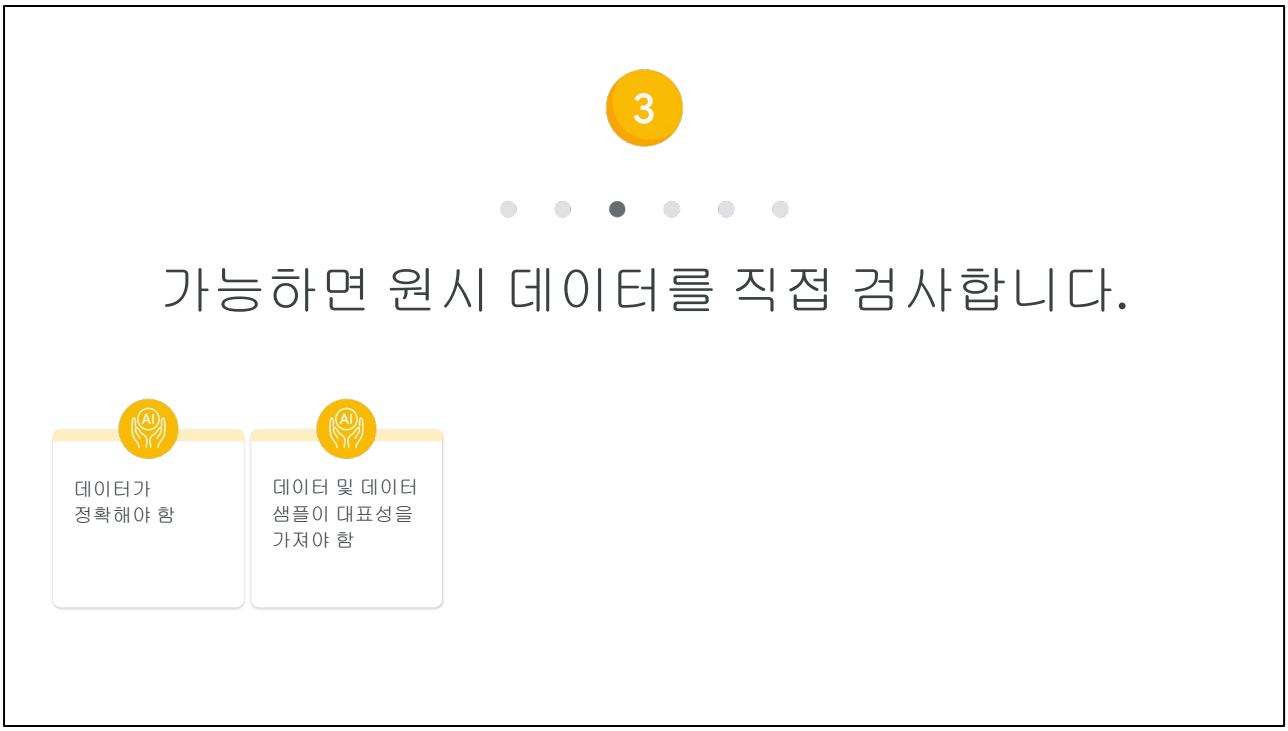
3

가능하면 원시 데이터를 직접 검사합니다.

이는 데이터가 정확해야 함을 의미합니다.



자가 진단 문항: 내 데이터에 오류(예: 결측치, 잘못된 레이블 등)가 있는가



데이터 및 데이터 샘플이 대표성을 가져야 합니다.
자가 진단 문항: 사용자와 실제 환경을 나타내는 방식으로 데이터가 샘플링되는가



학습-서빙 편향이 발생해서는 안 됩니다.
학습 중 성능과 서빙 중 성능의 차이는 끊임없는 도전과제입니다.
학습 중에 학습 데이터나 목표 함수를 조정해야 할 수도 있습니다.
평가하는 동안 평가 데이터가 배포된 설정을 최대한 대표하는지 계속 확인합니다.



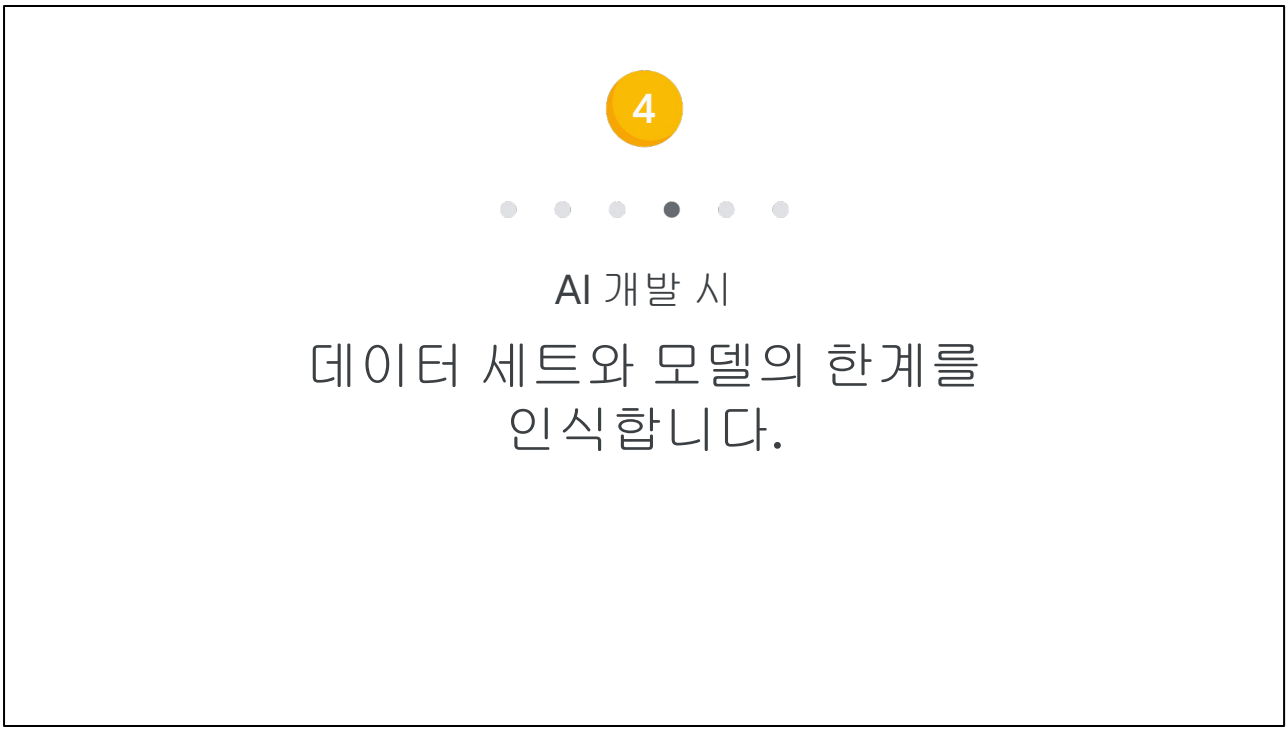
데이터와 모델은 단순해야 합니다.
자가 진단 문항: 모델에 중복되거나 불필요한 기능이 있는가 모델이 불필요하게 복잡하지 않나



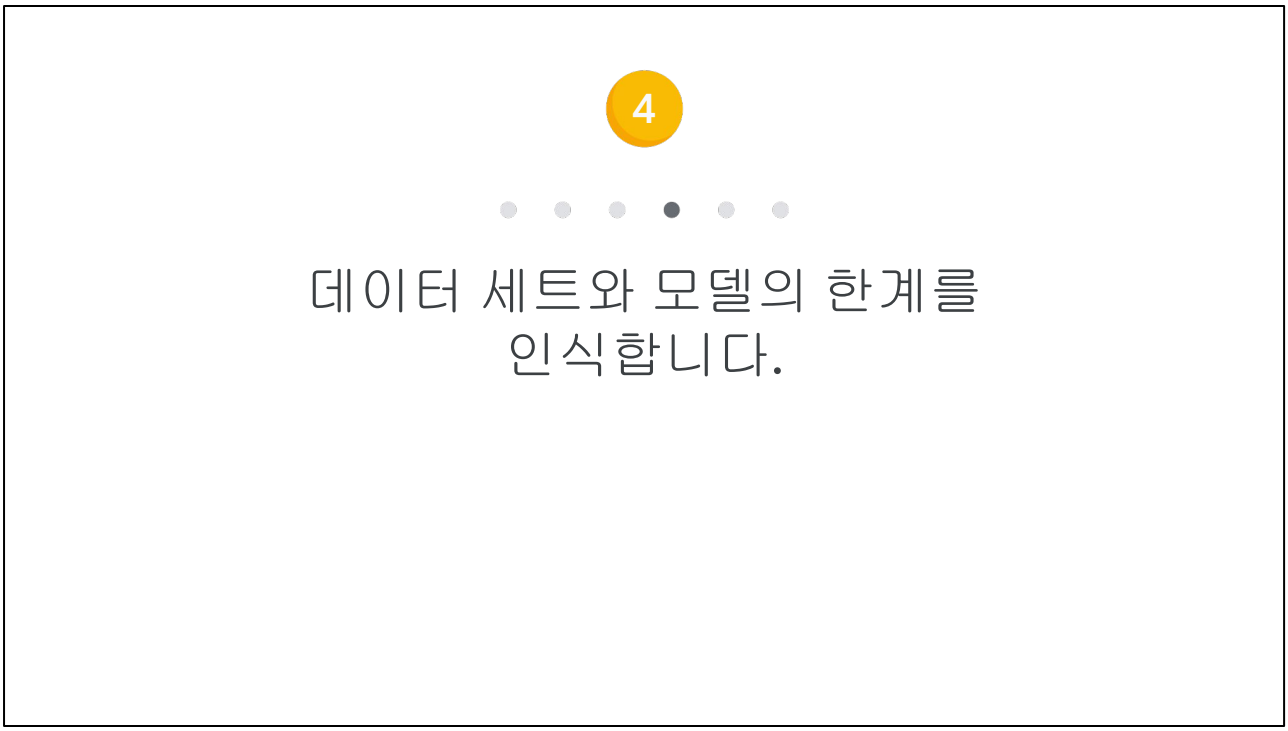
지도 시스템의 경우 보유한 데이터 라벨과 예측하려는 항목 간의 관계를 고려해야 합니다.



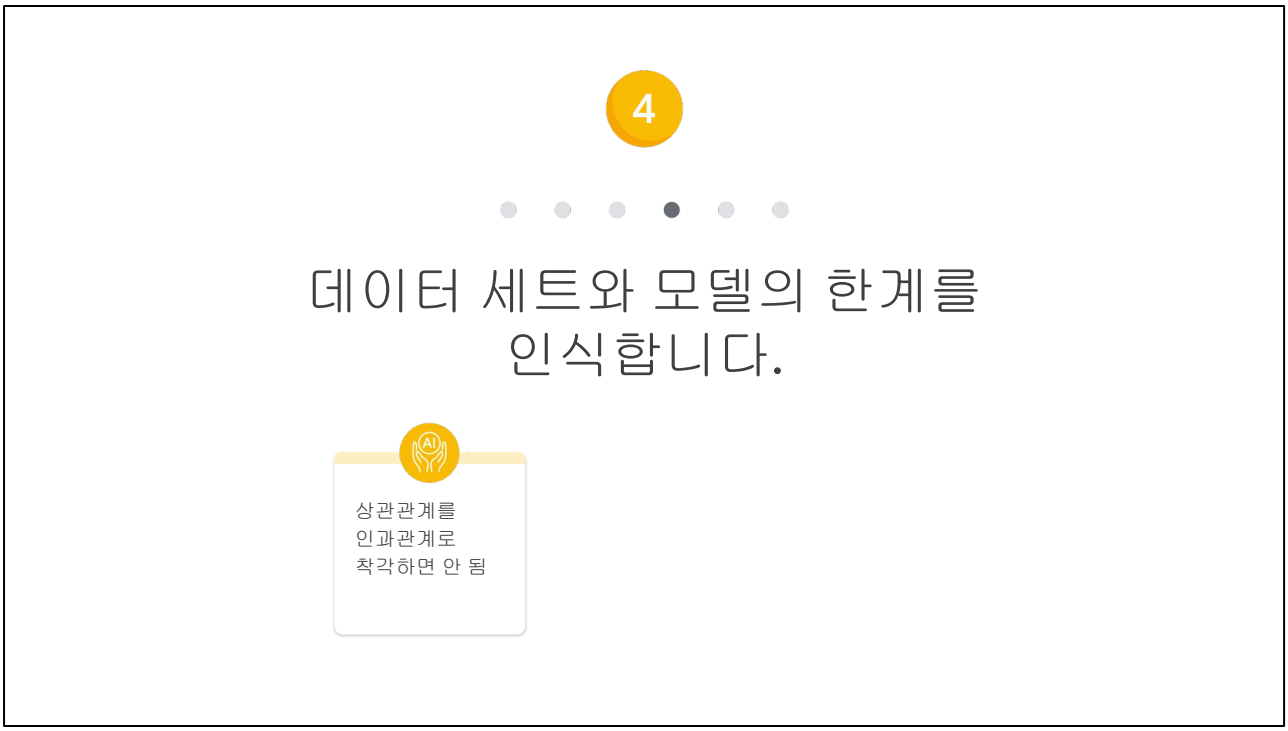
데이터의 편향은 최소화되어야 합니다. 먼저 데이터가 전체 모집단을 공정하게 대표하는지 확인하려고 합니다.



AI를 개발할 때 데이터 세트와 모델의 한계를 인식해야 합니다.



즉, 다음을 수행해야 합니다.



상관관계를 인과관계로 착각하면 안 됩니다.
예를 들어 모델은 농구화를 구입하는 사람들이 평균적으로 키가 더 크다는 것을 학습할 수 있습니다. 그러나 이것이 농구화를 구매한 사용자의 키가 반드시 커진다는 의미는 아닙니다.



학습 세트의 범위를 전달해야 합니다.
예를 들어 스톡 사진으로 학습한 신발 감지기는 스톡 사진에서 가장 잘 작동하겠지만 사용자가 생성한 휴대기기 사진으로 테스트하면 기능이 제한될 것입니다.



가능하다면 사용자에게 제한 사항을 전달합니다.
예를 들어, 머신러닝을 사용하여 특정 새 종을 인식하는 앱에서 전 세계 특정 지역의 작은 이미지 세트로 모델이 학습되었음을 전달할 수 있습니다.
사용자를 더 잘 교육함으로써 기능이나 애플리케이션에 대해 사용자로부터 제공되는 피드백을 개선할 수도 있습니다.

5

AI 개발 시

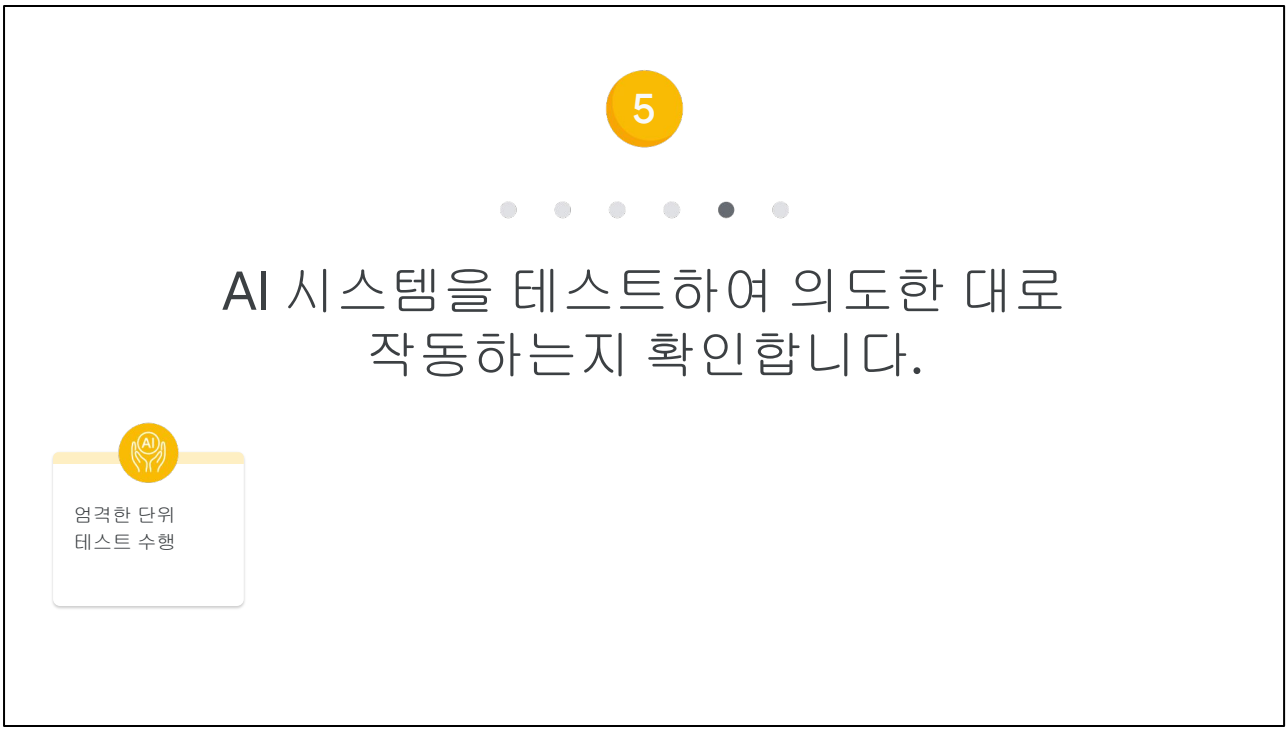
AI 시스템을 테스트하여 의도한 대로 작동하는지 확인합니다.

소프트웨어 엔지니어링 테스트 권장사항 및 품질 엔지니어링을 통해 AI 시스템이 의도한 대로 작동하고 신뢰할 수 있는지 확인합니다.

5

AI 시스템을 테스트하여 의도한 대로 작동하는지 확인합니다.

즉, 다음을 수행해야 합니다.



- 엄격한 단위 테스트를 수행하여 시스템의 각 구성 요소를 개별적으로 테스트합니다.



- 통합 테스트를 수행하여 개별 ML 구성 요소가 어떻게 전체 시스템의 다른 부분과 상호 작용하는지 이해합니다.



- 데이터 분포가 예상치 못한 방식으로 변경되지 않는지 테스트하여 입력 드리프트를 사전에 감지합니다.



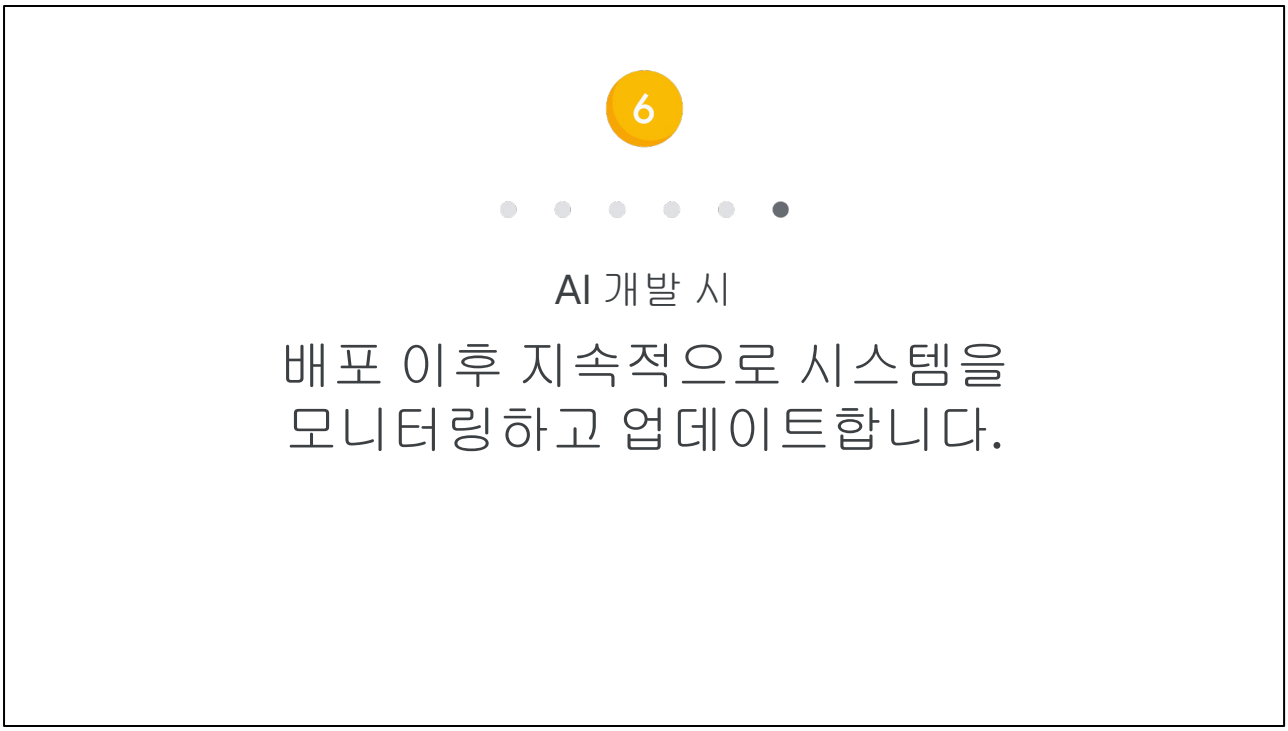
- 최적의 표준 데이터 세트를 사용하여 시스템을 테스트하고 정기적으로 업데이트하여 시스템이 예상대로 계속 작동하는지 확인합니다.



- 반복적인 사용자 테스트를 수행하여 개발 주기에 다양한 사용자의 니즈를 통합합니다.

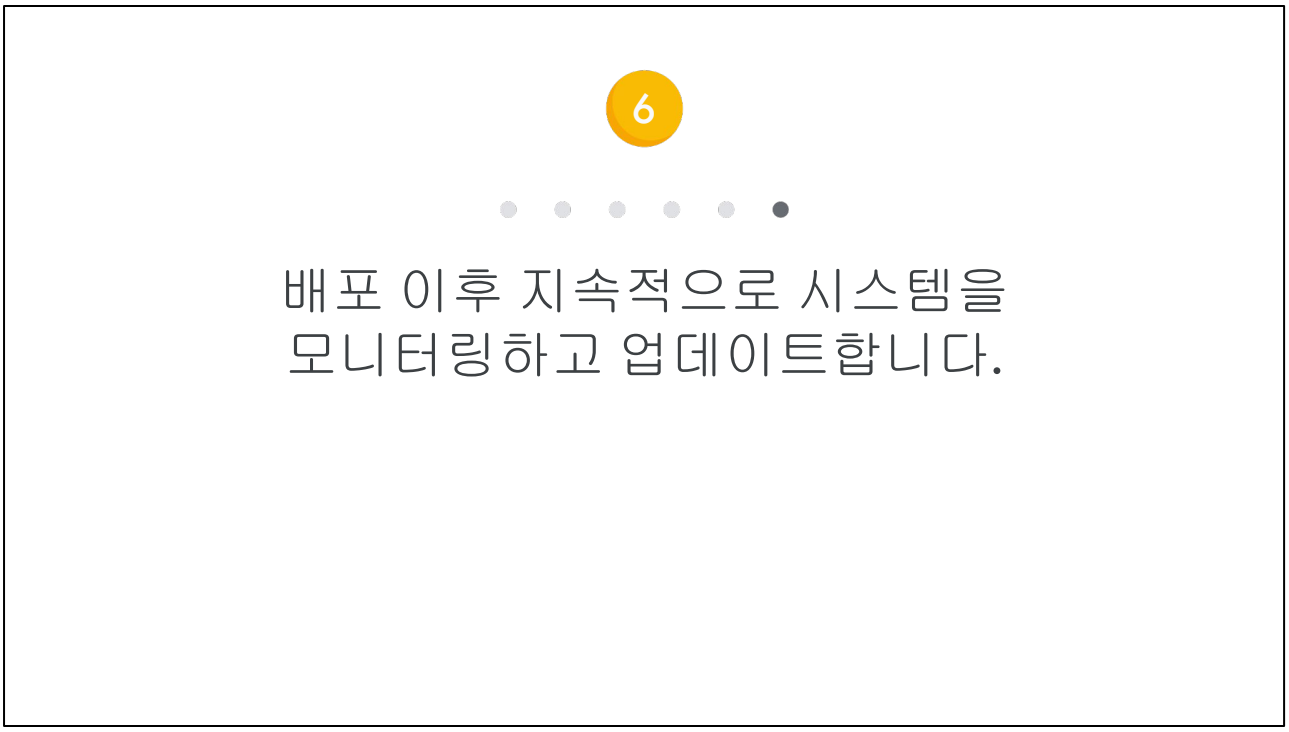


- 실수 방지의 품질 엔지니어링 원칙을 적용합니다. 이 원칙은 의도하지 않은 장애가 발생하지 않거나 즉각적인 대응이 이루어지게 시스템에 품질 점검을 구축하도록 유도합니다. 예를 들어 중요한 기능이 예기치 않게 누락되면 AI 시스템은 예측을 출력하지 않습니다.

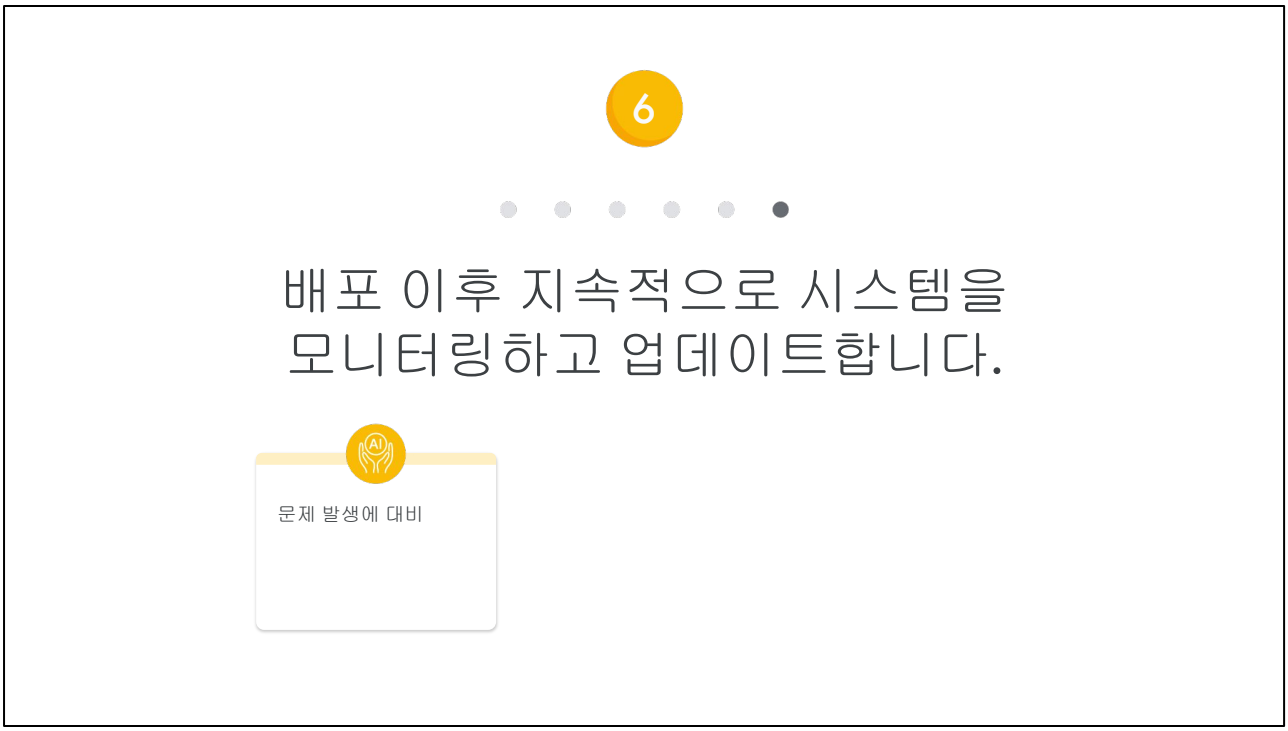


마지막으로 배포 후에도 시스템을 지속적으로 모니터링하고 업데이트해야 합니다.

지속적인 모니터링을 통해 모델이 실제 성능과 사용자 피드백을 고려할 수 있습니다. 만족도 추적 설문조사나 HEART 프레임워크 같은 것들 말이죠



이것은 다음을 수행해야 함을 의미합니다.



- 문제 발생에 대비해야 합니다. 세상의 모든 모델은 정의상 거의 불완전합니다. 문제를 해결할 수 있도록 제품 로드맵에 시간을 투자합니다.



- 이슈에 대한 단기 및 장기 솔루션을 모두 고려하고, 단기적인 단순 수정과 장기적인 학습 솔루션의 균형을 맞춥니다.



- 배포하기 전에 후보 모델을 분석합니다. 구체적으로 배포된 모델과 어떻게 다른지, 업데이트가 전체 시스템 품질과 사용자 경험에 어떤 영향을 미치는지 설명합니다.



01 AI와 책임감

02 Google의 AI 원칙

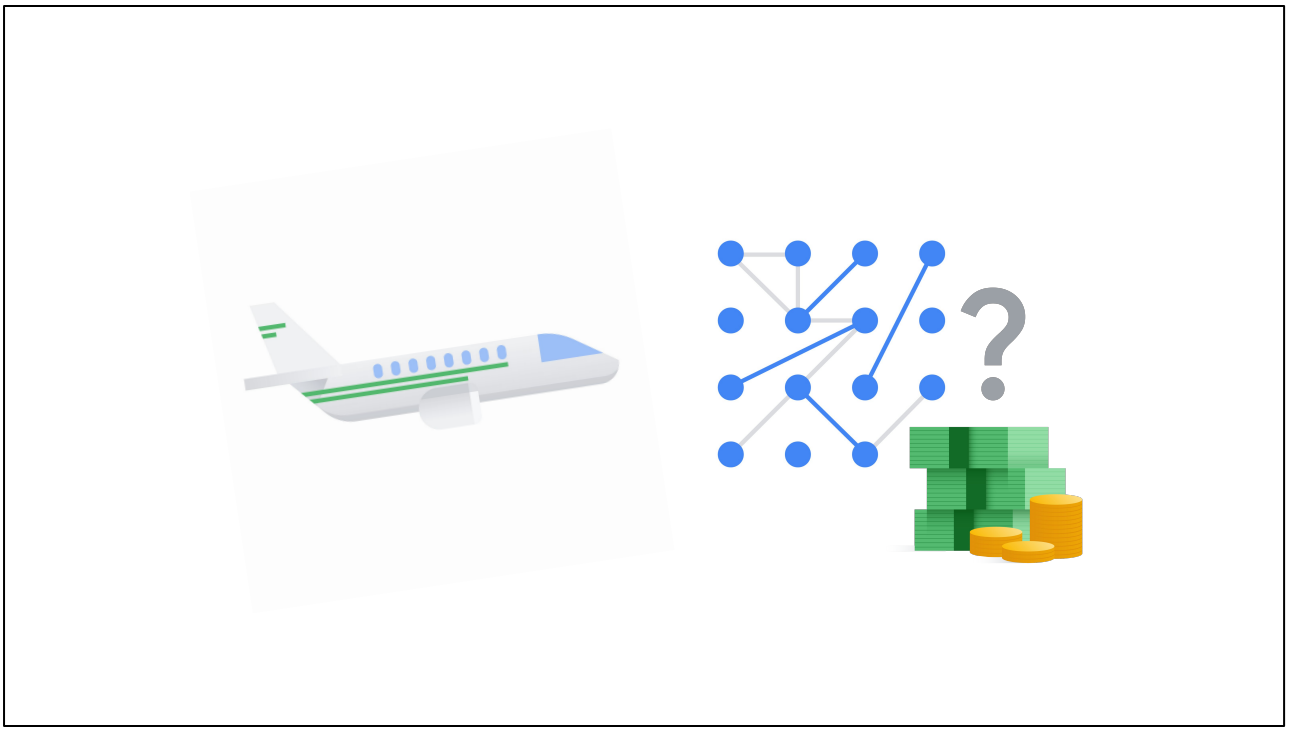
03 책임감 있는 AI 관행

04 우수사례: Google 항공편 검색

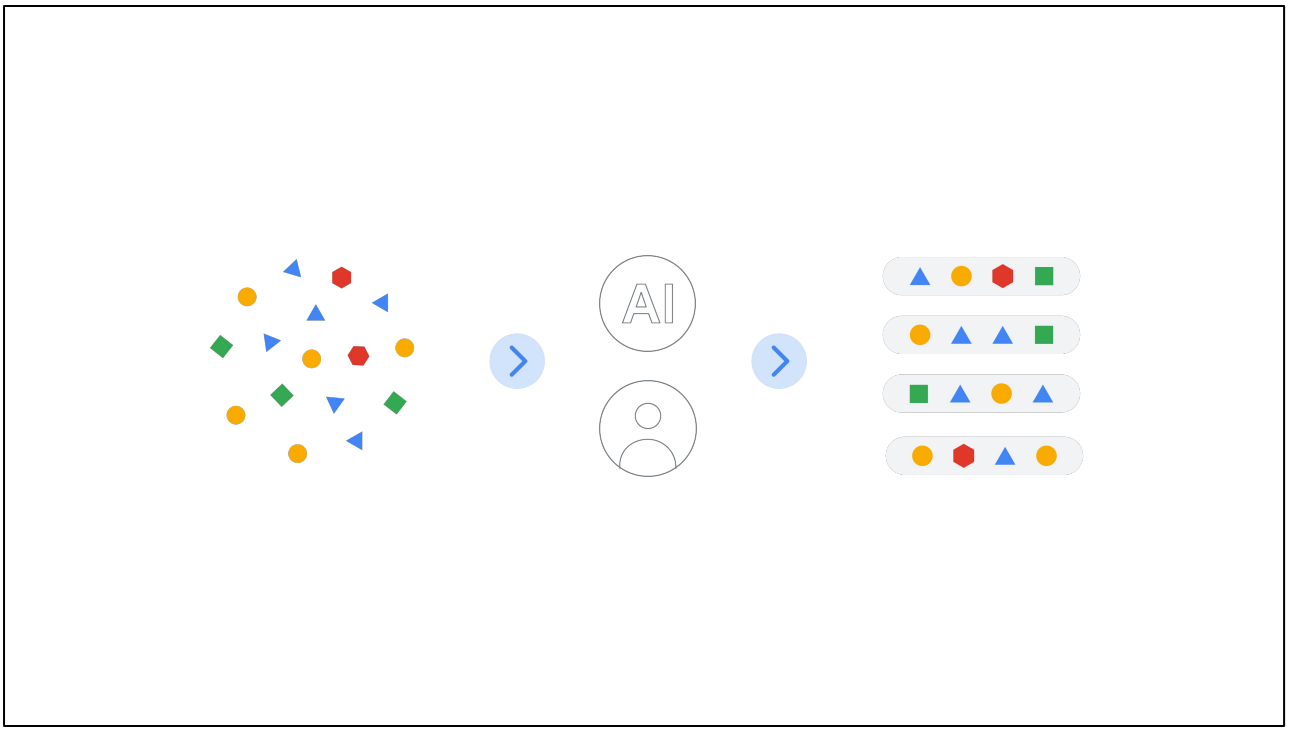
이제 Google 항공편 검색 관련 우수사례를 살펴보겠습니다.



상상해 보세요. 여러분은 일하느라 바빠서 다가오는 여행을 위해 항공편을 예약하는 것을 잊어버렸다는 사실을 갑자기 깨달았습니다.

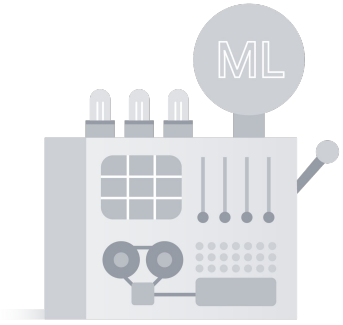


항공권을 구매하는 것은 어려울 수 있습니다. 항공권 가격 변동, 사이트 간 가격 불일치, 때로는 가격 분석조차 이해하기 어렵기 때문에 항공권 가격의 패턴을 식별하는 것이 어렵습니다.



Google 항공편 검색을 이용하면 사용자가 일부 데이터와 스마트 AI 기능을 활용할 수 있으므로 특정 시간의 특정 항공편에 대한 지불 금액을 파악하는 데 도움이 될 것입니다. 이는 잠재적으로 사용자의 시간, 스트레스 및 비용을 절약할 수 있습니다.

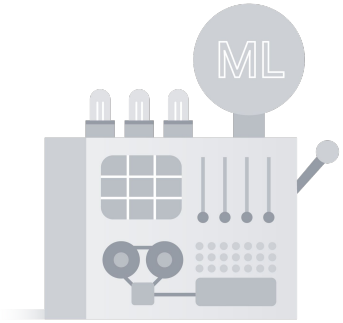
머신러닝 예측이 항상 100% 정확할 수는 없습니다.



예측의 과제 중 하나이자 AI 기반 제품의 공통 주제는 다음 두 가지 이유로 머신러닝 예측이 항상 100% 정확할 수 없다는 것입니다.

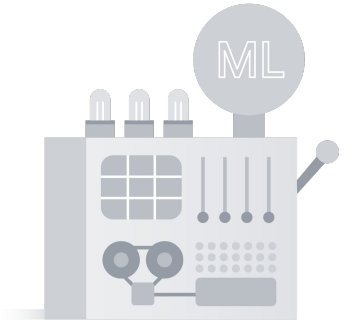
머신러닝 예측이 항상 **100%** 정확할 수는 없습니다.

예측은 특정 시간에 특정 장소로 향하는 특정 항공편에 국한됩니다.



첫째, 예측은 특정 시간에 특정 장소로 향하는 특정 항공편에 국한됩니다.

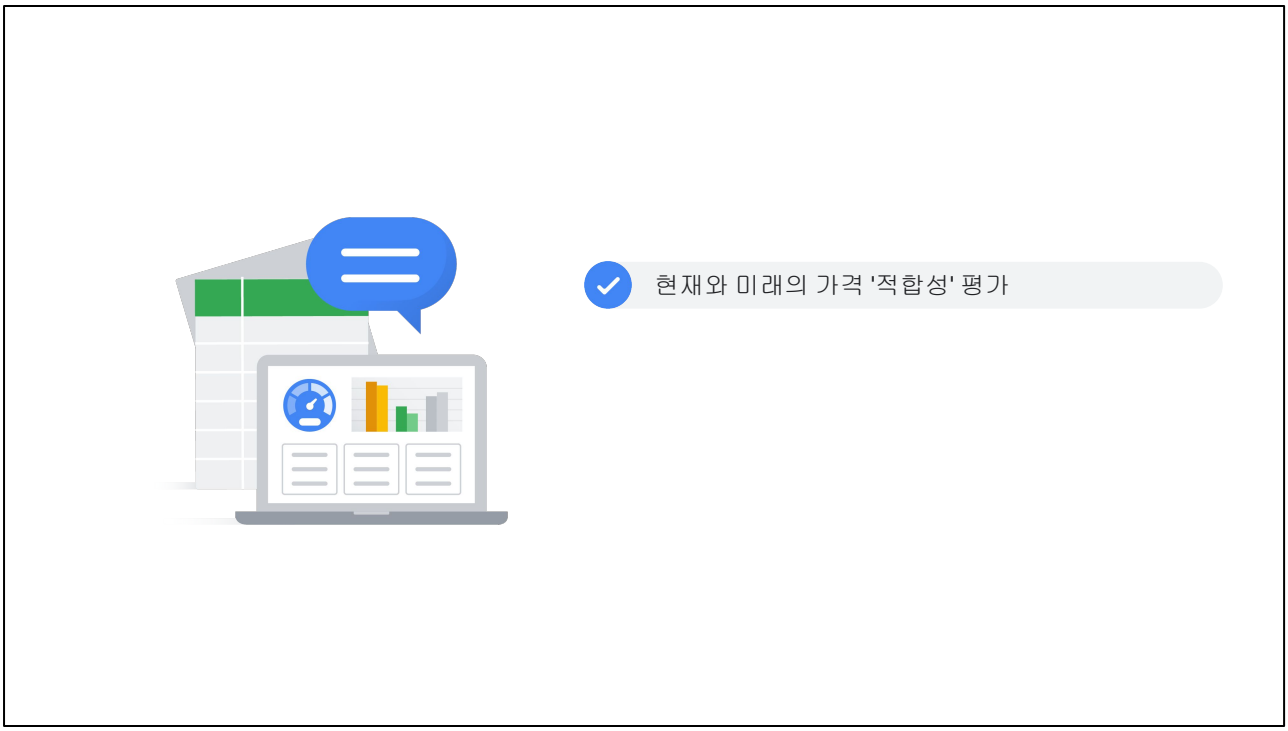
- 머신러닝 예측이 항상 **100%** 정확할 수는 없습니다.
  - 예측은 특정 시간에 특정 장소로 향하는 특정 항공편에 국한됩니다.
  - 일부 장소의 경우 가격이 공정한지 여부를 정확하게 예측할 수 있는 가격 데이터가 충분하지 않습니다.



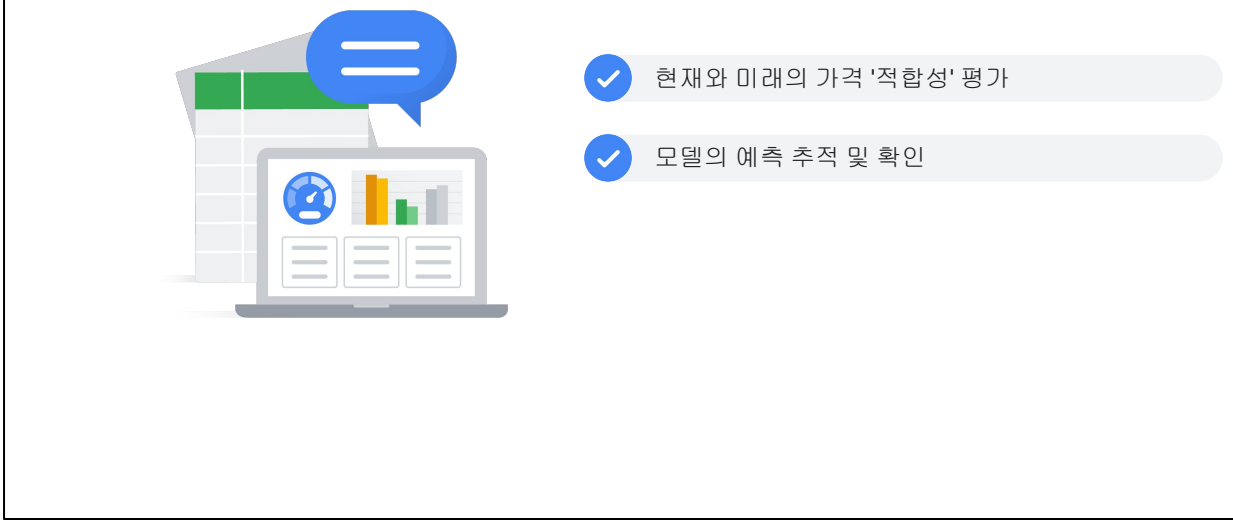
둘째, 가격이 공정한지 여부를 정확하게 예측할 수 있는 가격 데이터가 충분하지 않습니다.



Google 항공편은 도구를 구축하는 방법을 고민하면서 이 데이터의 출처와 관련성을 설명하여 사용자가 정보에 입각한 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것이 중요하다고 생각했습니다. 따라서 사용자에게 다음과 같은 기능을 제공했습니다.



- 현재와 미래의 가격 '적합성'을 평가할 수 있습니다.



- 모델의 예측을 추적하고 확인할 수 있습니다.



- 확실하게 예약 시기를 결정할 수 있습니다.



동시에 사용자에게 다음을 보장합니다.

데이터의 출처 이해



- 사용자가 데이터의 출처를 이해할 수 있습니다.

- 데이터의 출처 이해
- 항공편 가격의 일반적인 추세 확인



- 항공편 가격의 일반적인 추세를 확인할 수 있습니다.

- 데이터의 출처 이해
- 항공편 가격의 일반적인 추세 확인
- 예측의 정확성에 대한 합리적인 기대를 가질 수 있음

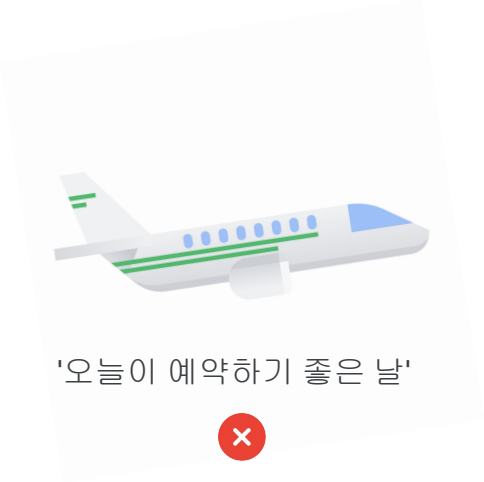


- 예측의 정확성에 대한 합리적인 기대를 가질 수 있습니다.



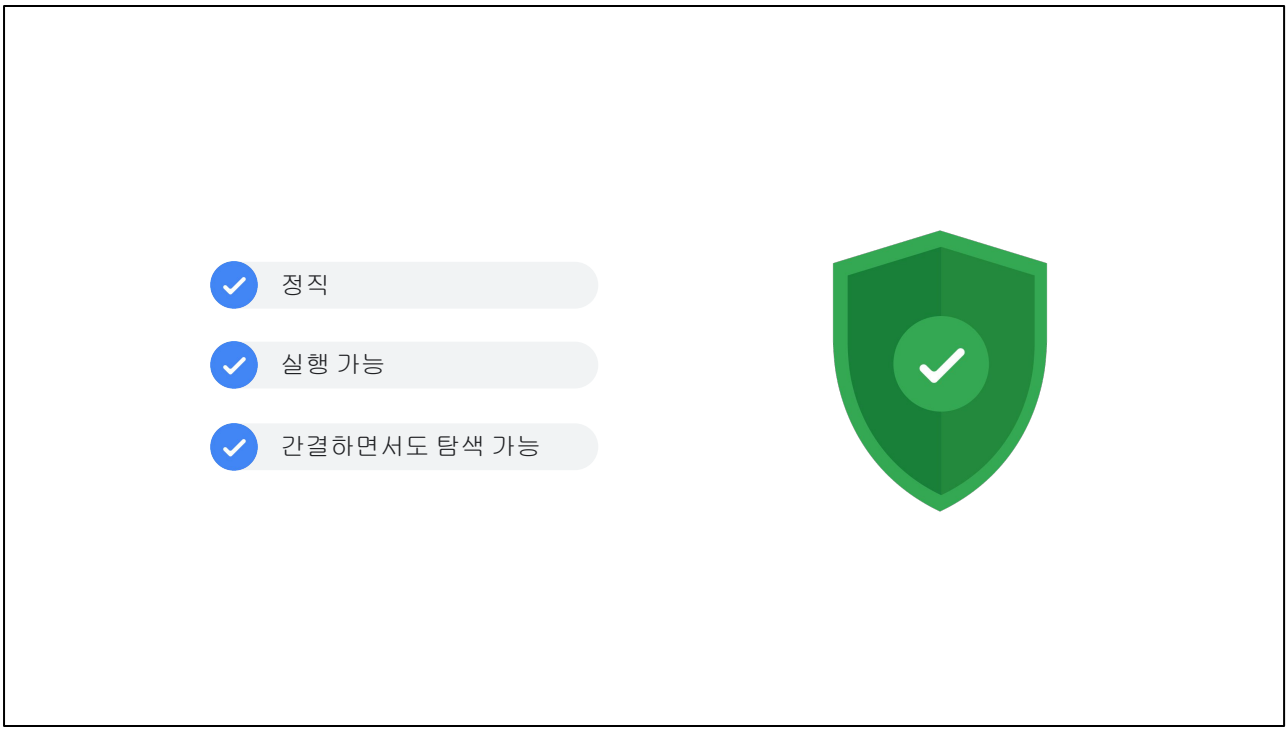
Google 항공편 검색을 통해 사용자가 특정 항공편의 현재 가격이 높은지, 낮은지 또는 일반적인지 파악하고 유사한 여행에 대한 시장 동향을 파악하는 데 도움이 되는 새로운 도구의 설계가 가능해졌습니다.

한때는 복잡한 계산은 백그라운드로 숨기고 사용자에게 '오늘이 예약하기 좋은 날'과 같은 간단한 결론을 제공하는 보다 직접적인 접근 방식으로의 전환을 고려하기도 했습니다.



하지만 테스트 과정에서 사용자들은 이러한 방식이 너무 판매를 유도한다고 느껴지고, 마음에 안 들고, 신뢰할 수 없다고 말했습니다.

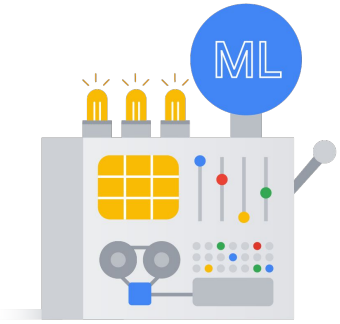
사람들이 신뢰할 수 있어야만 작동하는 도구를 원했기 때문에 이는 선택 사항이 아니었습니다.



추가 반복을 위한 가이드 레일 설정을 시작하기 위해 팀은 가격 인텔리전스를 위한 세 가지 설계 원칙을 만들었습니다. 사용자에게 표시되는 모든 Google 항공편 가격 정보는 다음과 같아야 합니다.

- 정직
- 실행 가능
- 간결하면서도 탐색 가능

다음을 포함한 정확하고 흥미로운 결과 설명:

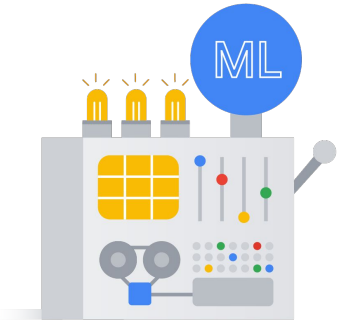


그렇다면 머신러닝 모델 결과를 사용자에게 실행 가능하고 설득력 있으면서도 정확한 방식으로 설명하려면 어떻게 해야 할까요?

다음 방식을 통해 가능합니다.

다음을 포함한 정확하고 흥미로운 결과 설명:

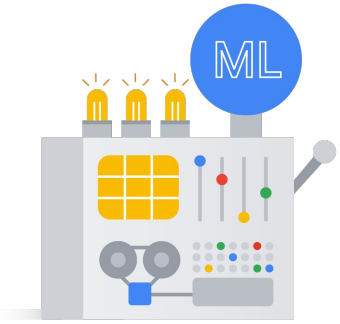
가격 '적합성' 표시기



- '높음', '일반' 또는 '낮음'에 해당하는 설명이 포함된 가격 '적합성' 표시기

다음을 포함한 정확하고 흥미로운 결과 설명:

- 가격 '적합성' 표시기
- 일반적인 가격에 대한 한 줄 설명



- 사용자가 계획하는 여행의 일반적인 가격에 대한 한 줄 설명

다음을 포함한 정확하고 흥미로운 결과 설명:

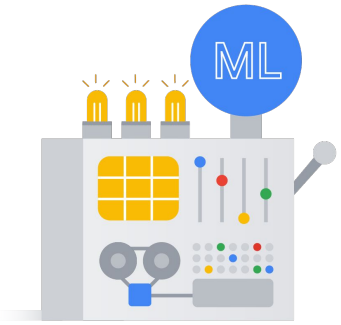
- 가격 '적합성' 표시기
- 일반적인 가격에 대한 한 줄 설명
- 예측 텍스트



- 가격 상승 또는 하락 가능성을 알려주는 예측 텍스트

다음을 포함한 정확하고 흥미로운 결과 설명:

- 가격 '적합성' 표시기
- 일반적인 가격에 대한 한 줄 설명
- 예측 텍스트
- 자세한 설명을 제공하는 정보 아이콘

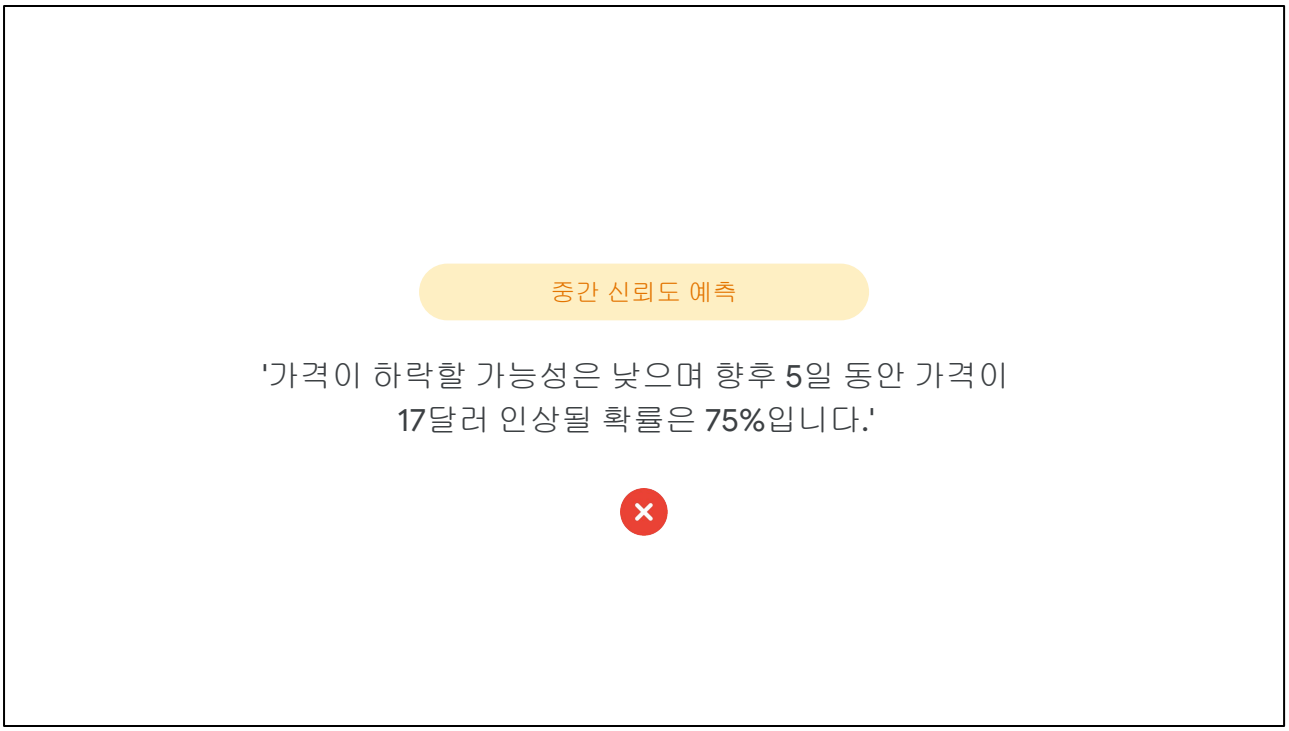


- 통계 계산에 사용된 데이터 소스를 설명하는 텍스트 풍선을 여는 정보 아이콘

중간 신뢰도 예측

'가격이 하락할 가능성은 낮으며 향후 5일 동안 가격이
17달러 인상될 확률은 75%입니다.'

처음에 이 도구는 매우 구체적인 방식으로 가격 상승 또는 하락 가능성을 보여줬습니다.
예를 들어, '중간' 신뢰도 예측은 '가격이 하락할 가능성은 낮으며 향후 5일 동안 가격이 17달러 인상될 확률은 75%입니다.'라고 말할 수 있습니다.

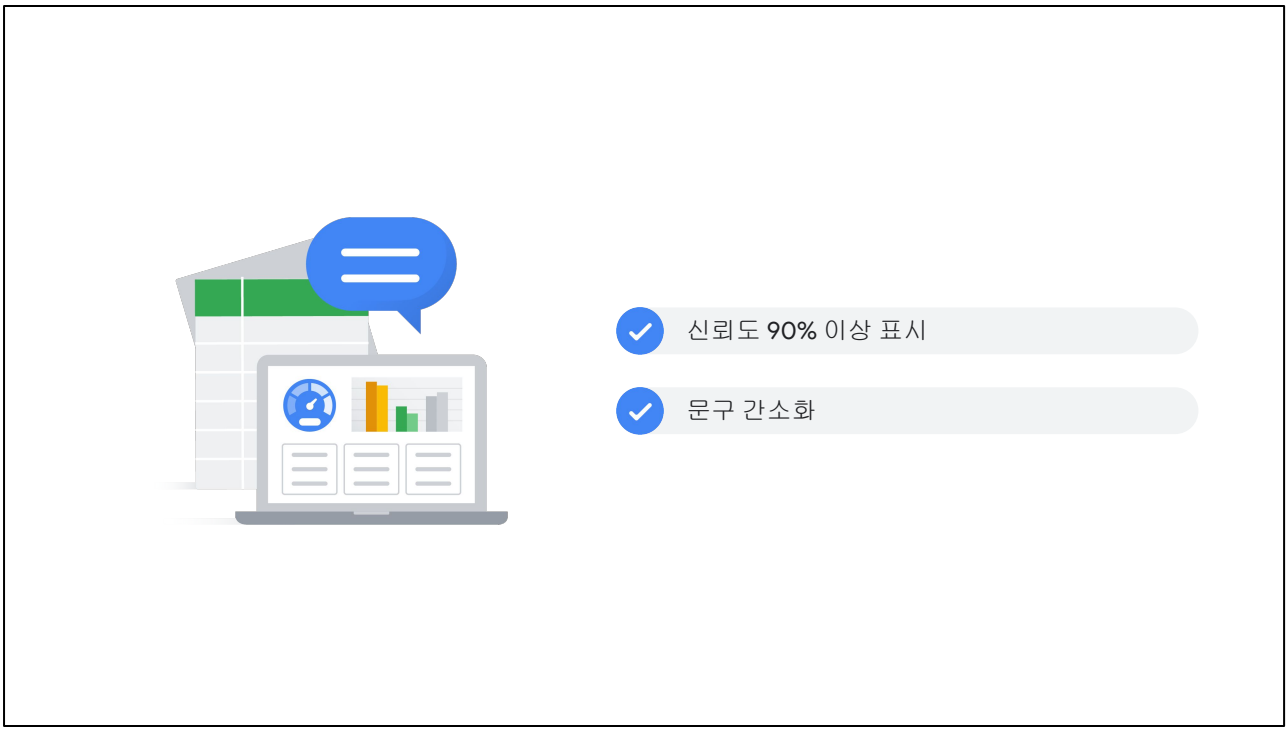


그러나 이는 의사 결정을 내릴 때 사용자가 처리하기에는 너무 많은 정보였습니다.

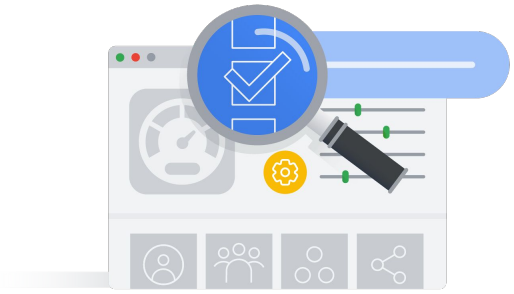


신뢰도 90% 이상 표시

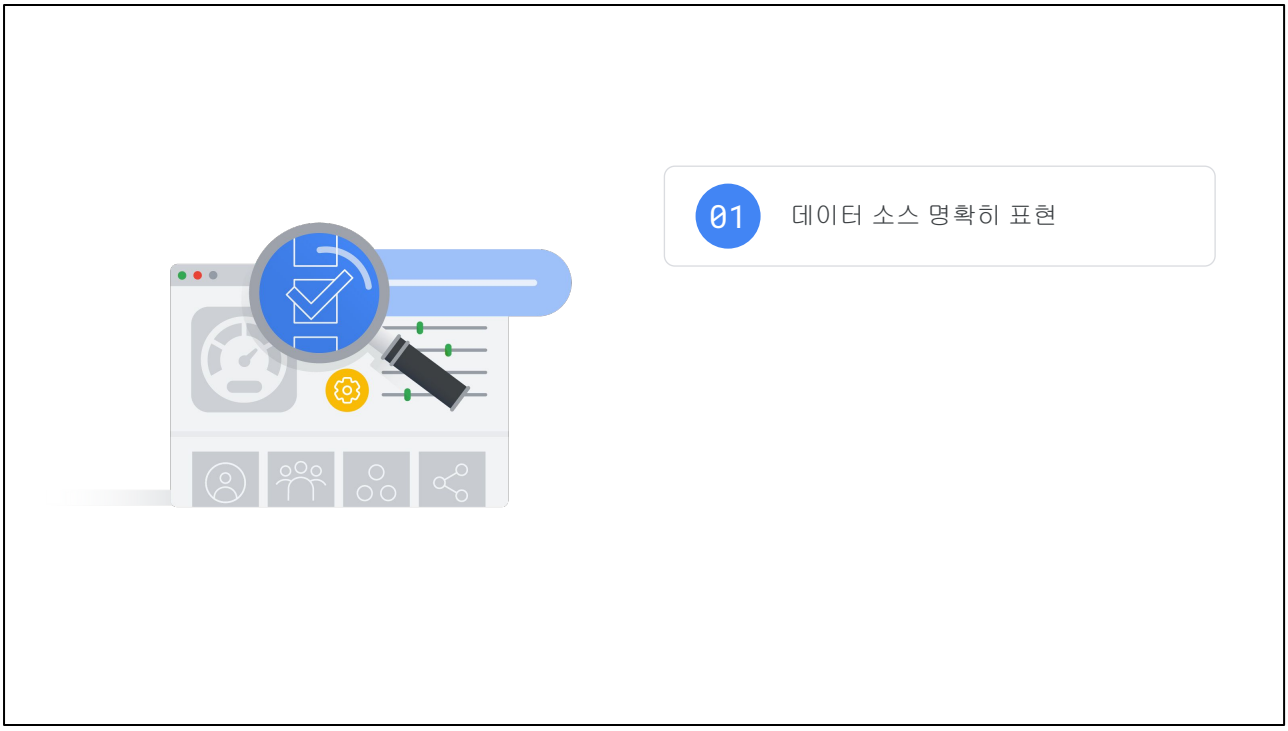
'중간' 신뢰도 예측이 혼란스럽고 실행 가능성이 없기 때문에 신뢰도 90% 이상을 사용하기로 결정했습니다.



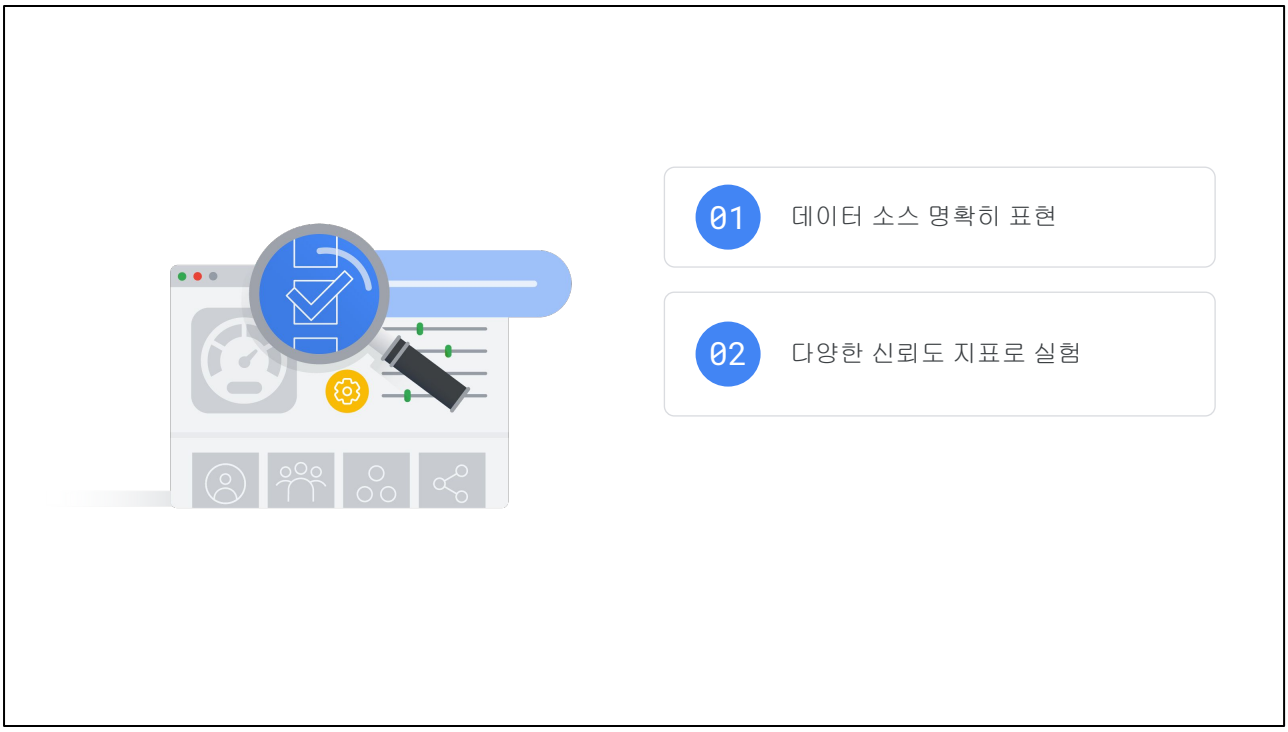
문구도 '상승 가능성 있음', '하락 가능성 없음'으로 변경되었습니다.



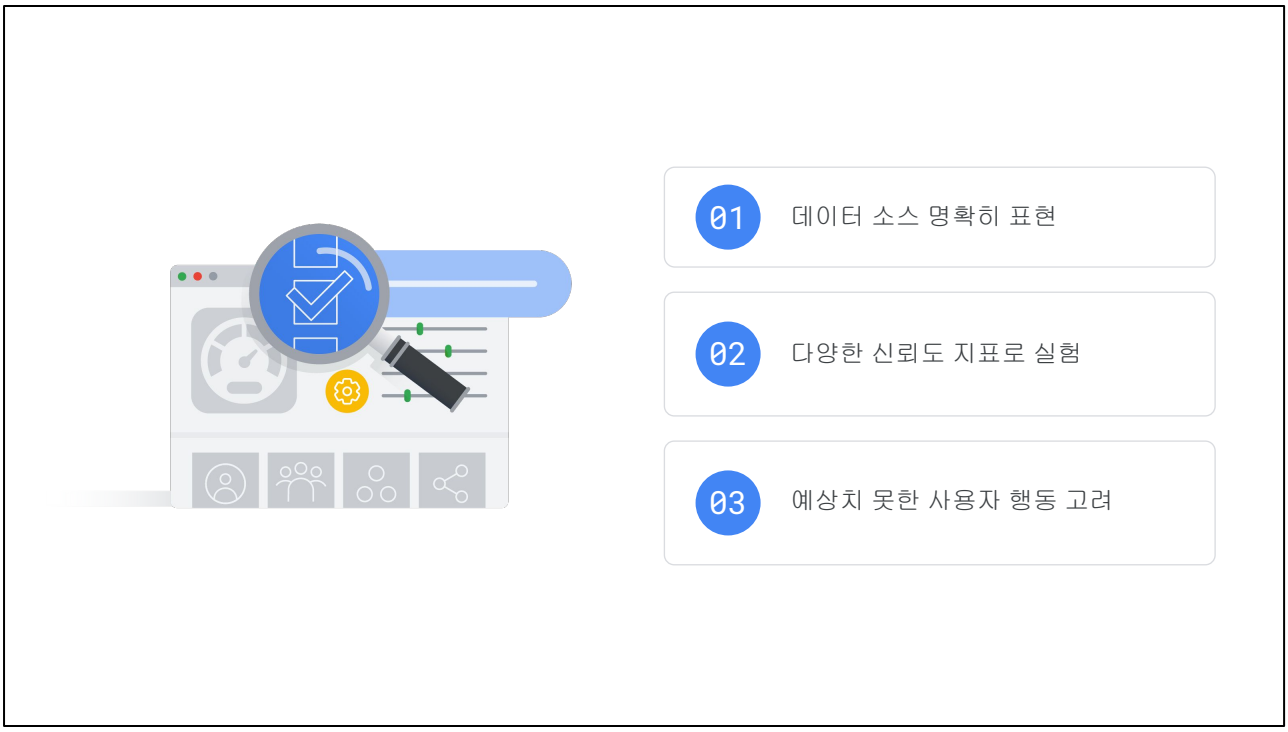
결과적으로 세 가지 전략이 항공편 가격 정보 설계에 가장 도움이 되었습니다.



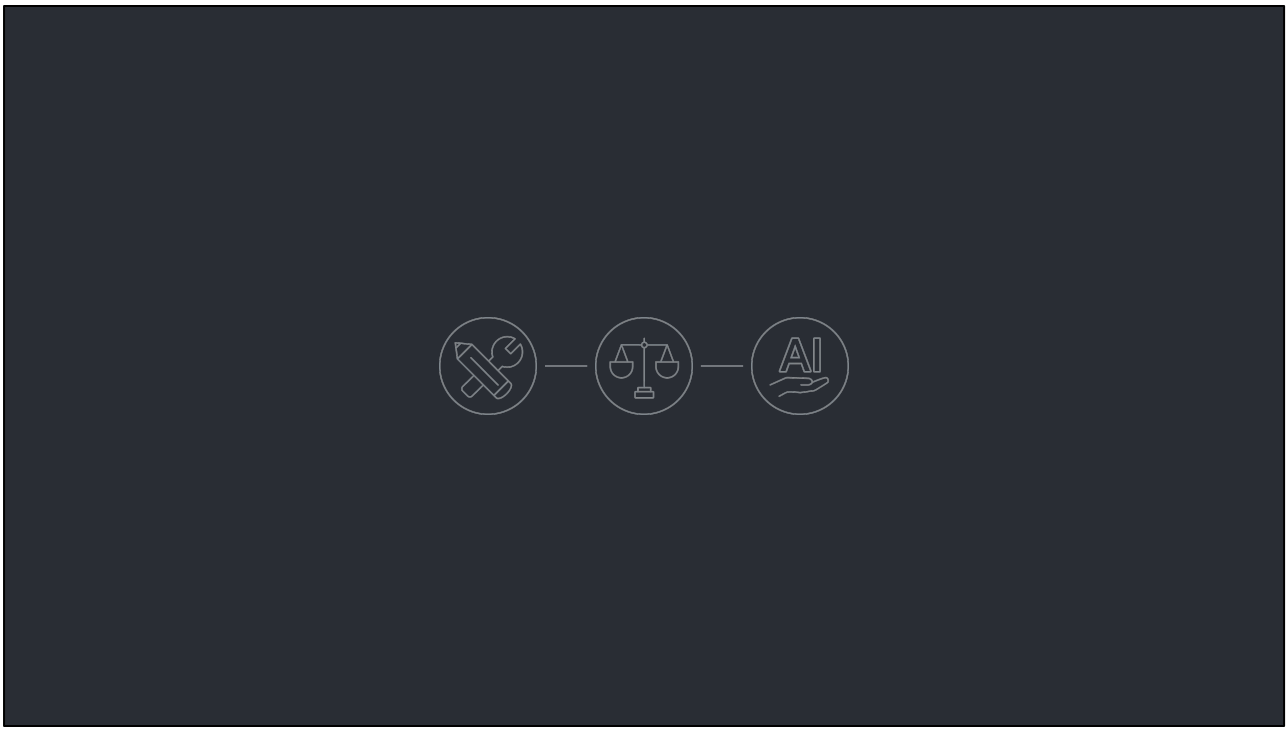
1. 데이터 소스 명확히 표현: AI의 예측에 어떤 데이터가 사용되었는지 사용자에게 알려줌으로써 제품 팀은 상황에 따른 놀라움과 개인 정보 보호 의심을 피할 수 있었고 사용자는 언제 스스로 판단을 내릴 수 있는지 알 수 있었습니다.



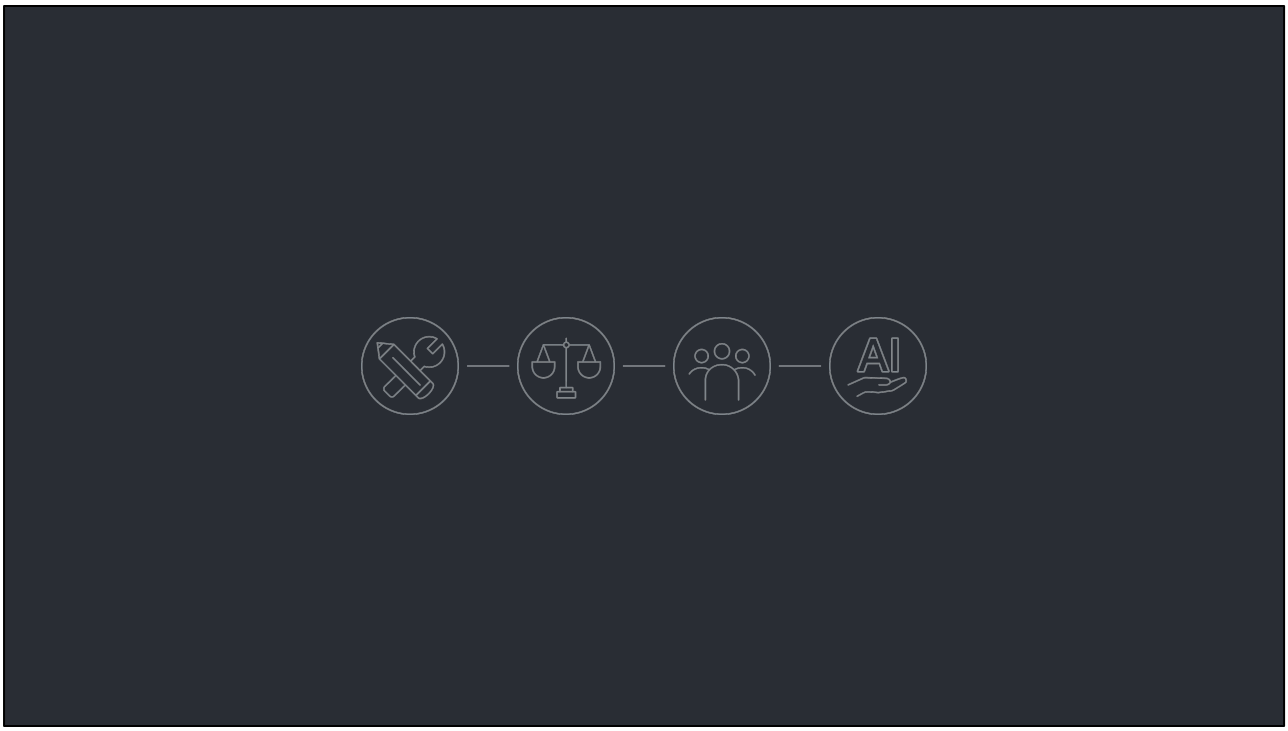
2. 다양한 신뢰도 지표로 실험: 범주형 버킷과 시각적 그래프로 모델 신뢰도를 표시하여 사용자가 이해하기 쉬운 방식으로 항공권 가격에 대한 관련 정보를 제공할 수 있었습니다.



3. 예상치 못한 사용자 행동 고려: 사용자 연구를 조기에 자주 수행하면 자세한 설명과 의도하지 않은 결과를 예측할 수 있습니다. 이는 제품팀이 커뮤니케이션 접근 방식을 변경하여 사용자 신뢰를 강화하는 데 도움이 되었습니다.



요약하자면 머신러닝 제품을 빌드하는 것은 어려울 수 있습니다. 빌드할 때 프로젝트 전반에 걸쳐 책임감 있는 AI 원칙을 적용하면 시스템과 의사 결정 시 시스템 머신러닝의 유용성에 대한 사용자의 신뢰에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.



책임감 있는 AI를 응용하는 방법에 있어서 우리 모두의 역할이 있습니다. 이 우수사례에서 살펴본 것과 같이 설계, 배포, 응용 등 AI 프로세스의 어떤 단계에 참여하든 여러분이 내린 결정이 영향을 미칩니다. AI를 책임감 있게 사용하려면 정의되고 반복 가능한 프로세스가 필요하다는 것을 기억하세요.